

Buku Ajar

KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

Yoany Maria Vianney Bitu Aty • Ida Rosidawati • Elizabeth Yun Yun Vinsur • Sugiarto

Editor: Prof. Dr. Hajjul Kamil, S.Kp., M.Kep



BUKU AJAR

KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

Penulis:

Ns. Yoany Maria Vianney Bitu Aty, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ida Rosidawati, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep.

Sugiarto, S.Kep., Ners., M.Kep.

Editor:

Prof. Dr. Hajjul Kamil, S.Kp., M.Kep



Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat

Penulis:

Ns. Yoany Maria Vianney Bitu Aty, S.Kep., Ns., M.Kep.

Ida Rosidawati, S.Kep., Ners., M.Kep.

Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep.

Sugiarto, S.Kep., Ners., M.Kep.

Editor: Prof. Dr. Hajjul Kamil, S.Kp., M.Kep

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7756-73-2

Cetakan Pertama : Juli, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan-Nya sehingga Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat ini dapat disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan, dosen, perawat, dan tenaga kesehatan yang ingin memperdalam pemahaman mengenai penanganan pasien dalam kondisi kegawatdaruratan.

Keperawatan gawat darurat merupakan salah satu bidang keperawatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan aman kepada pasien dengan kondisi yang mengancam kehidupan. Dalam situasi gawat darurat, perawat dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, melakukan pengkajian secara sistematis, menentukan prioritas tindakan, serta memberikan intervensi keperawatan berdasarkan prinsip ilmiah dan standar pelayanan yang berlaku.

Buku ajar ini disusun untuk membantu mahasiswa memahami konsep dasar keperawatan gawat darurat, prinsip penanganan pasien kritis, pengkajian kegawatdaruratan, triase, bantuan hidup dasar, penanganan trauma, gangguan sistem tubuh yang mengancam nyawa, serta peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada kondisi emergensi. Materi dalam buku ini disajikan secara sistematis dengan pendekatan teori dan aplikasi praktik agar mahasiswa mampu menghubungkan konsep yang dipelajari dengan situasi nyata di lapangan.

Dalam pelayanan gawat darurat, keberhasilan penanganan pasien sangat dipengaruhi oleh kecepatan pengambilan keputusan, ketepatan tindakan, komunikasi efektif, serta kemampuan bekerja sama dalam tim kesehatan. Oleh karena itu, buku ini juga menekankan pentingnya keterampilan klinis, komunikasi terapeutik, keselamatan pasien, etika profesi, dan tanggung jawab perawat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.

Penyusunan buku ajar ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa keperawatan dalam membangun kompetensi dasar kegawatdaruratan sebelum memasuki praktik klinik. Selain itu, buku ini juga diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan profesional dalam menghadapi berbagai kondisi pasien yang membutuhkan penanganan segera.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi isi, kedalaman materi, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan buku ini pada masa

yang akan datang. Semoga buku ajar Keperawatan Gawat Darurat ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, perawat, dan seluruh pembaca dalam meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam memberikan pelayanan keperawatan gawat darurat yang profesional, aman, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Penulis

Juli, 2026

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB 1 KEGAWATDARURATAN KARDIOVASKULER 1

A. Henti Jantung (<i>Cardiac Arrest</i>).....	5
B. Sindrom Koroner Akut (Acute Coronary Syndrome)	8
C. Gagal Jantung Akut (Acute Heart Failure)	11
D. Pengkajian (ABCDE)	14
E. Diagnosis Keperawatan (SDKI).....	14
F. Perencanaan Keperawatan (Luaran (SLKI) dan Intervensi (SIKI))	18
G. Aktivitas 1 — Knows How.....	33
H. Aktivitas 2 — Shows How	33
I. Template Soal Osce Keperawatan	34
J. Ringkasan	47
K. Tabel Red Flags & Eskalasi	48
L. Daftar Pustaka.....	53

BAB 2 KEGAWATDARURATAN TRAUMA: PRINSIP PENANGANAN

AWAL.....57

A. Pendahuluan: Konsep Dasar Trauma.....	61
B. Penilaian Awal Trauma (<i>Initial Assessment</i>)	66
C. Stabilisasi dan penentuan prioritas	75
D. Proteksi dan Pencegahan Cedera Sekunder	77
E. Transfer dan rujukan aman (<i>safe transport</i>).....	79
F. Pembaruan Klinis: Paradigma Masa Depan (Xabcde & Manajemen Hemostatik).....	91
G. Template Soal OSCE	92
H. Aktivitas 1 – Knows How	100
I. Aktivitas 2-Shows How	103
J. Rangkuman Materi.....	122
K. Daftar Pustaka.....	127

BAB 3 KEDARURATAN NEUROLOGI	130
A. Stroke Defenisi dan etiopatofisiologi	133
B. Manifetasi klinis stroke	135
C. Pengkajian neurologi cepat dan tepat (GCS, pupil, FAST,NIHSS).	135
D. Primary Survey (ABCDE) dan tindakan emergensi pada kasus stroke.....	136
E. Infeksi otak	137
F. Aktivitas 1– Shows How.....	151
G. Ringkasan	165
H. Tabel Red Flags & Eskalasi	166
I. Daftar Pustaka.....	170
 BAB 4 KEGAWATDARURATAN METABOLIK DAN TOKSIKOLOGI	171
A. Kegawatdaruratan Metabolik.....	173
B. Pendahuluan Kegawatdaruratan Toksikologi.....	180
C. Template Soal Osce Keperawatan	186
D. Ringkasan	188
E. Daftar Pustaka.....	189
 PROFIL PENULIS	191

BAB 1

KEGAWATDARURATAN KARDIOVASKULER

Pendahuluan

Sebagai calon perawat profesional, Anda akan segera berhadapan dengan salah satu tantangan medis terbesar di dunia: penyakit kardiovaskular. Hingga hari ini, penyakit tersebut masih menjadi penyebab utama kematian yang merenggut sekitar 19,8 juta nyawa pada tahun 2022—hampir sepertiga dari total kematian global. Sering kali, kondisi akut seperti infark miokard menyerang pasien secara tiba-tiba tanpa peringatan, sehingga menuntut penanganan gawat darurat yang sangat cepat dan presisi (World Health Organization, 2025).

Dalam konteks kesehatan di Indonesia, tantangan asuhan keperawatan menjadi semakin kompleks. Kita menghadapi tren peningkatan kasus yang signifikan akibat tingginya prevalensi hipertensi, obesitas, serta pola hidup yang sedentari. Data dari Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 yang kembali diperkuat oleh Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa beban penyakit ini belum mereda. Akibatnya, fasilitas layanan kesehatan dihadapkan pada tingginya risiko kegawatdaruratan kardiovaskular, seperti henti jantung dan sindrom koroner akut.

Dalam situasi ancaman kematian atau kecacatan permanen yang dapat terjadi dalam hitungan menit, asuhan keperawatan gawat darurat memegang peran sentral. Kompetensi seorang perawat diaplikasikan secara komprehensif: dimulai dari *primary survey* dan triase cepat, pelaksanaan resusitasi jantung-paru yang adekuat, hingga intervensi edukatif secara preventif. Melalui buku ini, Anda akan mempelajari bagaimana mengintegrasikan kecepatan berpikir kritis dengan keterampilan klinis untuk mengelola kondisi yang mengancam nyawa.

Bab ini akan membahas asuhan keperawatan pada pasien dengan kegawatdaruratan sistem kardiovaskular. Tujuan penulisan bab ini adalah agar peserta didik mampu memahami asuhan keperawatan pada pasien dengan kegawatdaruratan sistem kardiovaskular. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa keperawatan.

Gambaran pembahasan pada Bab ini meliputi konsep dasar teori (definisi, penyebab, patofisiologi, manifestasi klinis, penatalaksanaan, prognosis) dan Asuhan Keperawatan (pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan yang meliputi luaran, dan intervensi). Pada bab ini juga akan diuraikan beberapa prosedur keterampilan keperawatan yang harus dikuasai, seperti pengkajian primer, resusitasi jantung paru dan pemberian defibrilasi. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata

terkait praktik keperawatan di lahan praktik, akan dilengkapi juga dengan studi kasus singkat tentang asuhan keperawatan kegawatdaruratan pada sistem kardiovaskular. Struktur Bab ini terdiri dari pendahuluan, tujuan instruksional dan capaian pembelajaran, materi yang diuraikan dalam beberapa subbab, latihan studi kasus, Standar Prosedur Operasional (SPO) keterampilan terkait, dan dilengkapi dengan rangkuman.

Tujuan Instruksional Umum

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan yang komprehensif pada pasien dengan kegawatdaruratan sistem kardiovaskular berdasarkan bukti ilmiah dan praktik terbaik.

Tujuan Instruksional Khusus

- Mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi dari kegawatdaruratan sistem kardiovaskular
- Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda dan gejala dari kegawatdaruratan sistem kardiovaskular
- Mahasiswa mampu melakukan pengkajian secara komprehensif
- Mahasiswa mampu merumuskan diagnosis keperawatan yang tepat berdasarkan data pengkajian yang dikumpulkan.
- Mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan intervensi keperawatan yang sesuai.
- Mahasiswa mampu mengedukasi pasien dan keluarga mengenai pencegahan kegawatdaruratan sistem kardiovaskular
- Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas intervensi keperawatan yang diberikan.
- Mahasiswa mampu mendokumentasikan semua langkah pengkajian, intervensi, dan hasil dalam catatan keperawatan secara akurat dan sistematis.
- Mahasiswa mampu melakukan prosedur keperawatan terkait dengan pengkajian primer, resusitasi jantung-paru dan pemberian defibrilasi.
- Mahasiswa menunjukkan sikap empati, peduli, dan tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan kegawatdaruratan sistem kardiovaskular
- Mahasiswa bekerja secara kolaboratif dengan tim kesehatan lain, termasuk dokter, ahli gizi, dan apoteker, untuk memastikan perawatan pasien yang terkoordinasi dan menyeluruh.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep keperawatan gawat darurat, patient safety, etika–legal, dan keselamatan kerja sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Mampu melakukan triage, manajemen alur pasien, dan prioritas pelayanan berbasis tingkat kegawatan.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu melakukan penilaian awal dan stabilisasi dasar (ABCDE) serta tindakan emergensi dasar sesuai keselamatan pasien.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melaksanakan resusitasi dan tata laksana awal kegawatdaruratan (respirasi, kardiovaskular, syok) secara aman dan terukur.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menangani kegawatdaruratan khusus (trauma, neurologi, metabolik–toksikologi, obstetri–neonatus, bencana) secara terkoordinasi dan berbasis bukti.	CPMK-6; CPMK-3; CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan komunikasi tim, handover, dokumentasi, evaluasi luaran, dan refleksi perbaikan mutu layanan gawat darurat.	CPMK-2; CPMK-7; CPMK-6

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan gawat darurat, patient safety, etika–legal, dan prinsip keselamatan layanan.
CPMK-2	Melakukan triage dan manajemen alur pasien IGD secara sistematis serta mendokumentasikan keputusan dan prioritas layanan.
CPMK-3	Melakukan penilaian awal gawat darurat dengan pendekatan ABCDE, menetapkan prioritas, dan melakukan tindakan awal sesuai kebutuhan.
CPMK-4	Melaksanakan manajemen airway dan oksigenasi dasar serta intervensi awal kegawatdaruratan pernapasan secara aman dan terukur.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Melaksanakan bantuan hidup dasar (dewasa, anak, bayi) dan penanganan awal henti jantung/kegawatdaruratan kardiovaskular sesuai prosedur keselamatan.
CPMK-6	Melaksanakan penanganan awal kegawatdaruratan kompleks (syok, trauma, neurologi, metabolik–toksikologi, obstetri–neonatus, bencana) secara terkoordinasi.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran tindakan, menyusun handover dan dokumentasi klinis, serta melakukan refleksi profesional dan perbaikan mutu berbasis data.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1.1 Kegawatdaruratan Kardiovaskular	1.1 Mengidentifikasi tanda kegawatan kardiovaskular dan kebutuhan intervensi segera.	1.2 Melaksanakan tindakan awal dukungan sirkulasi dan monitoring respons terukur.	CPMK-5	CPMK-3; CPMK-6

Uraian Materi

Kegawatdaruratan sistem kardiovaskular merupakan kondisi akut yang terjadi akibat gangguan mendadak pada fungsi jantung dan pembuluh darah yang mengancam nyawa dan memerlukan penanganan segera. Berdasarkan pedoman dari American Heart Association dan American College of Cardiology, sindrom koroner akut didefinisikan sebagai kondisi akibat penurunan aliran darah secara tiba-tiba ke miokardium yang memerlukan intervensi darurat untuk mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut. Selain itu, European Society of Cardiology juga menegaskan bahwa kondisi akut seperti sindrom koroner dan gagal jantung akut merupakan spektrum kegawatdaruratan kardiovaskular yang membutuhkan diagnosis cepat dan tata laksana segera untuk menurunkan mortalitas dan komplikasi jangka panjang. Henti jantung, sebagai salah satu bentuk kegawatdaruratan kardiovaskular yang paling kritis, ditandai dengan penghentian mendadak aktivitas jantung yang menyebabkan tidak adanya sirkulasi darah dan berpotensi menyebabkan kematian dalam hitungan menit tanpa intervensi resusitasi. Oleh karena itu, kegawatdaruratan kardiovaskular mencakup berbagai kondisi seperti henti jantung, sindrom koroner akut, dan gagal jantung akut yang memerlukan respons cepat, tepat, dan terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan untuk mencegah kematian maupun kecacatan permanen (American Heart Association, 2025; American College of Cardiology, 2025; European Society of Cardiology, 2023).

Uraian materi dalam Bab ini meliputi konsep dasar teori (definisi, penyebab, patofisiologi, manifestasi klinis, penatalaksanaan, prognosis) dan Asuhan Keperawatan (pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan keperawatan yang meliputi luaran dan intervensi).

A. Henti Jantung (*Cardiac Arrest*)

1. Pendahuluan

Henti jantung (cardiac arrest) merupakan kegawatdaruratan medis dengan mortalitas tinggi yang ditandai oleh terhentinya sirkulasi darah secara tiba-tiba akibat kegagalan fungsi jantung, sehingga dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat apabila tidak segera ditangani. American Heart Association (2025) menegaskan bahwa keberhasilan penanganan tidak hanya bergantung pada resusitasi segera, tetapi juga pada kualitas kompresi, defibrilasi dini, dan perawatan pasca-resusitasi. Selaras dengan itu, European Resuscitation Council (2025) menekankan pendekatan chain of survival yang terintegrasi, sementara European Society of Cardiology (2023) menyoroti pentingnya respons sistem

kesehatan yang cepat dan berbasis bukti untuk menurunkan mortalitas dan kecacatan.

2. Definisi

Henti jantung (*cardiac arrest*) didefinisikan sebagai hilangnya aktivitas mekanik jantung secara mendadak yang ditandai dengan tidak adanya nadi, hilangnya kesadaran, serta tidak adanya pernapasan normal, akibat terhentinya sirkulasi darah secara tiba-tiba (American Heart Association, 2025; Patel & Hipkind, 2023).

3. Penyebab

Penyebab henti jantung secara umum diklasifikasikan menjadi penyebab kardiak dan nonkardiak.

a. Penyebab Kardiak

Sebagian besar kasus *cardiac arrest* disebabkan oleh gangguan jantung, terutama:

- 1) Penyakit jantung koroner
- 2) Infark miokard akut
- 3) Aritmia fatal, seperti *ventricular fibrillation* (VF) dan *ventricular tachycardia* (VT)
- 4) Kardiomiopati

Gangguan ini menyebabkan ketidakstabilan listrik jantung yang berujung pada kegagalan pompa jantung (American Heart Association, 2025; Patel & Hipkind, 2023).

b. Penyebab Non-Kardiak

Faktor non-kardiak sering dirangkum dalam konsep Hs dan Ts, meliputi:

- 1) Hipoksia
- 2) Hipovolemia
- 3) Asidosis
- 4) Gangguan elektrolit (hipo/hiperkalemia)
- 5) Hipotermia
- 6) Tension pneumothorax
- 7) Tamponade jantung
- 8) Toksin
- 9) Tromboemboli paru atau koroner

Identifikasi penyebab reversibel sangat penting dalam menentukan keberhasilan resusitasi (Wigginton et al., 2025).

4. Patofisiologi

Patofisiologi henti jantung melibatkan gangguan sistem kelistrikan dan mekanik jantung yang menyebabkan penghentian sirkulasi sistemik. Pada fase awal, terjadi gangguan irama jantung seperti *ventricular fibrillation* yang menyebabkan kontraksi jantung tidak efektif. Selanjutnya, curah jantung menurun secara drastis hingga mencapai nol, sehingga aliran darah ke otak dan organ vital terhenti. Dalam waktu 4–6 menit tanpa oksigen, jaringan otak mulai mengalami kerusakan irreversibel (Perkins et al., 2021).

Selain itu, setelah keberhasilan resusitasi, pasien dapat mengalami post-cardiac arrest syndrome, yang meliputi:

- a. Cedera otak global akibat hipoksia
- b. Disfungsi miokard
- c. Respons inflamasi sistemik
- d. Gangguan perfusi organ

Sindrom ini menjadi faktor utama yang memengaruhi prognosis pasien (Hirsch et al., 2025).

5. Manifestasi Klinis

Manifestasi henti jantung terjadi secara tiba-tiba dan dramatis.

a. Gejala Awal (Prodromal)

Pada beberapa kasus, pasien dapat mengalami:

- 1) Nyeri dada
- 2) Sesak napas
- 3) Palpitasi
- 4) Pusing atau sinkop

b. Gejala Utama

- 1) Hilangnya kesadaran
- 2) Tidak teraba nadi
- 3) Tidak bernapas atau napas gasping
- 4) Sianosis atau pucat

Kondisi ini memerlukan penanganan segera untuk mencegah kematian (American Heart Association, 2025; Patel & Hipskind, 2023).

6. Penatalaksanaan

a. Bantuan Hidup Dasar (*Basic Life Support*/BLS)

Penanganan awal *cardiac arrest* meliputi:

- 1) Identifikasi respons dan pernapasan
- 2) Aktivasi sistem kegawatdaruratan
- 3) Resusitasi jantung paru (RJP) dengan kompresi dada 100–120 kali/menit
- 4) Penggunaan AED (*Automated External Defibrillator*)

Defibrilasi dini merupakan faktor penting dalam meningkatkan survival pada ritme shockable (American Heart Association, 2025; Bray et al., 2024).

b. Bantuan Hidup Lanjut (*Advanced Cardiac Life Support/ACLS*)

Penanganan lanjutan meliputi:

- 1) Manajemen jalan napas (intubasi)
- 2) Ventilasi dengan oksigen
- 3) Pemberian obat seperti: Epinefrin dan Amiodaron
- 4) Identifikasi dan koreksi penyebab (Hs & Ts)

Pendekatan sistematis ACLS terbukti meningkatkan peluang keberhasilan resusitasi (American Heart Association, 2025; Rittenberger et al., 2024).

c. *Perawatan Pasca Henti Jantung*

Perawatan pasca-resusitasi sangat penting dan meliputi:

- 1) *Targeted Temperature Management* (TTM)
- 2) Stabilisasi hemodinamik
- 3) Perawatan intensif di ICU
- 4) Evaluasi neurologis

Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kerusakan organ dan meningkatkan kualitas hidup pasien (American Heart Association, 2025; Markus et al., 2025).

7. Prognosis

Prognosis *cardiac arrest* sangat bergantung pada:

- a. Waktu respon awal
- b. Kualitas CPR
- c. Defibrilasi dini
- d. Penanganan pasca-resusitasi

Meskipun angka survival masih rendah, perkembangan sistem resusitasi modern telah meningkatkan angka kelangsungan hidup secara signifikan dalam dekade terakhir (Nallamothe et al., 2023).

B. Sindrom Koroner Akut (*Acute Coronary Syndrome*)

1. Pendahuluan

Sindrom Koroner Akut (SKA) merupakan spektrum kondisi klinis akibat penurunan mendadak aliran darah koroner yang menyebabkan iskemia miokard. SKA menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas global, terutama pada populasi dewasa dan lanjut usia. Pendekatan manajemen terkini menekankan diagnosis cepat, stratifikasi risiko, serta intervensi reperfusi dini untuk menurunkan angka kematian (European Society of Cardiology, 2023; American College of Cardiology, 2025).

2. Definisi

Sindrom Koroner Akut adalah sekumpulan kondisi yang meliputi:

- a. *ST-Elevation Myocardial Infarction* (STEMI)
- b. *Non-ST Elevation Myocardial Infarction* (NSTEMI)
- c. *Unstable Angina* (UA)

Kondisi ini terjadi akibat ruptur atau erosi plak aterosklerotik yang memicu pembentukan trombus sehingga menghambat aliran darah ke miokardium (Collet et al., 2021).

3. Penyebab

Penyebab utama SKA adalah aterosklerosis koroner yang mengalami komplikasi akut.

a. Faktor penyebab utama:

- 1) Ruptur plak aterosklerotik
- 2) Erosi plak
- 3) Trombosis koroner akut

b. Faktor risiko:

- 1) Hipertensi
- 2) Diabetes mellitus
- 3) Dislipidemia
- 4) Merokok
- 5) Obesitas
- 6) Riwayat penyakit jantung

Faktor-faktor ini mempercepat pembentukan plak dan meningkatkan risiko kejadian akut (O'Donoghue et al., 2024)

4. Patofisiologi

Patofisiologi Sindrom Koroner Akut (SKA) diawali oleh ketidakstabilan plak aterosklerotik pada dinding arteri koroner. Proses ini ditandai dengan terjadinya ruptur atau erosi plak yang menyebabkan paparan inti lipid ke dalam aliran darah, sehingga memicu aktivasi trombosit dan sistem koagulasi. Aktivasi tersebut berujung pada pembentukan trombus yang dapat menyumbat lumen arteri koroner, baik secara parsial maupun total. Akibatnya, terjadi penurunan suplai oksigen ke jaringan miokard yang menimbulkan iskemia, dan apabila berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan nekrosis miokard, terutama pada kasus infark miokard seperti STEMI dan NSTEMI. Derajat oklusi arteri koroner berperan dalam menentukan jenis SKA, di mana oklusi total umumnya menyebabkan STEMI, sedangkan oklusi parsial lebih sering berhubungan dengan NSTEMI atau *unstable angina*. Selain itu, proses ini juga memicu respons inflamasi

sistemik yang dapat memperberat kerusakan miokard (Kothari et al., 2026; European Society of Cardiology, 2023; Collet et al., 2021).

5. Tanda dan Gejala

- a. Gejala khas
 - 1) Nyeri dada (retrosternal, menjalar ke lengan kiri/leher)
 - 2) Sesak napas
 - 3) Keringat dingin
 - 4) Mual dan muntah
 - b. Gejala atipikal
 - 1) Nyeri epigastrium
 - 2) Lemas
 - 3) Sinkop (sering pada lansia dan wanita)
 - c. Temuan klinis
 - 1) Takikardia atau bradikardia
 - 2) Hipotensi
 - 3) Tanda gagal jantung
- Gejala dapat bervariasi tergantung pada luas dan lokasi iskemia (European Society of Cardiology, 2023; Collet et al., 2021).

6. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan SKA bertujuan untuk mengembalikan aliran darah koroner (reperfusi) dan mencegah komplikasi.

- a. Penanganan awal
 - 1) MONA:
 - a) Morphine
 - b) Oxygen
 - c) Nitrat
 - d) Aspirin
 - 2) Antiplatelet (dual antiplatelet therapy/DAPT)
 - 3) Antikoagulan
- b. Reperfusi
 - 1) STEMI:
 - a) Primary *Percutaneous Coronary Intervention* (PCI) (pilihan utama)
 - b) Trombolisis jika PCI tidak tersedia
 - 2) NSTEMI/UA: Terapi konservatif atau invasif berdasarkan stratifikasi risiko
- c. Terapi lanjutan
 - 1) Beta blocker
 - 2) ACE inhibitor/ARB
 - 3) Statin intensif

4) Modifikasi faktor risiko

Pendekatan berbasis guideline terbaru menunjukkan bahwa intervensi dini secara signifikan menurunkan mortalitas (European Society of Cardiology, 2023; Collet et al., 2021).

7. Prognosis

Prognosis SKA bergantung pada:

- a. Kecepatan reperfusi
- b. Luas kerusakan miokard
- c. Komorbiditas pasien

Pasien dengan STEMI memiliki risiko mortalitas lebih tinggi dibandingkan dengan NSTEMI jika tidak ditangani dengan cepat. Namun, dengan kemajuan terapi reperfusi dan manajemen modern, angka survival meningkat secara signifikan (O'Donoghue et al., 2024).

C. Gagal Jantung Akut (Acute Heart Failure)

1. Pendahuluan

Gagal jantung akut (*Acute Heart Failure/AHF*) merupakan kondisi kegawatdaruratan kardiovaskular yang ditandai dengan perburukan cepat gejala dan tanda gagal jantung sehingga memerlukan penanganan segera. AHF dapat terjadi sebagai *de novo* maupun sebagai dekompensasi dari gagal jantung kronik. Kondisi ini berkontribusi secara signifikan terhadap angka rawat inap dan mortalitas global, terutama pada populasi usia lanjut (Heidenreich et al., 2022).

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa manajemen AHF tidak hanya berfokus pada stabilisasi hemodinamik, tetapi juga pada pendekatan berbasis fenotipe klinis dan terapi individual (Chioncel et al., 2025).

2. Definisi

Gagal jantung akut adalah sindrom klinis yang ditandai oleh onset cepat atau perburukan gejala gagal jantung, seperti sesak napas dan kongesti, akibat gangguan fungsi jantung dalam memompa atau mengisi darah secara adekuat (Heidenreich et al., 2022).

Kondisi ini sering diklasifikasikan menjadi:

- a. *Acute de novo heart failure*
- b. *Acute decompensated heart failure* (ADHF)

3. Penyebab

Penyebab AHF sangat beragam dan sering kali multifaktorial.

- a. Penyebab utama
 - 1) Sindrom koroner akut
 - 2) Hipertensi tidak terkontrol

- 3) Aritmia (takikardia atau bradikardia)
 - 4) Penyakit katup jantung
 - 5) Kardiomiopati
- b. Faktor pencetus
- 1) Infeksi
 - 2) Ketidakpatuhan terapi
 - 3) Overload cairan
 - 4) Gangguan ginjal
 - 5) Emboli paru
- Faktor-faktor ini menyebabkan peningkatan beban kerja jantung atau penurunan fungsi kontraktil (Zhang, 2025).

4. Patofisiologi

Patofisiologi AHF melibatkan interaksi kompleks antara gangguan hemodinamik, aktivasi neurohormonal, dan respons inflamasi. Kondisi ini umumnya diawali oleh disfungsi ventrikel kiri yang menyebabkan penurunan kontraktilitas miokard sehingga curah jantung menurun. Penurunan fungsi pompa ini diikuti oleh peningkatan tekanan pengisian jantung yang berkontribusi terhadap terjadinya kongesti paru maupun sistemik. Selanjutnya, tubuh merespons melalui aktivasi sistem neurohormonal, terutama sistem *renin-angiotensin-aldosteron* (RAAS) dan sistem saraf simpatis, yang pada awalnya bersifat kompensatorik, namun dalam jangka panjang justru memperburuk kondisi jantung. Selain itu, terjadi redistribusi cairan intravaskular ke jaringan paru yang menyebabkan edema paru dan memperparah gangguan pernapasan. Proses ini juga disertai respons inflamasi yang berperan dalam memperburuk kerusakan miokard. Oleh karena itu, AHF tidak hanya disebabkan oleh retensi cairan, tetapi juga oleh redistribusi volume sirkulasi yang cepat dan dinamis (Chioncel et al., 2025).

5. Tanda dan Gejala

- a. Gejala utama
- 1) Sesak napas (dyspnea)
 - 2) Ortopnea
 - 3) Paroxysmal nocturnal dyspnea
 - 4) Kelelahan
- b. Tanda klinis
- 1) Edema perifer
 - 2) Ronki basah pada paru
 - 3) Takikardia
 - 4) Distensi vena jugularis

c. Manifestasi berat

- 1) Edema paru akut
- 2) Syok kardiogenik
- 3) Hipotensi

6. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan AHF bertujuan untuk mengurangi kongesti, memperbaiki perfusi organ, serta mengatasi penyebab yang mendasari. Pada tahap awal, intervensi nonfarmakologis dilakukan dengan memposisikan pasien dalam posisi semi-Fowler untuk mengurangi beban kerja jantung, pemberian oksigen atau ventilasi noninvasif guna memperbaiki oksigenasi, serta monitoring ketat terhadap tanda vital dan status hemodinamik.

Terapi farmakologis merupakan komponen utama dalam tata laksana AHF. Diuretik, seperti furosemid, digunakan sebagai terapi lini pertama untuk mengurangi kelebihan cairan dan kongesti. Vasodilator, seperti nitrat, berperan dalam menurunkan preload dan afterload sehingga memperbaiki hemodinamika. Pada pasien dengan perfusi rendah, agen inotropik seperti dobutamin dapat diberikan untuk meningkatkan kontraktilitas jantung, sedangkan vasopressor seperti norepinefrin digunakan pada kondisi syok untuk mempertahankan tekanan darah dan perfusi organ. Pemilihan terapi ini harus disesuaikan dengan profil hemodinamik masing-masing pasien.

Setelah stabilisasi awal, terapi lanjutan difokuskan pada optimalisasi pengobatan gagal jantung kronik, identifikasi dan koreksi faktor pencetus, serta intervensi spesifik seperti reperfusi pada kasus yang berhubungan dengan sindrom koroner akut atau tindakan pada kelainan katup jantung jika diperlukan. Pendekatan berbasis guideline modern terbukti dapat meningkatkan luaran klinis dan menurunkan angka mortalitas pada pasien AHF (Heidenreich et al., 2022).

7. Prognosis

Prognosis AHF masih tergolong serius dengan angka mortalitas dan rehospitalisasi yang relatif tinggi. Beberapa faktor diketahui memengaruhi luaran klinis pasien, antara lain usia lanjut, adanya komorbiditas seperti diabetes melitus dan penyakit ginjal kronik, derajat disfungsi jantung, serta respons terhadap terapi yang diberikan. Pasien dengan kondisi syok kardiogenik memiliki prognosis paling buruk dibandingkan dengan spektrum AHF lainnya. Meskipun demikian, penanganan dini yang tepat dan penerapan terapi berbasis guideline modern terbukti dapat meningkatkan angka kelangsungan hidup pasien (Heidenreich et al., 2022).

D. Pengkajian (ABCDE)

1. A (Airway): jalan napas

Penilaian akan kepatenan jalan napas, meliputi pemeriksaan mengenai adanya obstruksi jalan napas dan adanya benda asing. Pada pasien yang dapat berbicara, jalan napas dapat dianggap bersih. Dilakukan pula pengkajian adanya suara napas tambahan seperti snoring.

2. B (Breathing): frekuensi napas, SpO₂

Frekuensi napas, apakah ada penggunaan otot bantu pernapasan, retraksi dinding dada, dan sesak napas. Palpasi pengembangan paru, auskultasi suara napas, kaji adanya suara napas tambahan seperti ronkhi, wheezing, dan periksa SpO₂ menggunakan pulse oximeter (Saturasi oksigen normalnya 95-100%).

3. C (Circulation): nadi, tekanan darah, CRT

Penilaian sirkulasi ini menitikberatkan pada penilaian tentang sirkulasi darah yang dapat dilihat dengan penilaian sebagai berikut: nadi, warna kulit, *capillary refill time* (CRT) > 3, denyut nadi lemah dan tidak teratur, takikardia, tekanan darah meningkat atau menurun, akral teraba dingin dan adanya sianosis perifer.

4. D (Disability): GCS

Penilaian pada disability menilai tingkat kesadaran (GCS), ukuran dan reaksi pupil. Penilaian disability melibatkan evaluasi fungsi sistem saraf pusat. Dilakukan penilaian dengan cepat pada tingkat kesadaran pasien.

5. E (Exposure): kondisi umum

Dalam penilaian *exposure*, kita mengkaji secara menyeluruh untuk melihat apakah ada organ lain yang mengalami gangguan, seperti adanya jejas atau cedera, sehingga kita dapat memberikan perawatan.

E. Diagnosis Keperawatan (SDKI)

Berikut adalah beberapa diagnosa keperawatan yang terkait dengan kegawatdaruratan sistem kardiovaskular (Tim Pokja SDKI PPNI, 2017):

1. Gangguan Sirkulasi Spontan (D.0007)

a. Definisi

Gangguan sirkulasi spontan adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan.

b. Penyebab

Penyebab (etiologi) untuk masalah gangguan sirkulasi spontan adalah:

- 1) Abnormalitas kelistrikan jantung
- 2) Abnormalitas struktur jantung
- 3) Penurunan fungsi ventrikel

c. Tanda dan Gejala Mayor

Untuk dapat mengangkat diagnosis gangguan sirkulasi spontan, kita harus memastikan bahwa minimal 80% dari tanda dan gejala dibawah ini muncul pada pasien, yaitu:

DS:

Tidak berespon (*unrespon*)

DO:

- 1) Frekuensi nadi < 50 kali/menit atau > 150 kali/menit
- 2) Tekanan darah sistolik < 60 mmHg atau > 200 mmHg
- 3) Frekuensi napas < 6 kali/menit atau > 30 kali/menit
- 4) Kesadaran menurun atau tidak sadar

Bila data di atas tidak muncul, atau yang muncul hanya satu atau dua saja (kurang dari 80%), maka kita harus mempertimbangkan adanya masalah lain, misalnya "penurunan curah jantung" atau "perfusi perifer tidak efektif" yang sama-sama merupakan masalah keperawatan pada subkategori sirkulasi dalam SDKI.

Diagnosis ini merupakan diagnosis keperawatan aktual, yang berarti penulisannya menggunakan metode tiga bagian, yaitu:

[masalah] + [penyebab] + [tanda/gejala].

Sehingga contoh penulisannya menjadi seperti ini:

Gangguan sirkulasi spontan berhubungan dengan abnormalitas kelistrikan jantung , dibuktikan dengan tidak ada respons, frekuensi nadi tidak ada, frekuensi napas tidak ada, pasien tidak sadar.

Atau bila rumusannya kita disederhanakan, maka dapat menjadi:

Gangguan sirkulasi spontan *b.d.* abnormalitas kelistrikan jantung , *d.d.* tidak ada respons, frekuensi nadi tidak ada, frekuensi napas tidak ada, pasien tidak sadar.

2. Penurunan curah jantung (D.0008)

a. Definisi

Penurunan curah jantung adalah ketidakmampuan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh.

b. Penyebab

Penyebab (etiologi) untuk masalah penurunan curah jantung adalah:

1) Perubahan irama jantung

Irama jantung normal atau disebut irama sinus (sinus rhythm) adalah irama jantung yang teratur dengan kecepatan antara 60 dan 100 denyut per menit saat beristirahat. Perubahan irama jantung berarti irama jantung menjadi lebih cepat (sinus takikardia) atau menjadi lebih lambat (sinus bradikardia).

2) Perubahan preload

Preload, atau disebut juga dengan tekanan akhir diastolik ventrikel kiri (*left ventricular end-diastolic pressure/LVEDP*), adalah jumlah peregangan ventrikel pada akhir diastol. Adanya perubahan preload berarti ventrikel kiri tidak adekuat mengisi sehingga mengakibatkan darah kembali ke vena cava.

3) Perubahan afterload

Afterload, atau disebut juga dengan resistensi vaskular sistemik (*systemic vascular resistance/SVR*), adalah jumlah resistensi yang harus diatasi jantung untuk membuka katup aorta dan mendorong volume darah keluar ke sirkulasi sistemik. Perubahan afterload berarti darah yang dipompa ke seluruh tubuh menjadi tidak efektif, sehingga mengakibatkan jaringan tubuh kekurangan oksigen.

4) Perubahan kontraktilitas

Kontraktilitas adalah kemampuan intrinsik otot jantung untuk menghasilkan tenaga dan berkontraksi tanpa tergantung pada preload maupun afterload. Adanya perubahan kontraktilitas berarti jantung tidak mampu memompa sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah darah yang dipompa oleh ventrikel kiri.

c. Tanda dan Gejala Mayor

Untuk dapat mengangkat diagnosis penurunan curah jantung, sebelumnya perawat harus menentukan apakah masalahnya diakibatkan oleh perubahan irama jantung, perubahan preload, perubahan afterload, atau perubahan kontraktilitas. Menentukan penyebab munculnya masalah ini sangat penting karena tanda dan gejala yang muncul berbeda-beda.

1) Perubahan irama jantung

DS:

Palpitasi (dada terasa berdebar kencang)

DO:

- a) Bradikardia/takikardia
- b) Gambaran EKG Aritmia atau gangguan konduksi

2) Perubahan preload

DS:

Lelah

DO:

- a) Edema
- b) Distensi vena jugularis
- c) *Central venous pressure* (CVP) meningkat/menurun
- d) Hepatomegali

3) Perubahan afterload

DS:

Dispnea (sesak napas)

DO:

- a) Tekanan darah meningkat/menurun
- b) Nadi perifer teraba lemah
- c) Capillary refill time (CRT) > 3 detik
- d) Oliguria
- e) Warna kulit pucat dan/atau sianosis
- 4) Perubahan kontraktilitas

DS:

- a) Paroxysmal nocturnal dyspnea (PND)
- b) Ortopnea
- c) Batuk

DO:

- a) Terdengar suara jantung S3 dan/atau S4
- b) *Ejection fraction* (EF) menurun

Bila data di atas tidak muncul, atau yang muncul hanya satu atau dua saja (kurang dari 80%), maka harus mempertimbangkan adanya masalah lain, misalnya "gangguan sirkulasi spontan" atau "perfusi perifer tidak efektif" yang sama-sama merupakan masalah keperawatan pada subkategori sirkulasi dalam SDKI.

Diagnosis ini merupakan diagnosis keperawatan aktual, yang berarti penulisannya menggunakan metode tiga bagian, yaitu:

[masalah] + [penyebab] + [tanda/gejala].

Sehingga contoh penulisannya menjadi seperti ini:

Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung dibuktikan dengan dada berdebar, takikardia, dan aritmia

Atau bila rumusannya kita disederhanakan, maka dapat menjadi:

Penurunan curah jantung *b.d.* perubahan irama jantung, *d.d.* dada berdebar, takikardia, dan aritmia.

3. Gangguan Pertukaran Gas (D.0003)

1) Definisi

Gangguan pertukaran gas adalah kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan/atau eliminasi karbondioksida pada membran alveolus-kapiler. Gangguan pertukaran gas terjadi akibat ketidakseimbangan ventilasi-perfusi, atau perubahan membran alveolus-kapiler.

2) Penyebab

Penyebab (etiologi) untuk masalah gangguan pertukaran gas adalah:

- a) Ketidakseimbangan ventilasi-perfusi.
 - b) Perubahan membran alveolus-kapiler.
- 3) Tanda dan Gejala Mayor
- Untuk dapat mengangkat diagnosis gangguan pertukaran gas, kita harus memastikan bahwa minimal 80% dari tanda dan gejala dibawah ini muncul pada pasien, yaitu:

DS:

Mengeluh sesak

DO:

- (1) PCO₂ meningkat/menurun
- (2) PO₂ menurun
- (3) pH arteri meningkat/menurun
- (4) Takikardia
- (5) Adanya bunyi napas tambahan (mis. wheezing, rales)

Bila data di atas tidak muncul, atau yang muncul hanya satu atau dua saja (kurang dari 80%), maka harus mempertimbangkan adanya masalah lain, misalnya "pola napas tidak efektif" atau "bersihan jalan napas tidak efektif", yang sama-sama merupakan masalah keperawatan pada subkategori respirasi dalam SDKI.

Diagnosis ini merupakan diagnosis keperawatan aktual, yang berarti penulisannya menggunakan metode tiga bagian, yaitu:

[masalah] + [penyebab] + [tanda/gejala].

Sehingga contoh penulisannya menjadi seperti ini:

Gangguan pertukaran gas berhubungan dengan **ketidakseimbangan ventilasi-perfusi** dibuktikan dengan **napas sesak, PCO₂ menurun, PO₂ menurun, pH arteri meningkat, takikardia, wheezing.**

Atau bila rumusannya kita disederhanakan, maka dapat menjadi:

Gangguan pertukaran gas **b.d** .ketidakseimbangan ventilasi-perfusi **d.d** . napas sesak, PCO₂ menurun, PO₂ menurun, pH arteri meningkat, takikardia, wheezing.

F. Perencanaan Keperawatan (Luaran (SLKI) dan Intervensi (SIKI))

Berikut adalah perencanaan keperawatan yang meliputi luaran dan intervensi keperawatan pada pasien dengan kegawatdaruratan sistem kardiovaskular berdasarkan Tim POKJA SLKI, SIKI PPNI (2019):

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
1	Gangguan sirkulasi spontan b.d . abnormalitas kelistrikan jantung , d.d . tidak ada respons, frekuensi nadi tidak ada, frekuensi napas tidak ada, pasien tidak sadar.	Luaran Utama: Sirkulasi spontan meningkat (L.02015). Setelah dilakukan perawatan selama 1 x 8 jam diharapkan sirkulasi spontan meningkat, dengan kriteria hasil: 1. Tingkat kesadaran meningkat 2. Frekuensi nadi membaik 3. Tekanan darah membaik 4. Frekuensi napas membaik	Intervensi Utama: Manajemen defibrilasi (I.02085). Observasi • Periksa irama pada monitor setelah RJP 2 menit Terapeutik • Lakukan resusitasi jantung paru (RJP) hingga mesin defibrillator siap • Siapkan dan hidupkan mesin defibrillator • Pasang monitor EKG • Pastikan irama EKG henti jantung (VF atau VT tanpa nadi) • Atur jumlah energi dengan metode asynchronized (360 joule untuk monofasik dan 120-200 joule untuk bifasik) • Angkat paddle dari mesin dan oleskan jeli pada paddle • Tempelkan paddle sternum (kanan) pada sisi kanan sternum di bawah klavikula dan paddle

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			apeks (kiri) pada garis midaksilaris setinggi elektroda V6 • Isi energi dengan menekan tombol charge pada paddle atau tombol charge pada mesin defibrillator dan menunggu hingga energi yang diinginkan tercapai • Hentikan RJP saat defibrillator siap • Teriak bahwa defibrillator telah siap (misal: "I'm clear, you're clear, everybody's clear") • Berikan syok dengan menekan tombol pada kedua paddle bersamaan • Angkat paddle dan langsung lanjutkan RJP tanpa menunggu hasil irama yang muncul pada monitor setelah pemberian defibrilasi • Lanjutkan RJP sampai 2 menit Resusitasi jantung paru (I.02083). Observasi

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			• Identifikasi keamanan penolong, lingkungan dan pasien • Identifikasi respon pasien (mis: memanggil pasien, menepuk bahu pasien) • Monitor nadi karotis dan napas setiap 2 menit atau 5 siklus RJP
			Terapeutik • Pakai alat pelindung diri • Aktifkan <i>emergency medical system</i> atau berteriak minta tolong • Posisikan pasien telentang di tempat datar dan keras • Atur posisi penolong berlutut disamping pasien • Raba nadi karotis dalam waktu < 10 detik • Berikan <i>rescue breathing</i> jika ditemukan ada nadi tetapi tidak ada napas • Kompresi dada 30 kali dikombinasikan dengan bantuan napas (ventilasi) 2 kali jika tidak ditemukan nadi dan napas.

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			• Kompresi dengan tumit telapak tangan menumpuk di atas telapak tangan yang lain tegak lurus pada pertengahan dada (seperdua bawah sternum) • Kompresi dengan kedalaman kompresi 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit • Bersihkan dan buka jalan napas dengan <i>head-tilt chin-lift</i> atau <i>jaw thrust</i> (jika curiga cedera servikal) • Berikan bantuan napas dengan menggunakan <u>bag valve mask dengan Teknik EC-Clamp</u> • Kombinasikan kompresi dan ventilasi selama 2 menit atau sebanyak 5 siklus • Hentikan RJP jika ditemukan tanda-tanda kehidupan, penolong yang lebih mahir datang, ditemukan adanya tanda-tanda kematian biologis,

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			<i>do not resuscitation</i> (DNR). Edukasi - Jelaskan tujuan dan prosedur Tindakan kepada keluarga atau pengantar pasien Kolaborasi - Kolaborasi tim medis untuk bantuan hidup lanjut.
2	Penurunan curah jantung b.d . perubahan irama jantung , d.d . dada berdebar, takikardia, dan aritmia.	Luaran Utama: Curah Jantung Meningkat (L.02008) Setelah dilakukan perawatan selama 1 x 8 jam diharapkan curah jantung meningkat, dengan kriteria hasil: - Palpitasi menurun - Takikardia menurun - Gambaran EKG aritmia menurun	Intervensi Utama: Perawatan jantung (I.02075) Observasi - Identifikasi tanda/gejala primer penurunan curah jantung (meliputi: dispnea, kelelahan, edema, ortopnea, PND, peningkatan CVP). - Identifikasi tanda/gejala sekunder penurunan curah jantung (meliputi: peningkatan berat badan, hepatomegaly, distensi vena jugularis, palpitasi, ronkhi basah, oliguria, batuk, kulit pucat)

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			• Monitor tekanan darah (termasuk tekanan darah ortostatik, jika perlu) • Monitor intake dan output cairan • Monitor berat badan setiap hari pada waktu yang sama • Monitor saturasi oksigen • Monitor keluhan nyeri dada (mis: intensitas, lokasi, radiasi, durasi, presipitasi yang mengurangi nyeri) • Monitor EKG 12 sadapan • Monitor aritmia (kelainan irama dan frekuensi) • Monitor nilai laboratorium jantung (mis: elektrolit, enzim jantung, BNP, NTpro-BNP) • Monitor fungsi alat pacu jantung • Periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas • Periksa tekanan darah dan frekuensi nadi

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			sebelum pemberian obat (mis: beta blocker, ACE Inhibitor, calcium channel blocker, digoksin) Terapeutik • Posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman • Berikan diet jantung yang sesuai (mis: batasi asupan kafein, natrium, kolesterol, dan makanan tinggi lemak) • Gunakan stocking elastis atau pneumatik intermitten, sesuai indikasi • Fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya hidup sehat • Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi stress, jika perlu • Berikan dukungan emosional dan spiritual • Berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi oksigen > 94% Edukasi

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			• Anjurkan beraktivitas fisik sesuai toleransi • Anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap • Anjurkan berhenti merokok • Ajarkan pasien dan keluarga mengukur berat badan harian • Ajarkan pasien dan keluarga mengukur intake dan output cairan harian
			Kolaborasi • Kolaborasi pemberian antiaritmia, jika perlu • Rujuk ke program rehabilitasi jantung
			Perawatan jantung akut (I.02076).
			Observasi • Identifikasi karakteristik nyeri dada (meliputi faktor pemicu dan Pereda, kualitas, lokasi, radiasi, skala, durasi, dan frekuensi) • Monitor aritmia (kelainan irama dan frekuensi)

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			• Monitor EKG 12 sadapan untuk perubahan ST dan T • Monitor elektrolit yang dapat meningkatkan risiko aritmia (mis: kalium, magnesium serum) • Monitor enzim jantung (mis: CK, CK-MB, Troponin T, Troponin I) • Monitor saturasi oksigen • Identifikasi stratifikasi pada sindrom koroner akut (mis: skor TIMI, Killip, Crusade)
			Terapeutik • Pertahankan tirah baring minimal 12 jam • Pasang akses intravena • Puaskan hingga bebas nyeri • Berikan terapi relaksasi untuk mengurangi ansietas dan stress • Sediakan lingkungan yang kondusif untuk beristirahat dan pemulihan • Siapkan menjalani intervensi koroner perkutan, jika perlu

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			- Berikan dukungan emosional dan spiritual Edukasi - Anjurkan segera melaporkan nyeri dada - Anjurkan menghindari manuver Valsava (mis: mengedan saat BAB atau batuk) - Jelaskan Tindakan yang dijalani pasien - Ajarkan Teknik menurunkan kecemasan dan ketakutan Kolaborasi - Kolaborasi pemberian antiplatelet, jika perlu - Kolaborasi pemberian antianginal (mis: nitrogliserin, beta blocker, calcium channel blocker) - Kolaborasi pemberian morfin, jika perlu - Kolaborasi pemberian inotropic, jika perlu - Kolaborasi pemberian obat untuk mencegah manuver Valsava (mis: pelunak tinja, antiemetik)

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			- Kolaborasi pencegahan trombus dengan antikoagulan, jika perlu - Kolaborasi pemeriksaan x-ray dada, jika perlu
3	Gangguan pertukaran gas b.d .ketidakseimbangan ventilasi-perfusi d.d . napas sesak, PCO2 menurun, PO2 menurun, pH arteri meningkat, takikardia, wheezing.	Luaran Utama: Pertukaran gas meningkat (L.01003). Setelah dilakukan perawatan selama 1 x 8 jam diharapkan pertukaran gas meningkat, dengan kriteria hasil: 1. Dispnea menurun 2. Bunyi napas tambahan menurun 3. Takikardia menurun 4. PCO2 membaik 5. PO2 membaik 6. pH arteri membaik	Intervensi Utama: Pemantauan respirasi (I.01014) Observasi 1. Monitor frekuensi, irama, kedalaman dan upaya napas 2. Monitor pola napas (seperti bradypnea, takipnea, hiperventilasi, kussmaul, Cheyne-stokes, biot, ataksik) 3. Monitor kemampuan batuk efektif 4. Monitor adanya produksi sputum 5. Monitor adanya sumbatan jalan napas 6. Palpasi kesimetrisan ekspansi paru 7. Auskultasi bunyi napas 8. Monitor saturasi oksigen 9. Monitor nilai analisa gas darah

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			10. Monitor hasil x-ray thoraks
			Terapeutik
			1. Atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien
			2. Dokumentasikan hasil pemantauan
			Edukasi
			1. Jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan
			2. Informasikan hasil pemantauan, jika perlu.
			Terapi oksigen (I.01026).
			Observasi
			1. Monitor kecepatan aliran oksigen
			2. Monitor posisi alat terapi oksigen
			3. Monitor aliran oksigen secara periodik dan pastikan fraksi yang diberikan cukup
			4. Monitor efektifitas terapi oksigen (mis. Oksimetri, Analisa gas darah), jika perlu

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			5. Monitor kemampuan melepaskan oksigen saat makan 6. Monitor tanda-tanda hipoventilasi 7. Monitor monitor tanda dan gejala toksikasi oksigen dan atelektasis 8. Monitor tingkat kecemasan akibat terapi oksigen 9. Monitor integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen
			Terapeutik
			1. Bersihkan sekret pada mulut, hidung, dan trakea, jika perlu 2. Pertahankan kepatenan jalan napas 3. Siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen 4. Berikan oksigen tambahan, jika perlu 5. Tetap berikan oksigen saat pasien di transportasi 6. Gunakan perangkat oksigen yang sesuai

No	Diagnosis Keperawatan	Perencanaan Keperawatan	
		Luaran (SLKI)	Intervensi (SIKI)
			dengan tingkat mobilitas pasien
			Edukasi
			1. Ajarkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen dirumah
			Kolaborasi
			1. Kolaborasi penentuan dosis oksigen
			2. Kolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas dan/atau tidur

Sumber: (SDKI, 2017; SLKI, SIKI, 2019)

G. Aktivitas 1 — Knows How

Mini Case tertulis (diskusi kelompok)

1. Seorang laki-laki, 55 tahun, dibawa ke IGD oleh keluarganya karena serangan jantung. Tiba-tiba di ruang resusitasi IGD, pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil pengkajian: Saat dipanggil, pasien tidak merespons, tidak bernapas, dan tidak teraba nadi karotis. Monitor menunjukkan irama ventrikel fibrilasi (VF).

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

2. Pertanyaan Diskusi

- Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa pasien mengalami cardiac arrest.
- Tentukan **jenis cardiac arrest** yang mungkin terjadi pada kasus tersebut berdasarkan data pengkajian.
- Identifikasi **penyebab pasien mengalami cardiac arrest**.
- Jelaskan **tindakan keperawatan awal** yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

H. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi: Simulasi resusitasi (megacode)

Fokus:

1. Keselamatan
2. Kecepatan
3. Ketepatan tindakan

ASESMEN (PIRÁMIDA MILLER)

Level	Metode
-------	--------

<i>Knows</i>	Tes teori
--------------	-----------

<i>Knows How</i>	Analisis kasus
------------------	----------------

<i>Shows How</i>	OSCE Resusitasi Megacode
------------------	--------------------------

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

1. Hand hygiene dan pencegahan infeksi
2. Lakukan penilaian awal pada pasien.
3. Tentukan masalah keperawatan prioritas berdasarkan ABC.
4. Lakukan CPR berkualitas tinggi

5. Lakukan manajemen *airway* (BVM)
6. Interpretasikan ritme dan lakukan defibrilasi manual
7. Berikan terapi obat ACLS (simulasi)
8. Lakukan evaluasi setiap 2 menit

I. Template Soal Osce Keperawatan

No	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Cardiac Arrest (Resusitasi Megacode)
3	Waktu yang dibutuhkan	15-20 Menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta dalam melakukan penanganan kegawatdaruratan pada pasien cardiac arrest (megacode) secara sistematis sesuai prinsip BLS/ACLS (ABC), meliputi pengkajian cepat, resusitasi jantung paru (RJP), penggunaan defibrillator, serta komunikasi tim dan profesionalisme.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK:

No	Komponen	Isi
		Seorang laki-laki, 55 tahun, dibawa ke IGD oleh keluarganya karena serangan jantung. Tiba-tiba di ruang resusitasi IGD, pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil pengkajian: Saat dipanggil, pasien tidak merespons, tidak bernapas, dan tidak teraba nadi karotis. Monitor menunjukkan irama ventrikel fibrilasi (VF). TUGAS: Lakukan penilaian awal (primary survey) pada pasien. Tentukan masalah keperawatan prioritas berdasarkan ABC. Lakukan CPR berkualitas tinggi Lakukan manajemen airway (BVM) Interpretasikan ritme dan lakukan defibrilasi manual Berikan terapi obat ACLS (simulasi) Lakukan evaluasi setiap 2 menit
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang laki-laki, 55 tahun, dibawa ke IGD oleh keluarganya karena serangan jantung. Tiba-tiba di ruang resusitasi IGD, pasien mengalami penurunan kesadaran. Hasil pengkajian: Saat dipanggil, pasien tidak merespons, tidak bernapas, dan tidak teraba nadi karotis. Monitor menunjukkan irama ventrikel fibrilasi (VF). TUGAS: Lakukan penilaian awal (primary survey) pada pasien. Tentukan masalah keperawatan prioritas berdasarkan ABC.

No	Komponen	Isi
		Lakukan CPR berkualitas tinggi Lakukan manajemen airway (BVM) Interpretasikan ritme dan lakukan defibrilasi manual Berikan terapi obat ACLS (simulasi) Lakukan evaluasi setiap 2 menit INSTRUKSI PENGUJI: Menilai ketepatan peserta dalam penilaian awal (primary survey) pada pasien, yaitu Cek respons, Panggil bantuan (code blue), dan Cek napas & nadi ≤ 10 detik Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: Gangguan sirkulasi spontan b.d . abnormalitas kelistrikan jantung , d.d . tidak ada respons, frekuensi nadi tidak ada, frekuensi napas tidak ada, pasien tidak sadar, monitor menunjukkan irama ventrikel fibrilasi (VF). Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti manajemen defibrilasi dan resusitasi jantung paru Menilai ketepatan penampilan peserta dalam pelaksanaan megacode Monitor perilaku profesional peserta Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	-
10	Setting station	Ruang simulasi di IGD Tata letak: Tempat tidur + manekin dewasa Monitor jantung

No	Komponen	Isi
		Defibrillator manual
		Troli emergensi
		Oksigen + BVM
11	Peralatan yang dibutuhkan	Manekin CPR dewasa
		Defibrillator manual
		Monitor jantung
		Bag Valve Mask (BVM)
		Oksigen
		Set IV line
		Obat simulasi:
		Epinefrin
		Amiodaron
		Sarung tangan
		Handrub
12	Penulis	Ida Rosidawati, S.Kep., Ners., M.Kep
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
		Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
		Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.
		Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP RESUSITASI MEGACODE/ PEMBERIAN DEFIBRILASI

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
1	Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis)				
2	Jelaskan tujuan dan Langkah-langkah prosedur, jika memungkinkan				
3	Siapkan alat dan bahan yang diperlukan: Sarung tangan bersih Jeli Mesin defibrillator Paddle atau pad defibrillator Elektroda Tisu				
4	Lakukan kebersihan tangan 6 langkah				
5	Pasang sarung tangan bersih				
6	Lakukan resusitasi jantung paru (RJP) hingga mesin defibrillator siap				
7	Hidupkan mesin defibrillator				
8	Tempelkan elektroda dan sambungkan dengan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	kabel EKG dari mesin defibrillator				
9	Pastikan irama EKG henti jantung shockable (VF atau VT tanpa nadi)				
10	Angkat paddle dari mesin dan oleskan jeli pada paddle atau pasang pad				
11	Atur jumlah energi dengan mode asynchronized sebesar 200 joule (pada bifasik) atau 360 joule (pada monofasik), atau gunakan energi tertinggi (jika tidak diketahui), atau 2-4 joule/KgBB pada anak				
12	Tempelkan paddle atau pad sternum pada sisi kanan sternum di bawah klavikula (ICS 2-3) dan paddle atau pad apeks pada garis midklavikula setinggi elektroda V6 (ICS 4-5)				
13	Isi energi dengan menekan tombol charge pada paddle atau pada mesin defibrillator dan tunggu hingga energi yang diinginkan tercapai				
14	Teriak bahwa defibrillator telah siap (misal "I'm clear, you're clear,				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	everydoby's clear" atau "saya siap, area siap"				
15	Hentikan RJP dan pastikan tidak ada yang menyentuh pasien				
16	Lepaskan energi dengan menekan tombol discharge				
17	Angkat paddle dan langsung lanjutkan RJP tanpa menunggu hasil irama yang muncul pada monitor				
18	Lanjutkan RJP selama 2 menit				
19	Evaluasi irama dan ulangi pemberian defibrilasi jika masih irama henti jantung shockable				
20	Bersihkan area dada dengan tisu				
21	Rapikan pasien dan alat-alat yang digunakan				
22	Lepaskan sarung tangan				
23	Lakukan kebersihan tangan 6 langkah				
24	Dokumentasikan prosedur yang telah dilakukan dan respons pasien				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN**STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN CARDIAC ARREST
(RESUSITASI MEGACODE)****I. Form Penilaian**

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	Mengecek respon pasien, memanggil bantuan (code blue), dan mengecek napas dan nadi ≤ 10 detik					1	1
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis yang tepat dan menyusun rencana keperawatan yang sesuai					2	2
3	Implementasi keperawatan	Menjelaskan tujuan pemberian defibrilasi, menyiapkan peralatan dengan benar, mendemonstrasikan cara pemberian defibrilasi					5	3
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	4

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

**STATION: ASUHAN KEPERAWATAN PADA PASIEN DENGAN CARDIAC ARREST
(RESUSITASI MEGACODE)**

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)
Pengkajian Keperawatan: Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengecek respon pasien, memanggil bantuan (code blue), dan mengecek napas dan nadi ≤ 10 detik, serta menilai irama EKG yang muncul di monitor Peserta diharapkan mampu melakukan pengkajian secara sistematis dan membaca hasil temuan dengan benar.					1
Diagnosis dan perencanaan keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menegaskan diagnosis keperawatan sesuai masalah prioritas klinik pasien dengan cardiac arrest serta menyusun rencana keperawatan yang relevan. Peserta menuliskan diagnosis dan perencanaan secara jelas berdasarkan data pada skenario dan hasil validasi pengkajian fokus. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2
Implementasi Keperawatan. Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Tindakan yang dimaksud adalah pemberian defibrilasi dengan langkah-langkah kerja yang aman, tepat, sistematis, serta sesuai kondisi pasien. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					5

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian fokus, atau pengkajian tidak relevan dengan kasus pasien.	Pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis, dan tidak mampu mengidentifikasi tanda cardiac arrest secara tepat.	Melakukan pengkajian fokus cukup baik dan cukup sistematis, mampu menggali sebagian besar data penting seperti mengecek respons pasien, memanggil bantuan (code blue), dan mengecek napas dan nadi ≤ 10 detik, tetapi tidak bisa membaca irama EKG atau interpretasi belum lengkap.	Melakukan pengkajian fokus secara lengkap, sistematis, dan relevan, meliputi mengecek respons pasien, memanggil bantuan (code blue), dan mengecek napas dan nadi ≤ 10 detik, serta menilai irama EKG yang muncul di monitor. Kemudian mampu menyampaikan hasil pengkajian dengan tepat.
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Tidak mampu menegakkan diagnosis keperawatan, atau diagnosis	Menegakkan diagnosis keperawatan tetapi tidak tepat sebagai prioritas,	Menegakkan diagnosis keperawatan yang cukup tepat sesuai masalah utama, dan	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara tepat berdasarkan data kasus, serta

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	tidak sesuai dengan data kasus. Tidak mampu menyusun rencana perawatan .	atau diagnosis masih kurang sesuai dengan data. Rencana keperawatan n sangat terbatas dan tidak relevan.	menyusun rencana keperawatan yang cukup sesuai, namun masih kurang lengkap, kurang spesifik, atau belum sepenuhnya sesuai prioritas klinis.	menyusun rencana keperawatan yang lengkap, relevan, sistematis, dan sesuai kebutuhan pasien.
3.Implementasi Keperawatan	Tidak mampu melakukan tindakan defibrilasi sesuai prosedur dan berisiko bagi pasien.	Melakukan tindakan defibrilasi secara terbatas, banyak langkah penting yang tidak dilakukan, penjelasan kurang jelas, dan teknik belum tepat.	Melakukan tindakan defibrilasi dengan cukup baik, sebagian besar langkah sudah benar, namun masih ada kekurangan dalam urutan, kelengkapan penjelasan, atau teknik demonstrasi.	Melakukan tindakan defibrilasi secara tepat, aman, sistematis, dan lengkap, meliputi melakukan penilaian awal (primary survey) pada pasien, melakukan CPR berkualitas tinggi, melakukan manajemen airway (BVM), meinterpretasikan ritme dan melakukan defibrilasi manual, memberikan terapi obat ACLS (simulasi), dan

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
				evaluasi setiap 2 menit
4. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan keluarga, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan pasien, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS

BORDERLINE

LULUS

SUPERIOR

Jumlah total skor

Nilai akhir = $\frac{\text{-----}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

.....

Penguji:.....

J. Ringkasan

Bab ini membahas konsep dasar kegawatdaruratan kardiovaskular yang meliputi henti jantung, sindrom koroner akut (SKA), dan gagal jantung akut (AHF), sebagai kondisi dengan risiko mortalitas tinggi yang memerlukan penanganan cepat, tepat, dan terintegrasi.

Henti jantung (*cardiac arrest*) merupakan kondisi berhentinya fungsi pompa jantung secara tiba-tiba yang menyebabkan tidak adanya aliran darah ke organ vital. Penyebabnya diklasifikasikan menjadi kardial (seperti infark miokard, aritmia fatal, dan kardiomiopati) serta non-kardial yang dikenal dengan konsep *Hs dan Ts* (hipoksia, hipovolemia, asidosis, gangguan elektrolit, hipotermia, tamponade jantung, tension pneumothorax, toksin, dan tromboemboli). Manifestasi utama meliputi hilangnya kesadaran, tidak adanya nadi, dan napas abnormal seperti *gaspings*. Penanganan harus segera dilakukan melalui resusitasi jantung paru (RJP) dan identifikasi penyebab reversibel.

Sindrom Koroner Akut (SKA) merupakan spektrum kondisi akibat penurunan mendadak aliran darah koroner yang menyebabkan iskemia miokard. SKA meliputi STEMI, NSTEMI, dan unstable angina. Patofisiologi dimulai dari ruptur atau erosi plak aterosklerotik yang memicu pembentukan trombus sehingga menghambat aliran darah. Manifestasi klinis utama adalah nyeri dada khas, disertai gejala seperti sesak napas, mual, dan keringat dingin, meskipun pada beberapa pasien dapat muncul gejala atipikal. Penatalaksanaan menekankan diagnosis cepat, stratifikasi risiko, dan reperfusi dini untuk menurunkan angka kematian.

Gagal Jantung Akut (AHF) adalah kondisi kegawatdaruratan akibat perburukan cepat fungsi jantung yang menyebabkan gangguan perfusi dan kongesti. AHF dapat terjadi sebagai kondisi baru (*de novo*) atau dekompensasi gagal jantung kronik. Patofisiologinya melibatkan interaksi kompleks antara disfungsi ventrikel, peningkatan tekanan pengisian jantung, aktivasi sistem neurohormonal, redistribusi cairan, dan respons inflamasi. Manifestasi klinis utama meliputi sesak napas, edema paru, dan tanda hipoperfusi.

Penatalaksanaan AHF bertujuan untuk mengurangi kongesti, memperbaiki perfusi organ, dan mengatasi penyebab yang mendasari. Terapi meliputi posisi semi-Fowler, oksigenasi, monitoring ketat, serta terapi farmakologis seperti diuretik, vasodilator, inotropik, dan vasopressor sesuai kondisi hemodinamik pasien. Pendekatan berbasis guideline terbukti meningkatkan outcome pasien.

Secara keseluruhan, keberhasilan penanganan kegawatdaruratan kardiovaskular sangat bergantung pada kecepatan pengenalan kondisi, ketepatan intervensi awal, dan kemampuan identifikasi penyebab yang dapat diperbaiki.

K. Tabel Red Flags & Eskalasi

Kegawatdaruratan Kardiovaskular (Henti Jantung, SKA, AHF)

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Tidak sadar mendadak	Tanda henti jantung atau penurunan perfusi otak	Aktifkan kode emergensi, mulai RJP segera, panggil tim medis
Tidak ada nadi	Menunjukkan cardiac arrest	Mulai RJP, gunakan AED/defibrilator secepatnya
Tidak bernapas / napas gasping (agonal)	Tanda khas henti jantung	Segera lakukan RJP dan ventilasi
Nyeri dada hebat (>20 menit)	Mengarah ke Sindrom Koroner Akut (infark miokard)	Segera laporkan, siapkan EKG, oksigen, dan protokol ACS
Nyeri dada menjalar ke lengan kiri/leher	Iskemik miokard khas	Monitoring ketat, siapkan terapi reperfusi
Sesak napas berat mendadak	Bisa akibat AHF atau edema paru	Posisi semi-Fowler, berikan oksigen, laporkan segera
Keringat dingin, pucat	Aktivasi simpatis akibat iskemia atau syok	Observasi ketat, evaluasi hemodinamik
Penurunan kesadaran	Hipoperfusi otak / syok	Eskalasi segera, monitor vital ketat
Hipotensi	Tanda syok kardiogenik atau gagal jantung berat	Laporkan segera, siapkan vasopressor
Takikardia atau bradikardia ekstrem	Gangguan irama jantung berbahaya	Monitor EKG, siapkan intervensi aritmia
Edema paru (napas berbunyi, batuk berbusa)	Kongesti paru pada gagal jantung akut	Berikan oksigen/NIV, laporkan segera
Oliguria / penurunan urin	Perfusi ginjal menurun	Monitor output, laporkan segera
Tanda syok: kulit dingin, CRT memanjang, nadi lemah	Syok kardiogenik (fatal jika tidak ditangani)	Aktifkan emergensi, resusitasi segera

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Sinkop	Gangguan perfusi otak atau aritmia	Evaluasi segera, monitor ketat
Gejala atipikal (lemas, nyeri epigastrium pada lansia)	SKA tersembunyi	Tetap curigai ACS, lakukan evaluasi lanjut
Rencana pemberian nitrat pada pasien SKA+hipotensi	⚠ Risiko memperburuk syok (penurunan preload)	Tunda nitrat, evaluasi hemodinamik dulu
Rencana pemberian morfin pada pasien SKA+hipotensi	⚠ Dapat menyebabkan vasodilatasi & hipotensi	Gunakan hati-hati / pertimbangkan alternatif

Form Checklist “Saya Sudah Bisa...”

Bab Kegawatdaruratan Kardiovaskular

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep dasar henti jantung	☐	☐	
2	Saya sudah bisa mengidentifikasi penyebab henti jantung (kardiak & non-kardiak / Hs dan Ts)	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengenali tanda dan gejala henti jantung	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengenali napas gasping sebagai tanda henti jantung	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menjelaskan konsep Sindrom Koroner Akut (STEMI, NSTEMI, UA)	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi gejala khas dan atipikal SKA	☐	☐	
7	Saya sudah bisa mengenali red flags pada SKA	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
8	Saya sudah bisa menjelaskan patofisiologi SKA secara sederhana	☐	☐	
9	Saya sudah bisa mengenali kondisi SKA dengan hipotensi sebagai kondisi gawat	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menghindari pemberian nitrat pada pasien SKA dengan hipotensi	☐	☐	
11	Saya sudah bisa memahami penggunaan morfin secara hati-hati pada kondisi hipotensi	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjelaskan konsep gagal jantung akut (AHF)	☐	☐	
13	Saya sudah bisa mengenali tanda dan gejala AHF (sesak, edema paru, dll)	☐	☐	
14	Saya sudah bisa menjelaskan patofisiologi AHF secara sederhana	☐	☐	
15	Saya sudah bisa melakukan penanganan awal AHF (posisi, oksigen, monitoring)	☐	☐	
16	Saya sudah bisa memahami penggunaan obat pada AHF (diuretik, vasodilator, inotropik)	☐	☐	
17	Saya sudah bisa mengenali tanda syok kardiogenik	☐	☐	
18	Saya sudah bisa mengidentifikasi kondisi yang memerlukan eskalasi segera	☐	☐	
19	Saya sudah bisa melakukan komunikasi efektif dalam kondisi kegawatdaruratan	☐	☐	
20	Saya sudah bisa menunjukkan sikap sigap, teliti, dan responsif dalam kondisi emergensi	☐	☐	

Refleksi Singkat Mahasiswa:

Glosarium

1. **ABCDE** : Pendekatan sistematis dalam penanganan kegawatdaruratan yang meliputi *Airway*, *Breathing*, *Circulation*, *Disability*, dan *Exposure*.
2. Acute Coronary Syndrome (ACS)/Sindrom Koroner Akut (SKA) : Kondisi akibat penurunan mendadak aliran darah koroner yang menyebabkan iskemia miokard.
3. Acute Heart Failure (AHF)/Gagal Jantung Akut : Kondisi kegawatdaruratan akibat gangguan fungsi jantung yang menyebabkan penurunan perfusi dan kongesti secara cepat.
4. Advanced Cardiac Life Support (ACLS) : Tindakan lanjutan dalam resusitasi jantung yang meliputi manajemen jalan napas, pemberian obat, dan defibrilasi.
5. Airway : Penilaian dan penanganan jalan napas untuk memastikan jalan napas tetap terbuka dan adekuat.
6. Amiodaron : Obat antiaritmia yang digunakan pada penanganan gangguan irama jantung tertentu.
7. Angina Pectoris Tidak Stabil (Unstable Angina/UA) : Nyeri dada akibat iskemia miokard tanpa kerusakan permanen otot jantung.
8. Aritmia : Gangguan irama jantung yang dapat berupa denyut terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur.
9. Bag Valve Mask (BVM) : Alat bantu ventilasi manual untuk memberikan napas buatan kepada pasien.
10. Basic Life Support (BLS) : Bantuan hidup dasar yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi pernapasan dan sirkulasi.
11. Bradikardia : Frekuensi denyut jantung kurang dari 60 kali per menit pada orang dewasa.
12. Capillary Refill Time (CRT) : Waktu yang dibutuhkan warna kapiler kembali setelah ditekan sebagai indikator perfusi perifer.
13. Cardiac Arrest/Henti Jantung : Kondisi berhentinya aktivitas mekanik jantung secara tiba-tiba sehingga sirkulasi darah terhenti.
14. Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)/Resusitasi Jantung Paru (RJP) : Tindakan kompresi dada dan ventilasi untuk mempertahankan sirkulasi dan oksigenasi pada henti jantung.
15. Chain of Survival : Rangkaian tindakan terintegrasi untuk meningkatkan keberhasilan resusitasi pada henti jantung.
16. Circulation : Penilaian sistem sirkulasi meliputi nadi, tekanan darah, dan perfusi jaringan.
17. Defibrilasi : Pemberian energi listrik pada jantung untuk mengatasi aritmia yang mengancam nyawa.

18. Defibrillator : Alat yang digunakan untuk memberikan kejutan listrik pada tindakan defibrilasi.
19. Disability : Penilaian status neurologis pasien, termasuk tingkat kesadaran dan respons pupil.
20. Dyspnea : Sensasi sesak atau kesulitan bernapas.
21. Edema Paru : Penumpukan cairan di paru-paru yang menyebabkan gangguan pernapasan.
22. Ejection Fraction (EF) : Persentase darah yang dipompa keluar ventrikel kiri setiap kontraksi jantung.
23. Epinefrin : Obat emergensi yang digunakan dalam resusitasi untuk meningkatkan perfusi jantung dan otak.
24. Exposure : Pemeriksaan menyeluruh tubuh pasien untuk menemukan kelainan atau cedera lain.
25. Fibrilasi Ventrikel (Ventricular Fibrillation/VF) : Gangguan irama jantung fatal berupa aktivitas listrik ventrikel yang tidak teratur dan tidak efektif.
26. Gasping: Pola napas abnormal berupa megap-megap yang sering ditemukan pada henti jantung.
27. Hemodinamik : Kondisi aliran darah dan fungsi sirkulasi dalam tubuh.
28. Hipoksia : Kekurangan oksigen pada jaringan tubuh.
29. Hipotensi : Tekanan darah lebih rendah dari normal.
30. Infark Miokard : Kerusakan otot jantung akibat terhentinya suplai darah koroner.
31. Iskemia Miokard : Kondisi kekurangan suplai oksigen pada otot jantung.
32. Kardiomiopati : Kelainan otot jantung yang menyebabkan gangguan fungsi pompa jantung.
33. Kongesti : Penumpukan cairan akibat gangguan sirkulasi darah.
34. MONA : Singkatan terapi awal pada SKA yang terdiri dari *Morphine, Oxygen, Nitrat*, dan *Aspirin*.
35. Myocardial Infarction (MI) : Istilah medis untuk infark miokard atau serangan jantung.
36. Nadi Karotis : Nadi yang terletak pada arteri karotis di leher dan digunakan untuk menilai sirkulasi pada kondisi gawat darurat.
37. NSTEMI (Non-ST Elevation Myocardial Infarction): Jenis infark miokard tanpa elevasi segmen ST pada EKG.
38. Orthopnea : Sesak napas yang memburuk saat berbaring dan membaik saat duduk.
39. Perfusi : Proses aliran darah ke jaringan tubuh.
40. Primary PCI (Percutaneous Coronary Intervention) : Tindakan membuka sumbatan pembuluh darah koroner menggunakan kateter pada kasus STEMI.

41. Primary Survey: Pengkajian awal cepat pada pasien gawat darurat menggunakan pendekatan ABCDE.
42. Pulseless Ventricular Tachycardia (VT tanpa nadi): Takikardia ventrikel tanpa denyut nadi efektif yang memerlukan defibrilasi segera.
43. Reperfusi : Upaya mengembalikan aliran darah ke jaringan yang mengalami iskemia.
44. Shockable Rhythm : Irama jantung yang dapat diberikan defibrilasi, seperti VF dan VT tanpa nadi.
45. SpO₂ : Saturasi oksigen perifer yang diukur menggunakan pulse oximeter.
46. STEMI (ST-Elevation Myocardial Infarction) : Jenis infark miokard dengan elevasi segmen ST pada EKG akibat oklusi total arteri koroner.
47. Targeted Temperature Management (TTM) : Pengendalian suhu tubuh pasca henti jantung untuk melindungi fungsi neurologis.
48. Takikardia : Frekuensi denyut jantung lebih dari 100 kali per menit pada orang dewasa.
49. Trombus : Bekuan darah yang terbentuk di dalam pembuluh darah.
50. Vasodilator : Obat yang bekerja melebarkan pembuluh darah untuk menurunkan beban kerja jantung.
51. Vasopressor : Obat yang digunakan untuk meningkatkan tekanan darah pada kondisi syok.
52. Ventilasi : Proses keluar masuknya udara ke paru-paru.
53. Ventricular Tachycardia (VT) : Irama jantung cepat yang berasal dari ventrikel dan dapat mengancam nyawa.

L. Daftar Pustaka

-
- American Heart Association. (2025). *American Heart Association guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care: Executive summary*. *Circulation*, 152(Suppl_2), S284–S312. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001372>
- American College of Cardiology, American Heart Association, American College of Emergency Physicians, National Association of EMS Physicians, & Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. (2025). *2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI guideline for the management of patients with acute coronary syndromes*. *Circulation*, 151(13), e771–e862. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001309>

- Bray, J. E., Grasner, J. T., Nolan, J. P., Iwami, T., & Ong, M. E. H. (2024). Cardiac arrest and cardiopulmonary resuscitation outcome reports: 2024 update. *Circulation*. <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001243>
- Chioncel, O., Mebazaa, A., Sato, N., et al. (2025). *Early diagnosis and treatment of acute heart failure in prehospital and emergency settings. Part 1 of the International Expert Opinion Series on acute heart failure management*. *European Journal of Emergency Medicine*, 32(6), 392–404. <https://doi.org/10.1097/MEJ.0000000000001270>
- Collet, J. P., Thiele, H., Barbato, E., Barthélémy, O., Bauersachs, J., Bhatt, D. L., et al. (2021). 2020 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehaa575>
- European Resuscitation Council. (2025). European Resuscitation Council guidelines 2025: Executive summary. *Resuscitation*, 215(Suppl 1), 110770. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2025.110770>
- European Society of Cardiology. (2023). 2023 ESC guidelines for the management of acute coronary syndromes. *European Heart Journal*, 44(38), 3720–3826. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad191>
- Heidenreich, P. A., Bozkurt, B., Aguilar, D., Allen, L. A., Byun, J. J., Colvin, M. M., ... Yancy, C. W. (2022). *2022 AHA/ACC/HFSA guideline for the management of heart failure*. *Circulation*, 145(18), e895–e1032. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001063>
- Hirsch, K. G., Amorim, E., Coppler, P. J., & Drennan, I. R. (2025). Post–cardiac arrest care. *Circulation*. <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001375>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. <https://www.kemkes.go.id>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018.
- Kothari, P., Feng, T. R., Hermon, A. R. C., & Ellis, J. (2026). Management of acute coronary syndromes: Updated perspectives. *Journal of Cardiothoracic and Anesthesia*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053077026001151>

- Markus, B., Patsalis, N., Müller, C., & Chatzis, G. (2025). Early goal-directed management after out-of-hospital cardiac arrest. *European Heart Journal*. <https://academic.oup.com/ehjqcco/article/11/6/707/7664373>
- Nallamothu, B. K., Greif, R., Anderson, T., & Atiq, H. (2023). Improving in-hospital cardiac arrest outcomes. *Circulation: Cardiovascular Outcomes*. <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCOUTCOMES.123.010491>
- O'Donoghue, M. L., Ruel, M., & Rab, T. (2024). Advances in acute coronary syndrome management. *Journal of the American College of Cardiology*. <https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2024.11.009>
- Patel, K., & Hipskind, J. E. (2023). *Cardiac arrest* [Updated 2023 Apr 7]. In **StatPearls**. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534866/>
- Perkins, G. D., Callaway, C. W., Haywood, K., & Neumar, R. W. (2021). Brain injury after cardiac arrest. *The Lancet*. [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(21\)00953-3](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00953-3)
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (1st ed.). DPP PPNI.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2019). *Standar intervensi keperawatan Indonesia* (1st ed.). DPP PPNI.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan* (1st ed.). DPP PPNI.
- Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI. (2021). *Pedoman standar prosedur operasional keperawatan* (1st ed.). DPP PPNI.
- Rittenberger, J. C., et al. (2024). Advanced cardiovascular life support update. *Circulation*. <https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001194>
- Wigginton, J. G., et al. (2025). Reversible causes of cardiac arrest: Hs and Ts revisited. *Emergency Medicine Clinics of North America*.
- World Health Organization. (2025). *Cardiovascular diseases (CVDs)*. [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))
- Zhang, S. Y. (2025). Heart failure management update. *Journal of Geriatric Cardiology*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12059564/>

BAB 2

KEGAWATDARURATAN TRAUMA: PRINSIP PENANGANAN AWAL

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-2	Mampu melakukan triage, manajemen alur pasien, dan prioritas pelayanan berbasis tingkat kegawatan.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu melakukan penilaian awal dan stabilisasi dasar (ABCDE) serta tindakan emergensi dasar sesuai keselamatan pasien.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melaksanakan resusitasi dan tata laksana awal kegawatdaruratan (respirasi, kardiovaskular, syok) secara aman dan terukur.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menangani kegawatdaruratan khusus (trauma, neurologi, metabolik–toksikologi, obstetri–neonatus, bencana) secara terkoordinasi dan berbasis bukti.	CPMK-6; CPMK-3; CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan komunikasi tim, handover, dokumentasi, evaluasi luaran, dan refleksi perbaikan mutu layanan gawat darurat.	CPMK-2; CPMK-7; CPMK-6

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Melakukan penilaian awal gawat darurat dengan pendekatan ABCDE, menetapkan prioritas, dan melakukan tindakan awal sesuai kebutuhan.
CPMK-5	Melaksanakan bantuan hidup dasar (dewasa, anak, bayi) dan penanganan awal henti jantung/kegawatdaruratan kardiovaskular sesuai prosedur keselamatan.
CPMK-6	Melaksanakan penanganan awal kegawatdaruratan kompleks (syok, trauma, neurologi, metabolik–toksikologi, obstetri–neonatus, bencana) secara terkoordinasi.

Tabel Pemetaan Bab-Sub-CPMK-CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 10. Kegawatdaruratan Trauma: Prinsip Penanganan Awal	10.1 Melaksanakan penilaian awal trauma dan menentukan prioritas stabilisasi.	10.2 Menerapkan tindakan proteksi dan pencegahan cedera sekunder sesuai keselamatan pasien.	CPMK-6	CPMK-3; CPMK-5

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/ Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	OSCE ABCDE + checklist	Ketepatan urutan ABCDE (persentase item terpenuhi) dan ketepatan prioritas tindakan awal tanpa kesalahan kritis.	15	Checklist OSCE; catatan tindakan
CPMK-5	Simulasi resusitasi (megacode) + checklist	Kualitas rangkaian BLS (persentase langkah terpenuhi) dan ketepatan penggunaan AED/defibrilas	20	Checklist megacode; catatan waktu

		i dasar sesuai prosedur.		
CPM K-6	Simulasi kasus terpadu (trauma/neuro/metabolik/obstetri/bencana) + rubrik	Ketepatan prioritas stabilisasi (skor rubrik) dan konsistensi koordinasi rujukan/transport aman sesuai prosedur.	15	Lembar penilaian; rencana stabilisasi/rujukan

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-3

Indikator	Skor 1 (kurang)	Skor 2 (cukup)	Skor 3 (baik)	Skor 4 (sangat baik)
3.1 Ketepatan urutan ABCDE (item checklist)	≤60% item terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% item terpenuhi; ada item penting terlewat	76–90% item terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% item terpenuhi; sangat sistematis
3.2 Ketepatan prioritas tindakan awal & re-evaluasi	Prioritas tidak tepat; re-evaluasi tidak dilakukan	Prioritas cukup; re-evaluasi terbatas	Prioritas tepat; re-evaluasi terstruktur	Prioritas sangat tepat; re-evaluasi konsisten dan cepat

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Kualitas rangkaian BLS (item checklist)	≤60% langkah terpenuhi; ada kesalahan kritis	61–75% terpenuhi; langkah penting terlewat	76–90% terpenuhi; tanpa kesalahan kritis	>90% terpenuhi; ritme kerja sangat baik
5.2 Ketepatan penggunaan AED/defibrilasi dasar & keselamatan	Indikasi/prosedur keliru; keselamatan diabaikan	Prosedur cukup; keselamatan kurang konsisten	Prosedur tepat; keselamatan terpenuhi	Prosedur sangat tepat; keselamatan sangat konsisten

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Ketepatan prioritas stabilisasi kasus kompleks (skor rubrik)	Prioritas tidak tepat; tindakan tidak terarah	Prioritas cukup; masih ada ketidaktepatan bermakna	Prioritas tepat; tindakan terarah	Prioritas sangat tepat; tindakan cepat dan konsisten
6.2 Koordinasi rujukan/transport aman & kesiapsiagaan	Tidak ada rencana; koordinasi tidak jelas	Rencana ada; koordinasi kurang runtut	Koordinasi runtut; rencana aman	Koordinasi sangat efektif; rencana sangat aman dan lengkap

Pendahuluan

Bab ini membahas prinsip dasar penanganan pasien trauma secara komprehensif, mulai dari penilaian awal menggunakan pendekatan ABCDE, stabilisasi prioritas, hingga prosedur transportasi aman untuk mencegah cedera sekunder.

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Intruksional:

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- 1) Melaksanakan penilaian awal trauma (*initial assessment*) dan menentukan prioritas stabilisasi.
- 2) Menerapkan tindakan proteksi dan pencegahan cedera sekunder sesuai prinsip keselamatan pasien.

Capaian Pembelajaran:

Mampu menangani kegawatdaruratan khusus (trauma, neurologi, metabolik–toksikologi, obstetri–neonatus, bencana) secara terkoordinasi dan berbasis bukti.

A. Pendahuluan: Konsep Dasar Trauma

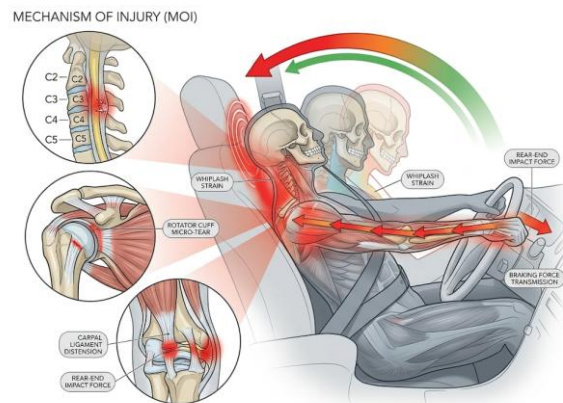
Manajemen trauma yang efektif merupakan proses berkelanjutan yang dimulai sejak fase pra-rumah sakit hingga intervensi definitif di fasilitas kesehatan. Keberhasilan penanganan ini sangat bergantung pada integrasi prinsip bantuan hidup dasar dan lanjutan, seperti PHTLS (*Pre-Hospital Trauma Life Support*), serta pemahaman mendalam tim rumah sakit terhadap kapabilitas tim penyelamat di lapangan. Begitu aktivasi trauma dimulai, tim interprofesional harus segera melakukan triase strategis berdasarkan mekanisme cedera dan kondisi klinis pasien, sembari memastikan kesiapan alat pelindung diri (APD) serta peralatan medis yang diperlukan. Koordinasi yang cepat antara ketua tim dengan unit pendukung—seperti bank darah, laboratorium, dan radiologi—menjadi fondasi utama dalam menciptakan respon yang sinkron. Dengan pembagian peran spesifik bagi setiap anggota tim sebelum pasien tiba, kebingungan kognitif dapat diminimalisir, memungkinkan intervensi dilakukan secara paralel dalam lingkungan kerja yang terorganisir demi mengoptimalkan peluang keselamatan pasien.

Mekanisme Cedera (Kinematika Trauma):

Memahami bagaimana sebuah cedera terjadi adalah kunci untuk memprediksi kerusakan internal yang mungkin tidak terlihat secara kasat mata. Kinematika trauma didasarkan pada hukum fisika (Hukum Newton), di mana energi tidak dapat dimusnahkan tetapi berpindah ke tubuh pasien.

1. Trauma tumpul (*blunt trauma*): terjadi akibat kompresi atau deselerasi cepat (misal: kecelakaan mobil, jatuh dari ketinggian). Fokus utama adalah pada cedera organ dalam; meskipun tidak tampak luka terbuka, gaya benturan menyebabkan organ bergeser secara ekstrem dan saling bertabrakan di dalam rongga tubuh, yang sering kali memicu perdarahan internal yang tidak terlihat.
2. Trauma tembus (*penetrating trauma*): terjadi ketika objek asing masuk ke jaringan (misal: luka tusuk, luka tembak). Kerusakan tergantung pada lintasan objek dan kavitasi yang dihasilkan. Kavitasi adalah rongga sementara yang terbentuk akibat gelombang tekanan objek berkecepatan tinggi, yang menyebabkan jaringan di sekitar jalur lintasan ikut hancur meskipun tidak bersentuhan langsung dengan objek tersebut.
3. Indeks kecurigaan (*index of suspicion*): perawat harus mampu menghubungkan kerusakan kendaraan atau ketinggian jatuh dengan potensi cedera organ spesifik (misal: stir mobil yang bengkok meningkatkan kecurigaan adanya trauma dada/tamponade jantung). Indeks kecurigaan bertindak sebagai sistem peringatan dini bagi perawat. Dengan menghubungkan bukti fisik di lokasi

kejadian—seperti kedalaman penyok pada pintu mobil atau ketinggian jatuh—perawat dapat mengantisipasi cedera tersembunyi yang mungkin belum menunjukkan gejala klinis namun berpotensi mematikan dalam waktu singkat.



Gambar 2.1 Mekanisme cedera pada kecelakaan mobil.

Gambar 10.1 memberikan ilustrasi fase akselerasi-deselerasi yang menyebabkan tarikan berlebih pada area servikal C2-C5, cedera *rotator cuff* pada bahu, serta transmisi gaya melalui ekstremitas atas.

- Trauma servikal (*whiplash*): terjadi peregangan mendadak pada segmen tulang leher, terutama pada C2 hingga C5. Tekanan ini berisiko menyebabkan cedera jaringan lunak atau pergeseran struktur diskus intervertebralis.
- Rotator cuff & shoulder injury*: gaya inersia menyebabkan bahu terhentak ke arah yang berlawanan dengan gerakan tubuh, yang berpotensi menimbulkan *micro-tear* pada otot-otot *rotator cuff*.
- Braking force transmission*: ilustrasi menunjukkan bagaimana gaya benturan dari arah belakang (*rear-end*) diteruskan melalui lengan yang menahan kemudi secara kaku, yang dapat menyebabkan distensi pada ligamen pergelangan tangan (carpal).



Gambar 2.2 Prinsip stabilisasi sebelum transportasi

Prinsip *The Golden Hour* dalam kegawatdaruratan trauma.

Dalam kegawatdaruratan trauma, waktu adalah nyawa. Konsep *the golden hour* menekankan bahwa pasien trauma memiliki peluang bertahan hidup tertinggi jika mendapatkan penanganan definitif (intervensi bedah atau stabilisasi intensif) dalam waktu 60 menit pasca kejadian.

1. Sepuluh (10) menit emas (*platinum ten minutes*): waktu maksimal bagi tim medis di lapangan untuk melakukan penilaian awal, stabilisasi cepat, dan persiapan transportasi.
2. Tujuan: mencegah triad kematian trauma (*trauma triad of death*): asidosis, koagulopati, dan hipotermia.
3. Fisiologi trias kematian trauma
 - a. Hipotermia (suhu tubuh $< 35^{\circ}\text{C}$)

Pada pasien trauma, hipotermia sering terjadi karena kehilangan darah (darah membawa panas tubuh), paparan lingkungan, dan pemberian cairan infus yang dingin. Suhu tubuh yang rendah mengganggu fungsi enzim dalam tubuh, termasuk enzim yang bertanggung jawab untuk pembekuan darah. Hipotermia juga menyebabkan jantung berdetak tidak stabil (aritmia) dan menurunkan kemampuan otot jantung untuk memompa darah secara efektif.
 - b. Koagulopati (gangguan pembekuan darah)

Ini adalah kondisi di mana darah kehilangan kemampuannya untuk membeku. Hal ini disebabkan oleh pengenceran faktor pembekuan (karena resusitasi cairan yang berlebih) dan kegagalan fungsi trombosit akibat suhu tubuh yang dingin (hipotermia). Karena darah tidak bisa membeku, perdarahan internal maupun eksternal akan terus berlangsung meskipun perawat sudah melakukan balut tekan. Perdarahan yang terus berlanjut ini akan memperparah syok dan menurunkan suhu tubuh lebih dalam lagi.
 - c. Asidosis metabolik (pH Darah $< 7,35$)

Saat pasien kehilangan banyak darah, jaringan tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup (hipoksia seluler). Akibatnya, sel terpaksa beralih dari metabolisme aerobik (menggunakan oksigen) ke metabolisme anaerobik. Sisa dari metabolisme anaerobik ini adalah asam laktat. Penumpukan asam laktat di dalam darah menyebabkan kondisi asidosis. pH darah yang asam ini semakin merusak kemampuan jantung untuk memompa dan memperburuk fungsi pembekuan darah (koagulopati).

Koordinasi tim dalam penanganan trauma kompleks

Penanganan trauma kompleks seperti multitrauma yang melibatkan neurologi dan fraktur multipel tidak bisa dilakukan secara individual. Hal ini menuntut kompetensi CPMK-6 yaitu penanganan secara terkoordinasi.

1. Kepemimpinan klinis: harus ada satu *team leader* yang mengatur alur ABCDE agar tidak terjadi tumpang tindih tindakan.

Seorang *team leader* (biasanya perawat senior atau dokter spesialis) memiliki posisi unik yang disebut sebagai "*the hands-off leader*". Artinya, pemimpin idealnya tidak melakukan tindakan teknis (seperti memasang infus atau menjahit luka) agar tetap memiliki pandangan menyeluruh (*bird's eye view*) terhadap seluruh proses resusitasi.

- a. Mengatur alur ABCDE secara sekuensial

Pemimpin memastikan bahwa tim tidak melompat ke langkah selanjutnya sebelum masalah di langkah sebelumnya teratasi. Contoh: pemimpin akan menahan tim yang ingin memasang kateter urin (langkah E) jika jalan napas (langkah A) belum dipastikan paten.

- b. Komunikasi "*closed-loop*"

Pemimpin menggunakan teknik komunikasi tertutup untuk memastikan instruksi dijalankan dengan benar. Pemimpin memberi instruksi spesifik → Anggota tim mengulang instruksi → Anggota tim melapor setelah tindakan selesai. Contoh: "Anggota A, tolong pasang Oksigen NRM 12 liter." / Anggota A: "Siap, pasang NRM 12 liter... NRM sudah terpasang, *Leader*."

- c. Manajemen beban kerja (*resource management*)

Pemimpin membagi tugas berdasarkan kompetensi anggota tim agar tidak ada dua orang yang mengerjakan hal yang sama sementara hal lain terbengkalai. Contoh: Menugaskan satu perawat khusus untuk *Circulation* (akses IV) dan satu perawat lain untuk dokumentasi dan persiapan obat.

- d. Melakukan re-evaluasi berkelanjutan

Setiap kali ada perubahan kondisi pasien atau setelah intervensi besar (seperti intubasi atau pemberian bolus cairan), pemimpin akan menginstruksikan tim untuk kembali melakukan pengecekan dari poin a.).

2. Komunikasi tertutup (*closed-loop communication*): memastikan setiap instruksi dijalankan dengan benar. Untuk mencapai standar keselamatan pasien, setiap instruksi harus melalui tiga fase berikut:

- a. Pengirim memberikan instruksi: *team leader* memberikan perintah yang spesifik, menyebutkan nama petugas, dan dosis/tindakan yang jelas. Contoh: "Anggota C, tolong berikan epinefrin 1 miligram IV *push* sekarang."

- b. Penerima mengonfirmasi (*check-back*): petugas yang ditunjuk mengulangi instruksi tersebut dengan suara yang jelas sebelum melakukannya. Ini berfungsi sebagai verifikasi dua arah. Contoh: "Baik, memberikan epinefrin 1 miligram IV *push*."
 - c. Penerima melaporkan penyelesaian: setelah tindakan selesai dilakukan, petugas melaporkan kembali kepada *Leader*. Contoh: "Epinefrin 1 miligram sudah masuk secara IV *push*, *Leader*."
3. Kesiapsiagaan rujukan: mengkoordinasikan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi (transfer primer/sekunder) dengan prinsip stabilisasi sebelum transportasi.
- a. Jenis transfer dalam trauma

Transfer primer (pra-rumah sakit ke RS): pemindahan pasien dari lokasi kejadian (tempat kecelakaan) ke IGD rumah sakit terdekat atau pusat trauma. Fokus utama adalah tindakan penyelamatan nyawa cepat (*life-saving interventions*).

Transfer sekunder/antar fasilitas kesehatan: pemindahan pasien dari satu rumah sakit (misal: RS tipe C) ke rumah sakit yang lebih lengkap (misal: RS rujukan provinsi/pusat trauma). Fokus utama adalah menjaga stabilitas yang sudah dicapai agar tidak menurun selama perjalanan jauh.
 - b. Prinsip "*stabilize before transport*"

Pasien tidak boleh dirujuk jika kondisi ABCDE belum terkendali, kecuali jika tindakan definitif yang dibutuhkan seperti operasi segera untuk menghentikan perdarahan internal hanya tersedia di tempat rujukan.

Kriteria stabil sebelum berangkat:

 - 1) *Airway*: Jalan napas paten dan terproteksi (misal: kolar servikal terpasang benar, atau intubasi jika diperlukan).
 - 2) *Breathing*: Oksigenasi adekuat, frekuensi napas stabil, dan luka terbuka di dada sudah ditutup/difiksasi.
 - 3) *Circulation*: Perdarahan eksternal terkontrol, minimal ada dua akses IV large bore, dan status hemodinamik (tekanan darah & nadi) terpantau.
 - 4) *Disability*: Status neurologis (GCS) sudah tercatat sebagai data dasar (*baseline*).
 - c. Koordinasi dan persiapan peralatan

Persiapan yang matang meminimalkan risiko kejadian tak terduga di dalam ambulans:

 - 1) Komunikasi pra-rujukan: memastikan RS penerima sudah siap (ada tempat tidur kosong, tim bedah sudah dikontak, dan alat yang dibutuhkan tersedia).

- 2) Peralatan mandiri: ambulans harus dilengkapi dengan monitor portabel, tabung oksigen cadangan yang cukup untuk durasi perjalanan, dan tas darurat (*emergency kit*).
- 3) Pendampingan tenaga medis: pasien trauma kritis wajib didampingi oleh perawat yang memiliki kompetensi BTCLS untuk melakukan intervensi jika terjadi perburukan di jalan.

B. Penilaian Awal Trauma (*Initial Assessment*)

Penilaian awal adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menangani kondisi yang mengancam nyawa secara berurutan. Prinsip utamanya adalah "*treat the greatest threat to life first*" (tangani ancaman nyawa terbesar terlebih dahulu). Jika menemukan masalah pada poin A, maka tidak boleh lanjut ke poin B sebelum masalah di A teratasi.

Persiapan dan Triage: *Pre-hospital* dan *In-hospital*.

1. Fase *Pre-Hospital*

Sebelum menyentuh pasien, perawat harus memastikan di fase *Pre-Hospital*. Pada fase ini, perawat atau tim ambulans bekerja dengan peralatan terbatas dan lingkungan yang tidak terkendali. Prioritas utamanya bukan mendiagnosis penyakit, melainkan menjaga agar pasien tetap hidup sampai tiba di RS. Fokus pada menjaga jalan napas, kontrol perdarahan luar, immobilisasi, dan komunikasi cepat ke RS tujuan.

- a. Menjaga jalan napas (*airway management*) dengan memastikan tidak ada sumbatan (darah, cairan, atau pangkal lidah) yang menghalangi masuknya oksigen. Apabila mencurigai adanya trauma tulang belakang, pembebasan jalan napas dilakukan dengan teknik *jaw thrust* (mendorong rahang tanpa menekuk leher) dan pemasangan *cervical collar* segera.
- b. Kontrol perdarahan luar (*bleeding control*) dengan menggunakan balut tekan atau torniket pada perdarahan masif di ekstremitas. Kehilangan darah yang terlalu banyak di lapangan akan memicu syok ireversibel yang sulit ditangani meskipun sudah sampai di IGD.
- c. Immobilisasi (*spinal protection*) dilakukan dengan memasang pasien pada *Long Spine Board* (LSB) dengan teknik *log roll*. Tujuannya untuk mencegah pergerakan fragmen tulang yang patah agar tidak merusak saraf (medula spinalis), yang bisa menyebabkan kelumpuhan permanen.
- d. Komunikasi cepat ke RS tujuan (*early notification*). Segera menghubungi IGD RS tujuan saat masih dalam perjalanan (via radio atau telepon). Yang perlu dilaporkan diantaranya: 1) Mekanisme cedera, 2) tanda vital terakhir, dan 3)

perkiraan waktu tiba (ETA). Ini memungkinkan tim RS menyiapkan alat resusitasi dan dokter spesialis sebelum pasien datang.

2. Fase In-Hospital:

Di rumah sakit, perawat tidak menunggu pasien datang baru menyiapkan alat. Persiapan dilakukan sebelum ambulans tiba berdasarkan informasi dari fase *Pre-Hospital*.

- a. Persiapan *bay trauma* (area resusitasi): area ini harus selalu dalam kondisi siap pakai 24 jam. Lampu tindakan yang terang, sumber oksigen yang penuh, dan mesin *suction* yang berfungsi adalah harga mati.
- b. Cairan hangat (*warmed fluids*): ini sangat krusial, memberikan cairan infus dingin pada pasien trauma akan mempercepat terjadinya hipotermia, yang merupakan bagian dari trias kematian. Cairan harus dihangatkan hingga suhu tubuh (sekitar 37°C–39°C) menggunakan alat *fluid warmer*.
- c. APD lengkap (proteksi diri): trauma sering kali melibatkan percikan darah masif atau cairan tubuh lainnya. Prinsipnya *universal precaution*: Gunakan gaun kedap air, masker bedah/N95, pelindung wajah (*face shield*), dan sarung tangan.

3. Triage Trauma:

Triage bukan berarti siapa yang datang duluan, dia yang dilayani, melainkan siapa yang paling terancam nyawanya tetapi masih punya peluang hidup, dia yang didahulukan.

a. Metode START (*Simple Triage and Rapid Treatment*)

Biasanya digunakan pada kejadian bencana atau kecelakaan massal (*Mass Casualty Incident*). Fokusnya hanya pada tiga hal: Pernapasan, Perfusi (Nadi), dan Status Mental.

- 1) **Merah** (*immediate*): gawat darurat, nyawa terancam (misal: sumbatan jalan napas, syok).
- 2) **Kuning** (*delayed*): cedera berat tapi stabil (misal: patah tulang paha tanpa perdarahan hebat).
- 3) **Hijau** (*minor*): luka ringan, bisa berjalan (*walking wounded*).
- 4) **Hitam** (*deceased*): meninggal atau cedera sangat berat yang peluang hidupnya hampir nol di tengah keterbatasan sumber daya.

b. Metode ATS (*Australian Triage Scale*)

Sering digunakan di IGD rumah sakit sehari-hari untuk menentukan berapa lama pasien boleh menunggu:

- 1) Skala 1 (Resusitasi): Harus ditangani seketika (0 menit). Contoh: Henti jantung, trauma kepala berat.

- 2) Skala 2 (*Emergency*): Harus ditangani dalam 10 menit. Contoh: Nyeri dada hebat, luka tembus abdomen.
- 3) Skala 3 (*Urgent*): Harus ditangani dalam 30 menit. Contoh: Fraktur terbuka, sesak napas sedang.

Survei Primer (*Primary Survey*) dengan Pendekatan ABCDE

Survei Primer (*Primary Survey*) merupakan langkah paling kritis dalam penanganan pasien trauma yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani kondisi yang mengancam nyawa secara berurutan dan simultan. Menggunakan pendekatan sistematis ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*), perawat dilatih untuk bekerja secara hierarkis: setiap gangguan yang ditemukan pada satu tahap harus segera diintervensi sebelum melangkah ke tahap berikutnya. Prinsip utama dari survei ini adalah bahwa pasien trauma cenderung meninggal karena urutan kegagalan fungsi tubuh yang dapat diprediksi, sehingga ketepatan urutan pemeriksaan menjadi penentu utama keberhasilan resusitasi dan keselamatan pasien dalam periode *golden hour*.

1. A (*Airway*) & C-*Spine Control*:

Manajemen jalan napas pada pasien trauma merupakan prioritas tertinggi yang harus dilakukan secara simultan dengan proteksi medula spinalis. Prinsip utamanya adalah memastikan jalan napas bebas sambil menjaga stabilitas tulang leher tetap netral.

a. Indikator patensi (jalan napas terbuka)

Pasien dianggap memiliki jalan napas yang aman (paten) apabila:

- 1) Pasien mampu berbicara dengan kalimat utuh dan jelas.
- 2) Tidak terdengar suara napas tambahan.
- 3) Tidak ada upaya bernapas yang berlebihan (*effort of breathing*).

b. Identifikasi obstruksi (sumbatan)

Perawat harus waspada terhadap suara napas tambahan yang mengindikasikan jenis sumbatan tertentu:

- 1) *Snoring* (mengorok): akibat pangkal lidah jatuh ke belakang. Intervensi: gunakan *Oropharyngeal Airway* (OPA) hanya jika refleks muntah negatif.
- 2) *Gurgling* (berkumur): akibat adanya cairan, darah, atau muntahan. Intervensi: lakukan *suctioning* (penghisapan lendir) segera secara hati-hati.
- 3) *Stridor* (suara parau/menciut): akibat penyempitan laring atau edema. Waspada: indikasi kuat adanya fraktur laring atau luka bakar inhalasi; memerlukan penanganan definitif segera.

c. Teknik Pembebasan Jalan Napas Manual

Gunakan teknik yang aman bagi tulang belakang:

1) *Jaw thrust*: mendorong rahang bawah ke depan tanpa menggerakkan leher (Teknik Utama pada Trauma).

2) *Chin lift*: mengangkat dagu dengan hati-hati.

PENTING: Hindari teknik *Head Tilt* pada pasien trauma karena dapat memperparah cedera medula spinalis.

d. Prosedur proteksi C-*spine* (tulang leher)

Stabilisasi servikal harus dipertahankan hingga cedera tulang belakang disingkirkan melalui pemeriksaan radiologi:

1) Pemasangan *cervical collar*: gunakan tipe kaku (*rigid*) dengan ukuran yang tepat.

2) Terlalu besar: menyebabkan posisi leher mendongak (hiperekstensi).

3) Terlalu kecil: menyebabkan posisi leher menunduk (fleksi).

4) Posisi netral: pertahankan posisi kepala dan leher sejajar dengan sumbu tubuh guna mencegah kerusakan permanen pada saraf medula spinalis.

2. B (Breathing):

Setelah jalan napas dipastikan paten, fokus beralih pada kemampuan pasien untuk melakukan pertukaran gas yang efektif. Ventilasi dan oksigenasi bertujuan untuk menjamin pasokan oksigen ke seluruh jaringan tubuh.

a. Pemeriksaan fisik terstruktur (I-P-P-A)

Perawat harus melakukan evaluasi cepat pada dinding dada dan pola napas untuk mendeteksi gangguan mekanik pernapasan:

1) I (Inspeksi):

a) Lihat apakah ada jejas (luka/memar) di dada.

b) Amati penggunaan otot bantu napas (retraksi dada).

c) Pastikan pengembangan dada simetris (apakah sisi kanan dan kiri bergerak bersamaan?).

2) P (Palpasi):

a) Raba adanya krepitasi (suara berderit akibat patah tulang iga).

b) Cari adanya emfisema subkutis (udara di bawah kulit yang terasa seperti letupan gelembung saat ditekan).

3) P (Perkusi):

a) Hipersonor: menandakan adanya udara berlebih di rongga pleura (Pneumothorax).

b) Pekak/dullness: menandakan adanya cairan atau darah di rongga pleura (hematothorax).

4) A (Auskultasi):

- a) Dengarkan suara napas di kedua sisi. Waspada jika suara napas menjauh atau hilang sama sekali di satu sisi.

b. Intervensi segera

- 1) Oksigenasi: berikan oksigen konsentrasi tinggi menggunakan *Non-Rebreathing Mask* (NRM) dengan aliran 10-12 lpm.
- 2) Target SpO₂: pertahankan saturasi oksigen > 94%.

c. Kondisi mengancam nyawa (waspada!)

Perawat harus mampu mengenali tanda-tanda *fast killers* pada bagian dada:

- 1) *Tension pneumothorax*: ditandai dengan sesak napas berat, deviasi trakea (pergeseran batang tenggorok), dan distensi vena leher. Memerlukan dekompresi jarum segera.
- 2) *Flail chest*: ditandai dengan gerakan dada paradoksial (bagian dada yang patah masuk ke dalam saat inspirasi).
- 3) *Open pneumothorax*: adanya luka terbuka di dinding dada yang menimbulkan suara "hisap". Segera tutup dengan kasa 3 sisi.

3. C (Circulation & hemorrhage control):

Setelah jalan napas dan pernapasan stabil, fokus utama beralih pada status hemodinamik pasien. Tujuan utamanya adalah menghentikan kehilangan volume darah dan mengembalikan perfusi jaringan untuk mencegah syok ireversibel.

a. Parameter penilaian syok traumatis

Perawat harus mampu mengenali tanda-tanda awal syok hipovolemik melalui pemeriksaan fisik cepat:

- 1) Nadi: takikardia (>100x/menit) adalah indikator awal paling sensitif dari syok. Periksa kualitas, kecepatan, dan keteraturan nadi radialis. Jika nadi radialis tidak teraba, segera cek nadi karotis.
- 2) Warna & suhu kulit: kulit yang pucat, dingin, dan basah (akral dingin) menandakan tubuh sedang melakukan kompensasi dengan mengalihkan aliran darah dari kulit ke organ vital.
- 3) CRT (*capillary refill time*): tekan ujung kuku pasien. Jika pengisian kembali pembuluh darah kapiler memakan waktu > 2 detik, hal ini menandakan kegagalan perfusi jaringan.
- 4) Tingkat kesadaran: penurunan perfusi ke otak sering kali menyebabkan pasien tampak gelisah atau bingung sebelum jatuh ke kondisi tidak sadar.

b. Intervensi kontrol perdarahan

- 1) Tekan langsung (*direct pressure*): lakukan penekanan kuat pada luka terbuka menggunakan kasa steril.

- 2) Torniket: jika perdarahan pada ekstremitas (lengan atau kaki) tidak terkendali dengan tekan langsung, gunakan torniket secara tepat (catat waktu pemasangannya).
 - 3) Elevasi: tinggikan bagian yang terluka di atas level jantung jika memungkinkan (kecuali ada kecurigaan fraktur yang belum difiksasi).
- c. Resusitasi cairan terintegrasi
- Akses intravena: pasang 2 jalur IV *Large Bore* menggunakan abocath ukuran besar (14G atau 16G) pada area fosa antekubiti (lipatan siku) untuk memungkinkan aliran cairan yang cepat.
- 1) Jenis cairan: berikan cairan kristaloid (seperti *Ringer Lactate* atau *Normal Saline*).
 - 2) Cairan hangat: cairan harus dihangatkan hingga suhu 37°C – 40°C sebelum diberikan. Ini adalah langkah wajib untuk mencegah hipotermia yang dapat memperburuk gangguan pembekuan darah (koagulopati).
- d. Fokus utama: perfusi jaringan
- Tujuan akhir dari langkah *Circulation* bukan hanya menaikkan angka tekanan darah, melainkan memastikan oksigen sampai ke sel-sel tubuh. Jika perdarahan internal dicurigai (misal: trauma tumpul abdomen atau fraktur pelvis), segera siapkan pasien untuk tindakan definitif (operasi atau stabilisasi pelvis).

4. D (**Disability**): Penilaian neurologis cepat (GCS & Pupil).

Setelah masalah jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi teratasi, perawat harus segera menilai status neurologis pasien. Tujuan utamanya adalah menentukan tingkat kesadaran dan mendeteksi adanya tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial (TIK) atau cedera otak sekunder.

a. Metode penilaian kesadaran

Terdapat dua metode utama yang digunakan berdasarkan situasi klinis:

- 1) Metode AVPU (skrining cepat): digunakan untuk penilaian awal yang sangat singkat (kurang dari 30 detik).
 - a) A (*Alert*): pasien sadar penuh dan waspada.
 - b) V (*Verbal*): Pasien merespons hanya terhadap suara/ panggilan.
 - c) P (*Pain*): Pasien merespons hanya terhadap rangsang nyeri (misal: penekanan pada sternum).
 - d) U (*Unresponsive*): Pasien tidak memberikan respons sama sekali.
- 2) GCS (*Glasgow Coma Scale*): Standar emas untuk penilaian neurologis yang lebih mendalam, mencakup tiga komponen:
 - a) E (*Eye* - Respons Mata): Skor maksimal 4.
 - b) V (*Verbal* - Respons Bicara): Skor maksimal 5.

- c) M (*Motor* - Respons Gerak): Skor maksimal 6.
- d) Penting: Penurunan skor GCS > 2 poin secara mendadak merupakan indikator kegawatan bedah saraf yang memerlukan intervensi segera.
- b. Pemeriksaan Pupil

Pupil adalah "jendela" untuk melihat kondisi batang otak. Perawat harus memeriksa:

 - 1) Ukuran/Diameter: Normalnya berkisar antara 2–4 mm.
 - 2) Kesamaan (Simetris): * Isokor: Ukuran pupil kanan dan kiri sama (Normal).
 - 3) Anisokor: Ukuran pupil berbeda kanan dan kiri. Hal ini merupakan tanda bahaya adanya herniasi otak atau peningkatan tekanan intrakranial yang hebat.
 - 4) Refleks Cahaya: Pupil harus mengecil (konstriksi) secara cepat saat terkena cahaya. Respons yang lambat atau menetap (fixed) menandakan adanya gangguan saraf kranial atau batang otak.
- c. Kewaspadaan Klinis: Hipoksia vs Cedera Kepala

Ingat bahwa penurunan kesadaran pada pasien trauma tidak selalu disebabkan oleh benturan kepala. Selalu Cek ABC: Sebelum menyimpulkan adanya cedera otak, pastikan otak tidak sedang kekurangan oksigen (Hipoksia) akibat masalah di *Airway/Breathing* atau kekurangan aliran darah (Syok) akibat masalah di *Circulation*.

5. E (**Exposure/Environmental Control**): Pencegahan hipotermia.

Setelah evaluasi neurologis singkat, perawat harus melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk memastikan tidak ada cedera yang terlewatkan (*hidden injuries*), namun tetap dengan prioritas menjaga suhu tubuh pasien.

- a. Prosedur Paparan (*Exposure*)
 - 1) Gunting Pakaian: Pakaian pasien harus digunting (bukan dilepas secara normal) untuk meminimalkan pergerakan yang tidak perlu dan mempercepat visualisasi seluruh tubuh.
 - 2) Pemeriksaan *Head-to-Toe*: Lakukan inspeksi pada area yang sebelumnya tertutup pakaian untuk mencari adanya perdarahan, jejas, atau deformitas tambahan.
 - 3) Prinsip *Log Roll*: Untuk memeriksa area punggung dan tulang belakang, gunakan teknik Log Roll yang melibatkan minimal 3-4 orang.
 - a) Satu orang bertugas menjaga stabilitas kepala dan leher (pemimpin komando).
 - b) Anggota lain memutar tubuh pasien sebagai satu kesatuan yang utuh (seperti memutar batang kayu) agar tulang punggung tetap lurus.
- b. Kontrol Lingkungan & Pencegahan Hipotermia

Pasien trauma sangat rentan terhadap Hipotermia, yang merupakan salah satu dari tiga komponen mematikan dalam trauma (Trias Kematian).

- 1) Segera selimuti: Setelah pemeriksaan fisik selesai, segera tutup tubuh pasien dengan selimut kering untuk mengurangi kehilangan panas melalui radiasi dan konveksi.
- 2) Manajemen suhu ruangan: Matikan pendingin ruangan (AC) di area resusitasi jika suhu pasien mulai menurun.
- 3) Alat penghangat: Gunakan *Blanket Warmer* (selimut hangat) atau alat pemanas eksternal lainnya.
- 4) Penting: Ingatlah bahwa hipotermia secara langsung mengganggu proses pembekuan darah (koagulopati), yang membuat perdarahan pasien semakin sulit dihentikan.

c. Re-evaluasi Berkala

Setelah poin E selesai, perawat tidak boleh berhenti di situ. Lakukan re-evaluasi kembali ke poin A jika:

- 1) Pasien menunjukkan tanda-tanda perburukan.
- 2) Setelah dilakukan intervensi medis besar (seperti intubasi atau pemasangan selang dada).
- 3) Saat akan memindahkan pasien ke ruang operasi atau rujukan.

Modifikasi: Algoritma C-ABC (*catastrophic hemorrhage*)

Algoritma ini digunakan jika ditemukan Perdarahan Masif/Eksanguinasi yang terlihat jelas (misalnya amputasi trauma atau luka robek arteri besar). Urutannya berubah menjadi:

1. C (*Catastrophic Hemorrhage*): Hentikan perdarahan masif SEBELUM mengelola jalan napas.
 - a. Gunakan *Tourniquet* pada ekstremitas jika penekanan langsung tidak efektif.
 - b. Gunakan *Wound Packing* dengan kasa hemostatik.
2. A (*Airway*): Setelah perdarahan terkendali, baru kembali ke manajemen jalan napas.
3. B (*Breathing*): Evaluasi pernapasan.
4. C (*Circulation - Fluid*): Kelola akses IV dan resusitasi cairan/darah.

Tabel 2.1 Perbedaan ABCDE dan C-ABC pada kondisi kritis

	ABCDE (Standar)	C-ABC (Kritis)
Kondisi Utama	Trauma umum, sesak napas, penurunan kesadaran.	Perdarahan memancar/mengalir deras dari anggota gerak.

Prioritas Pertama	Bebaskan jalan napas + proteksi leher.	Hentikan perdarahan (<i>Tourniquet</i> / Balut Tekan).
Penjelasan	Hipoksia (kekurangan O ₂) membunuh dalam hitungan menit.	Eksanguinasi (kehabisan darah) bisa membunuh lebih cepat dari hipoksia.

3. Resusitasi terpadu: integrasi BLS dan bantuan hidup jantung dasar pada pasien trauma (relevansi CPMK-5).

Resusitasi terpadu pada pasien trauma merupakan integrasi kritikal antara prinsip Bantuan Hidup Dasar (BLS) dengan manajemen trauma yang spesifik untuk menangani henti jantung akibat penyebab traumatik. Berbeda dengan henti jantung pada kasus kardiak murni, integrasi ini menuntut modifikasi teknis untuk mencegah perburukan cedera yang sudah ada (CPMK-5). Kompresi dada berkualitas tinggi tetap menjadi prioritas utama untuk mempertahankan perfusi serebral, namun harus dilakukan secara simultan dengan identifikasi penyebab reversibel seperti perdarahan masif, pneumotoraks, atau hipovolemia berat.

Dalam pelaksanaannya, manajemen jalan napas wajib menggunakan teknik *jaw thrust* guna menghindari manipulasi berlebih pada tulang belakang (proteksi servikal), sementara bantuan ventilasi diberikan secara hati-hati untuk mencegah peningkatan tekanan intratoraks yang dapat menghambat aliran balik vena. Penggunaan *automated external defibrillator* (AED) atau defibrilator manual tetap diindikasikan jika ditemukan irama shockable, dengan kewaspadaan penuh terhadap aspek keselamatan lingkungan dari cairan atau benda logam di lokasi trauma. Penguasaan resusitasi terpadu ini mencerminkan kemampuan perawat dalam mengoordinasikan tindakan penyelamatan nyawa yang cepat, tepat, dan aman di bawah tekanan situasi kegawatdaruratan kompleks.

Bantuan hidup dasar harus dimodifikasi pada kondisi trauma:

1. Henti jantung traumatis: jika terjadi henti jantung, kompresi dada dilakukan bersamaan dengan penanganan penyebab reversibel (misal: perdarahan masif atau gangguan napas).
2. Modifikasi airway: penggunaan *jaw thrust* tanpa ekstensi leher selama pemberian ventilasi bantuan.
3. Penggunaan AED/defibrilator: tetap mengikuti algoritma BLS standar jika ditemukan iritasi ritme *shockable*, namun pastikan pasien tidak berada di atas genangan air atau permukaan logam yang luas.

- a. Apakah C-spine sudah terpasang sebelum memanipulasi jalan napas?
- b. Apakah sumber perdarahan eksternal sudah ditekan?
- c. Apakah pasien tetap hangat selama pemeriksaan *exposure*?
- d. Apakah re-evaluasi dilakukan setiap kali ada perubahan kondisi atau setelah tindakan?

C. Stabilisasi dan penentuan prioritas

1. Identifikasi kondisi mengancam nyawa

Kemampuan mengidentifikasi kondisi yang mengancam nyawa secara cepat merupakan kompetensi krusial dalam survei primer. Kondisi seperti *tension pneumothorax* dan *cardiac tamponade* adalah kegawatdaruratan trauma yang dapat menyebabkan kematian dalam hitungan menit jika tidak segera dikenali. *Tension pneumothorax* terjadi ketika udara terperangkap di ruang pleura tanpa jalan keluar, menyebabkan pergeseran mediastinum, penekanan vena kava, dan kegagalan sirkulasi yang ditandai dengan sesak napas berat, deviasi trakea, serta distensi vena jugularis. Sementara itu, *cardiac tamponade* terjadi akibat akumulasi darah di ruang perikardium yang membatasi pengisian jantung. Perawat harus peka terhadap *trias beck* (hipotensi, suara jantung menjauh, dan distensi vena leher) sebagai indikator klinis utama. Pengenalan dini terhadap fenomena pembunuh cepat ini memungkinkan tim medis melakukan tindakan dekompresi atau perikardiosintesis segera sebelum pasien jatuh ke dalam kondisi henti jantung ireversibel.

a. *Tension pneumothorax*

Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan respirasi di mana udara masuk ke dalam rongga pleura melalui mekanisme katup satu arah (*one-way valve*). Udara bisa masuk saat inspirasi namun tidak bisa keluar saat ekspirasi. Mekanisme klinis: akumulasi udara yang terus menerus meningkatkan tekanan intratoraks secara ekstrem. Hal ini menyebabkan paru-paru di sisi yang sakit kolaps total dan mendorong mediastinum (termasuk jantung dan pembuluh darah besar) ke sisi yang sehat.

Tanda khas: 1) Sesak napas berat dan progresif. 2) Deviasi trakea: batang tenggorokan bergeser menjauh dari sisi yang sakit (tanda lanjut). 3) Distensi vena jugularis: vena leher tampak menonjol karena hambatan aliran balik darah ke jantung. 4) Suara napas hilang pada sisi yang sakit dan perkusi dada terdengar hipersonor.

b. *Cardiac tamponade*

Kondisi ini terjadi ketika darah atau cairan terkumpul di dalam ruang perikardium (selaput pembungkus jantung) akibat trauma tembus atau tumpul pada dada.

Mekanisme klinis: karena kantong perikardium bersifat kaku, penumpukan cairan yang cepat (bahkan hanya 100-150ml) akan menekan jantung. Akibatnya, ventrikel tidak dapat mengembang untuk terisi darah, yang menyebabkan penurunan drastis pada curah jantung (*cardiac output*).

Tanda khas (*trias beck*): 1) Hipotensi: tekanan darah menurun drastis karena jantung gagal memompa. 2) Distensi vena leher: darah menumpuk di vena karena tidak bisa masuk ke jantung. 3) Suara jantung menjauh/redup: cairan di sekitar jantung menghalangi transmisi suara katup jantung saat diperiksa dengan stetoskop. 4) *Pulsus paradoxus*: penurunan tekanan darah sistolik yang signifikan (>10mmHg) saat pasien menarik napas (inspirasi).

Kedua kondisi ini sering kali sulit dibedakan karena keduanya menyebabkan hipotermia dan distensi vena leher. Perbedaannya terletak pada pemeriksaan paru: pada *tension pneumothorax* suara napas hilang dan dada hipersonor, sedangkan pada *cardiac tamponade* suara paru biasanya normal namun suara jantung yang meredup.

2. Menetapkan prioritas tindakan berdasarkan temuan ABCDE (Relevansi CPMK-3).

Penetapan prioritas dalam kegawatdaruratan trauma bukan sekadar menyelesaikan daftar tugas, melainkan sebuah proses pengambilan keputusan klinis yang logis dan hierarkis (CPMK-3). Prinsip utamanya adalah menangani kondisi yang paling cepat mematikan terlebih dahulu (*treat the greatest threat to life first*). Sebagai contoh, perawat tidak diperkenankan melakukan penjahitan luka robek atau pemeriksaan GCS yang mendalam jika jalan napas (*Airway*) belum dipastikan aman atau jika terdapat tanda-tanda gagal napas pada tahap *Breathing*.

Ketepatan dalam menentukan prioritas tindakan diukur dari kemampuan perawat melakukan intervensi segera setelah masalah ditemukan pada setiap tahapan ABCDE. Jika pada tahap *Circulation* ditemukan tanda-tanda syok hipovolemik, maka prioritas stabilisasi adalah penghentian perdarahan dan resusitasi cairan, bukan melanjutkan ke pemeriksaan paparan (*Exposure*). Penguasaan hierarki ini memastikan bahwa setiap tindakan awal dilakukan secara terstruktur, tanpa kesalahan kritis, dan memberikan peluang hidup maksimal bagi pasien sebelum dilakukan penanganan definitif.

3. Re-evaluasi berkala: kapan dan bagaimana melakukan penilaian ulang secara sistematis.

Setelah menetapkan prioritas dan memberikan intervensi, langkah kritis selanjutnya adalah melakukan re-evaluasi. Penilaian ulang secara sistematis dilakukan pada kondisi berikut:

- a. Setiap kali intervensi dilakukan: misalnya, setelah melakukan *suction* pada jalan napas, perawat harus segera memastikan kembali apakah suara napas tambahan telah hilang.
- b. Terjadi perburukan kondisi klinis: Jika status kesadaran pasien menurun tiba-tiba, perawat harus segera kembali ke langkah A (*Airway*) untuk memastikan tidak ada obstruksi baru, bukan langsung memeriksa status neurologis.
- c. Saat transfer pasien: Penilaian ulang dilakukan sesaat sebelum pasien dipindahkan dari satu unit ke unit lain (misal: dari IGD ke ruang operasi).
- d. Metode Re-evaluasi: selalu mengulang urutan dari A kembali ke E. Hal ini mencegah adanya cedera tersembunyi yang terlewatkan dan memastikan bahwa stabilisasi yang telah dilakukan tetap terjaga efektivitasnya selama fase kritis.

D. Proteksi dan Pencegahan Cedera Sekunder

Perawat gawat darurat harus memiliki prinsip bahwa setiap pasien trauma memiliki risiko cedera tulang belakang sampai terbukti sebaliknya melalui pemeriksaan radiologi. Fokus utama dalam fase ini adalah menjaga stabilitas anatomis dan memberikan kenyamanan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Prinsip *log roll* dan immobilisasi yang tepat

Prinsip utama dalam menangani pasien trauma adalah menganggap adanya cedera tulang belakang sampai terbukti tidak ada (*suspected spinal injury*). Untuk mencegah terjadinya cedera sekunder (seperti kelumpuhan permanen akibat pergeseran fragmen tulang belakang), tindakan immobilisasi harus dilakukan segera sejak fase pra-rumah sakit.

Salah satu teknik krusial dalam immobilisasi adalah *log roll*. Teknik ini adalah prosedur memiringkan pasien secara bersama-sama untuk memeriksa bagian punggung (*back surface*) atau memindahkan pasien ke atas papan spinal tanpa membengkokkan tulang punggung.

Prinsip-prinsip utama *log roll*

1. Koordinasi satu komando: prosedur ini wajib dipimpin oleh satu orang yang berada di posisi kepala pasien. Pemimpin ini bertanggung jawab menjaga stabilisasi leher secara manual dan memberikan instruksi kapan harus memiringkan serta mengembalikan posisi pasien.

2. Menjaga kelurusan (*alignment*): seluruh tubuh pasien (kepala, bahu, panggul, dan kaki) harus digerakkan sebagai satu kesatuan yang utuh (seperti sebuah *log* atau batang kayu). Tidak boleh ada puntiran (*twisting*) pada sumbu tubuh.
3. Minimal tiga penolong: idealnya dilakukan oleh minimal 4 orang: satu di kepala (pemimpin), dua di sisi tubuh (menopang bahu, panggul, dan kaki), dan satu orang tambahan untuk melakukan inspeksi atau pemasangan papan pinal.
4. Inspeksi dan palpasi: saat pasien dimiringkan, perawat harus dengan cepat melakukan pemeriksaan pada tulang belakang untuk mencari adanya deformitas, memar, atau nyeri tekan, serta melakukan prosedur rectal toucher jika diperlukan oleh dokter.
5. Kesalahan dalam teknik *log roll*—seperti membiarkan kepala tertinggal saat tubuh dimiringkan—dapat berakibat fatal pada integritas medula spinalis. Oleh karena itu, immobilisasi yang tepat bukan sekadar prosedur teknis, melainkan bentuk perlindungan hukum dan moral perawat terhadap keselamatan pasien.

Penggunaan alat bantu proteksi (*cervical collar* dan *long spine board*)

Penggunaan alat bantu proteksi bertujuan untuk mempertahankan posisi anatomis tubuh dan meminimalkan pergerakan pada area yang berisiko tinggi mengalami fraktur tidak stabil.

1. *Cervical collar*:

Fungsi: membatasi pergerakan fleksi, ekstensi, dan lateral leher. Alat ini wajib dipasang pada semua pasien trauma dengan mekanisme cedera di atas tulang selangka (*clavícula*), penurunan kesadaran, atau adanya nyeri pada leher.

Prinsip pemasangan: pemilihan ukuran yang tepat adalah kunci. Ukuran diukur dari garis imajiner antara puncak bahu hingga ke dasar dagu. Kolar yang terlalu pendek tidak akan menyangga dengan baik, sedangkan kolar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan hiperekstensi leher atau hambatan jalan napas. Meskipun kolar servikal telah terpasang, stabilisasi manual (memegang kepala) tetap dilakukan sampai pasien benar-benar terfiksasi di atas papan spinal.

2. *Long spine board (LSB)*:

Fungsi: merupakan alat transportasi yang kaku untuk menjaga kelurusan seluruh tulang belakang selama proses pemindahan pasien.

Prinsip penggunaan: LSB hanya digunakan untuk transportasi dan imobilisasi sementara, bukan untuk tempat tidur jangka panjang. Penggunaan LSB yang terlalu lama (lebih dari 2 jam) berisiko menyebabkan pressure ulcer (luka tekan) dan rasa ketidaknyamanan yang hebat pada pasien.

Fiksasi: setelah pasien berada di atas LSB, tubuh harus difiksasi menggunakan tali (*straps*) di bagian dada, panggul, dan kaki. Bagian kepala difiksasi terakhir menggunakan head blocks atau bantal samping untuk mencegah rotasi lateral. Imobilisasi yang tidak tepat pada pasien fraktur servikal dapat menyebabkan hilangnya fungsi pernapasan secara mendadak akibat cedera pada saraf kranial atas. Selalu pastikan fiksasi kepala adalah langkah terakhir setelah tubuh terikat kuat pada LSB agar leher tidak tertekuk saat papan dimiringkan atau diangkat.

Manajemen nyeri dan kenyamanan sebagai bagian dari keselamatan pasien

Manajemen nyeri pada pasien trauma bukan sekadar upaya memberikan kenyamanan, melainkan strategi klinis untuk mencegah komplikasi sistemik. Nyeri yang tidak terkontrol dapat memicu respons stres simpatis yang berlebihan, yang berakibat pada meningkatnya denyut jantung (takikardia), konsumsi oksigen miokard, dan tekanan darah, yang justru dapat memperburuk kondisi perdarahan atau cedera kepala.

1. Penilaian nyeri yang adaptif: pada pasien trauma dengan penurunan kesadaran atau gangguan komunikasi, perawat harus menggunakan instrumen penilaian non-verbal seperti *Critical-Care Pain Observation Tool* (CPOT) atau melihat indikator fisiologis (peningkatan nadi dan respirasi).
2. Intervensi farmakologis: penggunaan analgetik (seperti *opioid* dosis rendah atau obat *non-opioid* intravena) harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan di bawah pengawasan ketat, karena dapat menutupi gejala klinis penting (seperti tanda-tanda akut pada abdomen) atau mendepresi sistem pernapasan.
3. Intervensi non-farmakologis dan kenyamanan fisik:
 - a. Pemberian selimut hangat: mencegah menggigil yang dapat meningkatkan intensitas nyeri dan risiko asidosis.
 - b. Posisi tubuh: mempertahankan *alignment* yang anatomis dengan bantal pada area yang menonjol saat pasien berada di atas *long spine board*.
 - c. Komunikasi terapeutik: memberikan informasi yang jelas tentang prosedur yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kecemasan pasien, yang secara tidak langsung menurunkan persepsi nyeri.

Kenyamanan pasien adalah indikator kualitas asuhan keperawatan.

Menangani nyeri pada pasien trauma berarti membantu menstabilkan hemodinamik mereka. Pasien yang tenang memiliki kebutuhan oksigen jaringan yang lebih rendah dibandingkan pasien yang gelisah karena nyeri.

E. Transfer dan rujukan aman (*safe transport*)

Perawat harus memiliki ketajaman klinis untuk memutuskan kapan seorang pasien harus dirujuk ke pusat trauma (*trauma center*) atau rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap guna memastikan pasien mendapatkan penanganan definitif di masa *golden hour*. Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki sumber daya yang memadai untuk menangani trauma kompleks.

1. Kriteria rujukan ke pusat trauma

Keputusan rujukan didasarkan pada tiga parameter utama yang mengindikasikan bahwa cedera pasien melampaui kapasitas fasilitas setempat:

a. Kriteria fisiologis (tanda vital):

- 1) Gangguan jalan napas yang menetap atau ancaman obstruksi.
- 2) Ketidakstabilan hemodinamik (syok yang tidak teratasi dengan resusitasi cairan awal).
- 3) Penurunan kesadaran yang signifikan (GCS < 13).

b. Kriteria anatomis (jenis cedera):

- 1) Cedera kepala berat atau fraktur tengkorak terbuka.
- 2) Trauma tajam pada area vital (leher, dada, abdomen, atau selangkangan).
- 3) *Flail chest* (instabilitas dinding dada) dan trauma toraks berat.
- 4) Dua atau lebih fraktur tulang panjang (misal: fraktur femur bilateral).
- 5) Amputasi proksimal dari pergelangan tangan atau kaki.
- 6) Cedera medula spinalis (kelumpuhan atau gangguan sensorik).

c. Mekanisme cedera (risiko tinggi):

- 1) Jatuh dari ketinggian > 6meter (dewasa) atau > 3meter (anak).
- 2) Kecelakaan kendaraan bermotor kecepatan tinggi, terpalat dari kendaraan, atau adanya kematian penumpang lain dalam kompartemen yang sama.
- 3) Luka bakar luas (> 20%) atau disertai cedera inhalasi.

Kesalahan dalam menahan pasien di fasilitas yang tidak memadai (seperti Puskesmas atau RS tipe D tanpa dokter bedah) dapat berakibat fatal. Perawat harus berani mengadvokasi rujukan segera demi keselamatan pasien.

2. Koordinasi interdisiplin dan komunikasi SBAR

Rujukan yang aman dimulai dengan komunikasi terstruktur agar tim penerima dapat bersiap sepenuhnya sebelum pasien tiba. Metode SBAR digunakan untuk memastikan informasi akurat.

Tabel 2.2 Contoh penggunaan metode SBAR

Komponen	Contoh Klinis
<i>S (Situation)</i> Identitas, usia, dan masalah utama.	Pasien laki-laki, 35 tahun, kecelakaan motor dengan cedera kepala berat dan syok.

B (<i>Background</i>) Mekanisme kejadian dan tindakan yang sudah diberikan.	Jatuh dari motor kecepatan tinggi, sudah masuk cairan RL 2liter dan oksigen NRM.
A (<i>Assessment</i>) Tanda-tanda vital terkini dan temuan penting.	TD 90/60 mmHg, GCS 8, pupil anisokor kanan.
R (<i>Recommendation</i>) Permintaan fasilitas atau bantuan spesifik.	Kami membutuhkan tim bedah saraf dan persiapan ICU segera.

3. Persiapan dan monitoring selama transportasi

Prinsip utama transportasi trauma adalah *stabilize before transport* menegaskan bahwa ambulans bukan sekadar kendaraan transportasi, melainkan sebuah unit gawat darurat bergerak yang harus mampu mempertahankan kelangsungan hidup pasien selama perjalanan. Perawat wajib memastikan bahwa intervensi penyelamatan nyawa pada survei primer (ABCDE)—seperti pembebasan jalan napas, kontrol perdarahan hebat, dan fiksasi patah tulang—telah dilakukan secara optimal sebelum pintu ambulans ditutup. Memaksakan evakuasi pada pasien yang belum stabil tanpa peralatan monitoring dan bantuan hidup yang memadai berisiko menyebabkan perburukan kondisi di tengah jalan, di mana ruang gerak tim medis sangat terbatas dan bantuan tambahan sulit dijangkau.

a. Persiapan peralatan *portable*:

- 1) Manajemen jalan napas: *suction*, BVM, dan cadangan tabung oksigen yang cukup untuk durasi perjalanan.
- 2) Monitoring hemodinamik: monitor EKG portabel, SpO₂, dan NIBP.
- 3) Obat darurat: epinefrin, analgetik, dan cairan infus tambahan.

b. Monitoring berkelanjutan di ambulans:

- 1) Evaluasi ulang ABCDE: lakukan pengecekan periodik karena guncangan ambulans dapat menggeser posisi *cervical collar* atau fiksasi papan spinal.
- 2) Pantau cairan & kesadaran: pastikan tetesan infus lancar dan amati tanda perburukan GCS.

c. Dokumentasi serah terima: seluruh catatan tindakan dan hasil monitoring selama perjalanan wajib diserahkan kepada tim penerima sebagai bentuk tanggung jawab profesional.

Survei Sekunder (*Secondary Survey*)

Jika survei primer adalah penyelamatan nyawa (*life-saving*), maka survei sekunder adalah pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan stabilitas dan kenyamanan pasien. Ini adalah pemeriksaan teliti dari kepala hingga ujung kaki (*head-to-toe*) untuk memastikan tidak ada cedera tambahan yang terlewatkan.

Fase survei sekunder hanya boleh dimulai jika:

- a. Survei primer (ABCDE) telah selesai.
- b. Tanda-tanda vital pasien mulai stabil.
- c. Resusitasi awal (seperti pemberian cairan atau oksigen) sudah berjalan.

F - Full Set of Vital Signs & Family Presence

Fase ini berfokus pada kelengkapan data objektif dan aspek psikososial. Perawat harus mengambil tanda vital secara lengkap dan akurat (tekanan darah, nadi, frekuensi napas, suhu, dan SpO₂). Data ini menjadi *baseline* untuk memantau apakah kondisi pasien membaik atau memburuk.

Focused Adjuncts (LABP):

- a. L (*Laboratory*): Pemeriksaan darah lengkap, golongan darah (*crossmatch*), dan analisis gas darah.
- b. A (Auskultasi/Monitor): Pemasangan monitor jantung EKG kontinu.
- c. B (*B-Nasogastric tube*): Pemasangan NGT (jika tidak ada kontraindikasi fraktur basis kranii) untuk dekompresi lambung.
- d. P (*P-Foley Catheter*): Pemasangan kateter urine untuk memantau output cairan sebagai indikator perfusi ginjal.

Family Presence: kehadiran keluarga di ruang trauma (jika memungkinkan dan terkendali) dapat memberikan dukungan emosional kepada pasien dan membantu perawat mendapatkan data anamnesis yang lebih akurat.

G - Give Comfort Measures (Manajemen Nyeri)

Trauma selalu disertai dengan nyeri hebat dan kecemasan. Nyeri yang tidak teratasi dapat memicu respons simpatis yang memperberat beban kerja jantung.

- a. Farmakologis: pemberian analgetik (sesuai instruksi dokter).
- b. Non-farmakologis: teknik relaksasi, pengaturan posisi yang nyaman (tetap menjaga fiksasi), atau kompres hangat/dingin pada area tertentu.
- c. Dukungan emosional: komunikasi yang tenang dari perawat sangat membantu menurunkan tingkat kecemasan pasien.

H - History & Head-to-Toe Assessment

Pemeriksaan fisik menyeluruh untuk menemukan cedera yang tersembunyi.

a. Anamnesis ringkas (metode SAMPLE)

Perawat harus mengumpulkan informasi cepat dari pasien, keluarga, atau petugas ambulans, karena pasien trauma sering kali mengalami penurunan kesadaran atau nyeri hebat, menggunakan akronim SAMPLE:

- 1) S (*Signs/Symptoms*): tanda dan gejala yang dirasakan pasien.
- 2) A (*Allergies*): riwayat alergi, terutama terhadap obat-obatan.
- 3) M (*Medications*): obat-obatan yang rutin dikonsumsi (misal: pengencer darah).
- 4) P (*Past Medical History*): riwayat penyakit terdahulu (DM, jantung, hipertensi).
- 5) L (*Last Meal*): kapan terakhir kali makan/minum? (data ini penting terutama jika pasien butuh operasi segera).
- 6) E (*Events*): kronologi kejadian kecelakaan secara mendetail.

b. Pemeriksaan Fisik Head-to-Toe

Perawat melakukan inspeksi, palpasi, dan auskultasi secara sistematis pada seluruh bagian tubuh. Mnemonic DCAP(P)-BTLS adalah alat bantu pengingat bagi perawat dan tenaga medis saat melakukan pemeriksaan fisik (head-to-toe) pada pasien trauma. Mnemonic ini digunakan untuk mengidentifikasi tanda-tanda cedera spesifik pada setiap bagian tubuh selama secondary survey. Berikut adalah urutan dan penjelasannya secara mendetail:

1) D - *Deformity* (Deformitas)

Adanya perubahan bentuk tubuh yang tidak normal, seperti: tulang yang tampak bengkok pada lengan, posisi sendi yang bergeser (dislokasi), atau bentuk tengkorak yang tidak simetris.

2) C - *Contusions* (Kontusio)

Luka memar akibat pecahnya pembuluh darah di bawah kulit. Memar pada dada bisa menandakan trauma tumpul jantung; memar di belakang telinga (*Battle's sign*) menandakan fraktur dasar tengkorak.

3) A - *Abrasions* (Abrasi)

Luka lecet atau goresan pada permukaan kulit. Periksa kedalaman luka dan apakah ada benda asing (pasir/kerikil) yang menempel.

4) P - *Punctures/Penetrations* (Punktur/Penetrasi)

Luka tusuk atau benda yang menancap pada tubuh. Jika ada benda yang masih menancap, jangan dicabut di lapangan karena berfungsi sebagai penyumbat perdarahan.

5) P - *Paradoxical Movement* (Gerakan Paradoksial)

Bagian dada yang bergerak berlawanan arah saat bernapas (masuk saat inspirasi, keluar saat ekspirasi). Tanda klasik dari *flail chest* (patah tulang iga di beberapa tempat).

6) B - *Burns* (Luka Bakar)

Adanya luka akibat panas, kimia, atau listrik. Periksa luas luka bakar (*Rule of Nines*) dan kedalamannya.

7) T - *Tenderness* (Nyeri Tekan)

Rasa nyeri yang muncul saat bagian tubuh tertentu ditekan atau diraba. Nyeri tekan pada abdomen sering menandakan adanya perdarahan internal atau iritasi organ dalam.

8) L - *Lacerations* (Laserasi)

Luka robek pada kulit yang biasanya memiliki tepi tidak rata. Periksa kedalaman luka dan apakah ada perdarahan aktif yang harus segera ditekan.

9) S - *Swelling* (Edema/Bengkak)

Penumpukan cairan atau darah yang menyebabkan pembengkakan pada area trauma. Pembengkakan hebat pada tungkai bawah bisa mengarah pada *Compartment Syndrome*.

Mnemonic ini digunakan saat melakukan *Head-to-Toe Assessment* (Tahap H) sebagai radar. Setiap kali tangan meraba bagian tubuh pasien, otak Anda harus memindai: *Apakah ada deformitas? Apakah ada memar? Apakah ada nyeri tekan?* Dengan begitu, tidak akan ada cedera sekecil apa pun yang terlewatkan." Pemeriksaan dilakukan secara berurutan:

1) Kepala & wajah: Cek DCAP-BTLS (cari memar di mata/telinga).

periksa adanya luka robek, memar (*raccoon eyes*), fraktur tulang wajah, atau perdarahan dari hidung/telinga.

2) Leher: Cek DCAP-BTLS + Deviasi trakea.

periksa adanya krepitasi atau deviasi trakea atau distensi vena leher (cek ulang stabilitas kolar servikal).

3) Dada: Cek DCAP-BTLS + Suara napas.

evaluasi ulang kesimetrisan dinding dada dan suara paru. Auskultasi ulang seluruh lapang paru dan bunyi jantung.

4) Abdomen: Cek DCAP-BTLS + Kekakuan dinding perut.

periksa adanya distensi (perut kembung/tegang), nyeri tekan, atau memar. Inspeksi jejas (tanda sabuk pengaman), auskultasi bising usus, dan palpasi nyeri tekan di 4 kuadran.

5) Pelvis: Cek DCAP-BTLS

periksa stabilitas tulang panggul dengan penekanan ringan (hanya dilakukan satu kali untuk mencegah perdarahan hebat). Cek stabilitas pelvis (cukup satu kali tekan).

6) Ekstremitas: Cek DCAP-BTLS + Nadi distal.

periksa adanya patah tulang, luka, serta cek nadi distal (nadi di ujung tangan/kaki) dan fungsi motorik-sensorik. Cek PMS (*Pulse, Motoric, Sensory*) di setiap ujung jari tangan dan kaki.

7) Punggung: Cek DCAP-BTLS saat *Log Roll*.

dilakukan melalui teknik *log roll* untuk meraba seluruh garis tulang belakang dan memeriksa adanya luka di area belakang.

I – *Inspect Posterior Surfaces (Log Roll)*

Langkah terakhir namun sering terlewatkan adalah memeriksa bagian punggung pasien.

- a. Pemeriksaan punggung: menggunakan teknik *log roll* (minimal 3 orang), perawat harus meraba sepanjang garis tulang belakang (vertebrae) untuk mencari adanya nyeri tekan atau deformitas (benjolan/celah tulang).
- b. Pemeriksaan rektal: dokter biasanya akan melakukan pemeriksaan colok dubur (*Digital Rectal Examination*) untuk menilai tonus otot sfingter ani (indikator cedera saraf tulang belakang) atau adanya darah.

Jika saat melakukan pemeriksaan di tahap H (*Head-to-Toe*), tiba-tiba tekanan darah pasien turun drastis, segera hentikan pemeriksaan dan kembali ke tahap C (*Circulation*) atau B (*Breathing*). Keselamatan nyawa selalu di atas kelengkapan data.

Pemeriksaan penunjang (*Adjuncts to Secondary Survey*)

Setelah pemeriksaan fisik, dilakukan prosedur diagnostik untuk mengonfirmasi kecurigaan klinis:

- a. Radiologi: Rontgen dada, rontgen pelvis, dan CT-Scan (terutama jika ada cedera kepala).
- b. FAST (*Focused Assessment with Sonography for Trauma*): USG cepat di ruang IGD untuk mendeteksi adanya perdarahan internal di rongga perut atau sekitar jantung.
- c. Laboratorium: Pemeriksaan golongan darah (*Crossmatch*), kadar hemoglobin, elektrolit, dan analisis gas darah.

Tabel 2.2 Survei Primer (*Primary Survey*) dan Survei Sekunder (*Secondary Survey*)

Komponen	Penilaian	Intervensi yang dilakukan
----------	-----------	---------------------------

A (Airway) & C-Spine	1. Cek patensi (suara napas, benda asing). 2. Cek fraktur wajah/ maksilofasial.	1. Manual in-line stabilization (fiksasi leher). 2. Modified jaw-thrust. 3. Suction (hindari blind sweep). 4. Pasang OPA/NPA atau ETT.
Breathing	1. I-P-P-A: Inspeksi pengembangan dada, palpasi krepitasi, perkusi, auskultasi suara paru. 2. Cek posisi trakea & vena jugularis.	1. O2 NRBM 10-12 lpm. 2. Ventilasi BVM jika napas tidak adekuat. 3. Persiapan chest tube atau needle decompression jika ada tension pneumothorax.
Circulation	1. Cek nadi (rate, kualitas). 2. Warna kulit, suhu, CRT. 3. Identifikasi sumber perdarahan eksternal & internal.	1. Direct pressure pada luka. 2. Pasang 2 IV large bore (14G/16G). 3. Bolus kristaloid (RL/NS) hangat. 4. Kontrol perdarahan pelvis dengan pelvic binder jika perlu.
Disability	1. Tingkat kesadaran (AVPU & GCS). 2. Pupil (Ukuran, simetris/isokor, refleks cahaya).	1. Cegah cedera otak sekunder (pastikan O2 & TD stabil). 2. Evaluasi adanya tanda peningkatan TIK.
Exposure and environment	1. Inspeksi seluruh permukaan depan tubuh. 2. Cek tanda trauma/jejas.	1. Gunting pakaian. 2. Cegah Hipotermia: Selimut hangat, cairan hangat, matikan AC.
Full set of VS, Five interventions, and family presence	1. Tanda vital lengkap (baseline). 2. Kaji kebutuhan psikososial keluarga.	1. Pasang monitor EKG, NGT*, dan kateter-urine**. 2. Fasilitasi kehadiran keluarga jika terkendali.
Give comfort measures	1. Kaji skala nyeri (PQRST).	1. Analgetik sesuai order. 2. Teknik non-farmakologis (fiksasi yang baik mengurangi nyeri).
History & Head to toe examination	1. Anamnesis SAMPLE. 2. Pemeriksaan fisik detail: DCAP-BTLS.	1. Identifikasi cedera tambahan. 2. Lakukan evaluasi fungsi sensorik & motorik (PMS: Pulse, Motoric, Sensory).

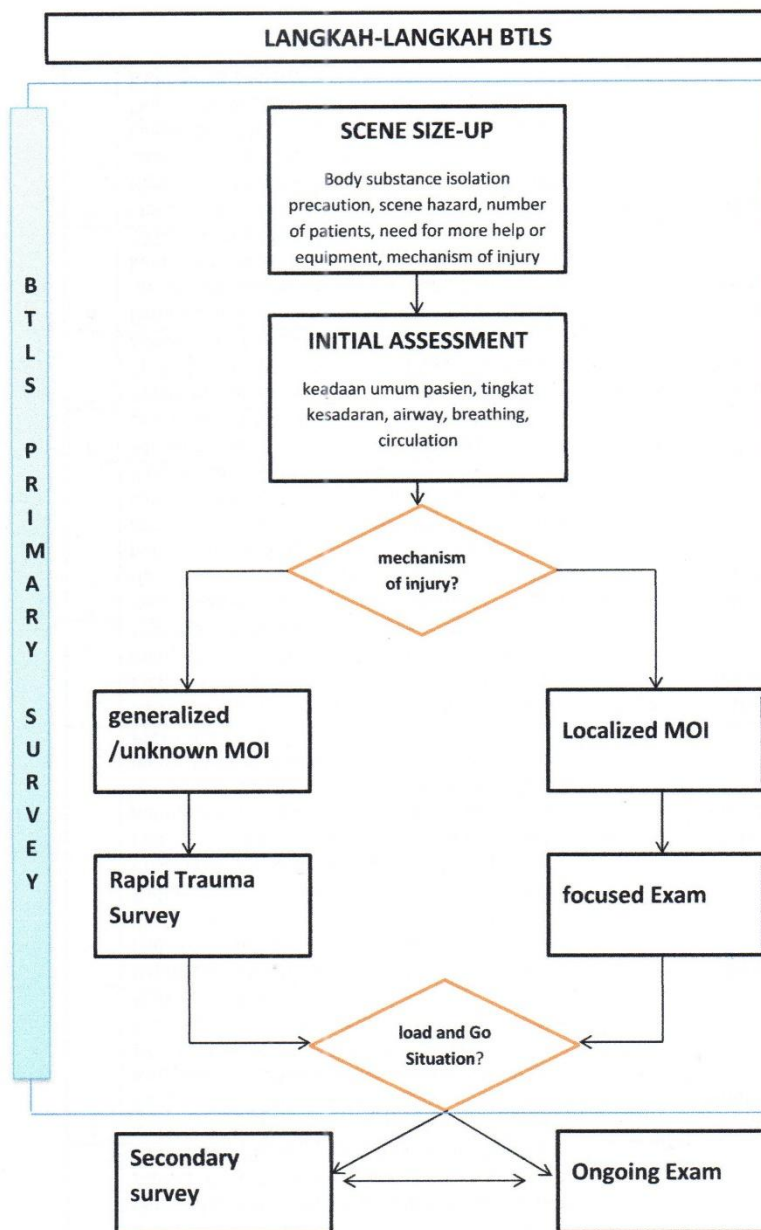
Inspect posterior surfaces	1. Inspeksi permukaan tubuh bagian belakang (punggung, bokong).	1. Log roll (minimal 3-4 orang). 2. Palpasi seluruh tulang belakang.
----------------------------	---	---

Catatan:

*Kontraindikasi NGT: NGT tidak boleh dipasang jika ada tanda Fraktur Basis Kranii (seperti *Battle's sign* atau *Raccoon eyes*). Gunakan OGT sebagai gantinya.

**Kontraindikasi kateter-urine: Cek adanya darah di *meatus uretra* atau *hematoma* skrotum sebelum pasang kateter (tanda ruptur uretra).

SOP penerapan *initial assessment* dalam BTLS dapat dilihat di:
<https://drive.google.com/file/d/1uNVFxq3xCz-EO2fK-OEW0bQWe1CBiTi2/view?usp=sharing>



CHECK LIST BTL5

Ket. Skor:

0= tidak dilakukan

1= dilakukan tetapi salah

2= dilakukan dengan benar

SCENE SIZE-UP		0	1	2
1.	Perhatikan bahan dari tubuh pasien yang perlu diperhatikan terutama darah, Pakai alat perlindungan diri : sarung tangan, masker, gown, google.			
2.	Apakah bisa terlihat, terdengar, tercium, atau merasakan kondisi lain yang berbahaya? Pastikan lingkungan yang aman bagi penolong dan pasien.			
3.	Apakah ada pasien yang lain?			
4.	Apakah kita memerlukan tambahan bantuan tenaga dan peralatan? Hubungi polis, pemadam kebakaran, atau PLN jika diperlukan.			
5.	Apakah diperlukan peralatan khusus?			
6.	Bagaimana mekanisme cedera?			
7.	Apakah traumanya general atau terfokus?			
INITIAL ASSESSMENT				
1.	Bagaimana kondisi pasien secara umum? Termasuk kondisi umum, jenis kelamin, usia, berat badan, posisi.			
2.	Level of consiousnes (AVPU)	Perkenalkan diri anda dan sampaikan : " Kami datang untuk menolong Anda. Bisakah ceritakan apa yang terjadi?"		
3.	Airway	Apakah jalan nafasnya terbuka dan bersih? - bila terdapat snoring → lakukan modified jaw thrust/jaw thrust - bila terdapat gurgling → lakukan suction - bila terdapat stridor → lakukan pemeriksaan jalan nafas.		
4.	Breathing	Apakah pasien bernafas? Berapakah RR pasien dan pernafasannya		
5.	Ventilation instruction	Jika : - tidak ada nafas → berikan ventilasi sebanyak 2 kali dengan ambubag (cek nadi dulu sebelum memberikan ventilasi 10-20x per menit) - jika pernafasan tidak adekuat (<10 x/menit) → berikan ventilasi 10-20x/menit +oksigen. - jika sesak, penurunan kesadaran dan syok, injursi mayor → berikan O2 melalui non rebreathing mask 15L/menit.		
6.	Circulation	Periksa nadi. Berapakah jumlah dan kualitas nadinya ? Jika : - nadi tidak teraba → CPR +BVM+oksigen, Load and Go - jika bradikardi → curiga syok spinal, atau trauma kepala - jika takikardi → curiga syok Apakah ada perdarahan eksternal? Jika terdapat perdarahan eksternal → balut tekan (langsung atau pakai kassa) Bagaimana warna kulit , kondisi dan suhu kulitnya? Jika sianosis → beri oksigen dan bantuan ventilasi		
7.	Decision	Apakah ada kondisi yang kritis dan mengancam nyawa? Kondisi Load and Go : - mekanisme trauma yang berbahaya - riwayat yang menunjukkan : kehilangan kesadaran, kesulitan bernafas, nyeri kepala, leher dan badan yang		

		hebat. - hasil inisial assessment : perubahan status mental, kesulitan bernafas, perfusi abnormal, kelompok risiko tinggi (bayi, lansia, ibu hamil, penyakit kronis)			
		Apakah ada tindakan yang dilakukan			
RAPID TRAUMA SURVEY					
1.	Kepala dan leher	Apakah terdapat luka di kepala dan leher? - jika terdapat trauma wajah → curiga obstruksi jalan nafas - jika leher bengkak, memar → curiga obstruksi jalan nafas Apakah terdapat distensi vena leher? Jika distensi → curiga tamponade jantung atau tension pneumothorax. Bagaimana posisi trachea? midline atau terjadi deviasi? Jika deviasi → curiga pneumothorax Apakah terdapat deformitas dan nyeri tekan pada leher? Pasang cervical collar			
2.	Dada	Apakah pergerakan dadanya simetris? adakah pernafasan paradoks? adakah trauma tumpul atau trauma tajam pada dada? Apakah terdapat TIC (Tenderness, Instability, Crepitasi) pada tulang iga? Apakah terdapat suara nafas? apakah suara nafas sama antara kanan dan kiri? Apakah terdapat hiperresonansi (pneumothorax) atau dullness (hemothorax) Jika curiga pneumothorax (deviasi trachea dan hiperresonansi paru) → lakukan dekompresi dada. Apakah suara jantung normal atau menurun?			
3.	Abdomen	Apakah terdapat luka? Apakah ada memar? Apakah abdomen supel, kaku, atau distensi? Apakah ada nyeri tekan?			
4.	Pelvis	Apakah terdapat luka? atau deformitas? Apakah terdapat TIC?			
5.	Ekstremitas atas	Apakah terdapat luka, bengkak atau deformitas? Apakah terdapat TIC? Apakah pasien bisa merasakan dan menggerakkan jari-jarinya? Jika tidak → curiga trauma spinal			
6.	Ekstremitas bawah	Apakah terdapat luka, bengkak atau deformitas? Apakah terdapat TIC? Apakah pasien bisa merasakan dan menggerakkan jari-jarinya? Jika tidak → curiga trauma spinal			
7.	Pemeriksaan bagian belakang (ketika memindah ke backboard)	Apakah terdapat DCAP-BLS = deformity, Contusion, Abrasion, Penetration- Burn, laceration, Swelling ?			
8.	Decision	Apakah ada kondisi kritis yang mengancam nyawa? Hasil Rapid Trauma Survey: - pemeriksaan dada yang abnormal (flail chest, luka terbuka, tension pneumothorax, hemothorax) - abdomen nyeri tekan dan distensi - pelvis yang tidak stabil - fraktur femur bilateral Apakah ada tindakan yang dilakukan			
9.	History	Kaji SAMPLE (Sign & Symptom, Allergi, Medication, Past medical History, Last meal, Event Preceding the injury)			
10.	Vital Sign	Ukur Tanda-tanda vital : Nadi, RR, Tekanan darah, suhu. Apakah ada yang abnormal?			

11	Disability	Lakukan sekarang jika pasien mengalami penurunan kesadaran, jika tidak bisa, bisa ditunda saat secondary survey. Apakah pupil reaktif dan sama? Jika tidak sama/anisokor → curiga trauma kepala beri oksigen 100% Nilai GCS Pasien, berapa GCSnya? Jika GCS ≤8 → berikan oksigen 100% Apakah terdapat tanda-tanda herniasi serebral (tidak sadar, dilatasi pupil, hipertensi, bradikardi)			
SECONDARY SURVEY					
1	Inisial assessment	Kaji ulang tingkat kesadaran dan ABC			
	LOC	Bagaimana tingkat kesadaran pasien? AVPU			
	Airway	Kontrol cervical Apakah ada snoring, gurgling, stridor?			
	Breathing	Apakah pasien bernafas? Bagaimana RR, kualitas dan usaha bernafasnya?			
	Circulation	Periksa nadi karotis dan radialis. Bagaimana jumlah dan kualitas nadi? Bagaimana suhu dan CRT Apakah perdarahan eksternal masih terkontrol?			
2	Detailed exam				
	1. SAMPLE history	Kaji riwayat pasien (jika belum)			
	2. Tanda tanda vital	Ukur tekanan darah, nadi, RR Ukur saturasi O ₂ , monitor jantung, glukosa darah			
	3. Status neurologis	Berapa GCS pasien? Apakah pasien bisa menggerakkan jari jari tangan dan kakinya? Apakah pasien bisa merasakan sentuhan pada jari tangan dan kakinya?			
	4. Kepala	Apakah terdapat DCAP-BTLS pada wajah dan kepala Apakah terdapat battle's sign, atau racoon eyes? Apakah terdapat darah yang keluar dari hisung atau telinga? Bagaimana reflek pupil terhadap cahaya?			
	5. Leher	Apakah terdapat DCAP-BTLS? Apakah ada distensi vena jugularis? Apakah ada deviasi trachea?			
	6. Dada	Apakah terdapat DCAP-BLS? TIC? Apakah terdapat suara nafas? Apakah suara nafas kanan kiri sama? Jika suara tidak sama konfirmasi dengan perkusi. Apakah suara hipersonor atau dullness? Apakah ada pernafasan paradoksial? Apakah suara jantung normal?			
	7. Abdomen	Apakah terdapat DCAP-BTLS? Apakah abdomen lunak atau distens atau kaku?			
	8. Pelvis	Apakah ada DCAP-BLS, TIC?			
	9. Ekstremitas atas dan bawah	Apakah ada DCAP-BLS, TIC? Bagaimana PMS (Pulse Motorik, Sensasi)? Apakah ada gerakan normal?			
ONGOING EXAM					
1	Perubahan subyektif	Apakah anda merasa lebih baik atau lebih buruk?			
2.	Status mental	Bagaimana kesadaran pasien? Bagaimana reflek pupil terhadap cahaya apakah sama atara kanan dan kiri? Berapa skor GCS?			
3.	Kaji ulang ABC				
	Airway	Apakah jalan nafas terbuka dan bersih? Jika ada luka bakar diwajah apakah ada trauma inhalasi?			

F. Pembaruan Klinis: Paradigma Masa Depan (Xabcde & Manajemen Hemostatik)

Seiring dengan berkembangnya riset dalam *Advanced Trauma Life Support* (ATLS) dan *Trauma Nursing Core Course* (TNCC) menuju tahun 2026, terdapat pergeseran paradigma yang krusial. Protokol tradisional ABCDE kini telah bertransformasi menjadi xABCDE, di mana huruf 'x' melambangkan *exsanguinating hemorrhage* (perdarahan hebat yang memancar). Penambahan ini menegaskan bahwa menghentikan perdarahan masif merupakan prioritas absolut yang harus dilakukan secara simultan atau bahkan mendahului manajemen jalan napas untuk mencegah kematian dalam hitungan detik.

Terdapat tiga pembaruan intervensi utama yang kini menjadi standar emas:

1. Restriksi cairan & transfusi dini: pemberian cairan kristaloid (seperti RL/NS) kini dibatasi maksimal 1 liter untuk mencegah *dilutional coagulopathy* (pengenceran faktor pembekuan darah). Prioritas utama dialihkan pada pemberian darah (*whole blood*) sesegera mungkin.
2. Hipotensi permisif: pada pasien tanpa cedera kepala, tekanan darah sistolik tidak perlu dikejar hingga angka normal (cukup di kisaran 80–90 mmHg) selama perdarahan belum terkendali secara bedah. Hal ini bertujuan untuk menjaga bekuan darah alami yang sudah terbentuk agar tidak lepas (*popping the clot*).
3. Teknologi visualisasi jalan napas: penggunaan video *laryngoscopy* kini menjadi pilihan utama (*first-line*) dalam manajemen jalan napas untuk meningkatkan keberhasilan intubasi pada percobaan pertama dan meminimalkan risiko hipoksia.

G. Template Soal OSCE

Soal Pilihan Ganda

1. Seorang perawat menemukan pasien trauma dengan suara napas *gurgling* dan refleks muntah masih ada. Tindakan segera yang paling tepat adalah...
 - A. Memasang *Oropharyngeal Airway* (OPA)
 - B. Melakukan *Head Tilt* dan *Chin Lift*
 - C. Melakukan *Suctioning* segera
 - D. Memasang *Cervical Collar* ukuran besar
 - E. Melakukan prosedur *Log Roll*
2. Indikator klinis paling sensitif dan merupakan tanda awal terjadinya syok hipovolemik pada pasien trauma adalah...
 - A. Penurunan tekanan darah sistolik < 90 mmHg
 - B. Adanya peningkatan frekuensi nadi (Takikardia)
 - C. Pasien mengalami penurunan kesadaran (GCS < 8)
 - D. Urin output yang berhenti (Anuria)

- E. Pupil yang mengalami anisokor
3. Saat melakukan *Primary Survey* pada poin *Breathing*, ditemukan pasien dengan luka terbuka di dada yang mengeluarkan suara hisap (*sucking chest wound*). Intervensi keperawatan yang harus segera dilakukan adalah...
- A. Melakukan dekompresi jarum pada ruang antar iga ke-2
 - B. Menutup luka dengan kasa kedap udara di seluruh sisi
 - C. Memasang kasa tiga sisi (*occlusive dressing*)
 - D. Memberikan oksigen melalui nasal kanul 4 lpm
 - E. Melakukan intubasi endotrakeal segera
4. Mengapa resusitasi cairan pada pasien trauma harus menggunakan cairan kristaloid yang dihangatkan (37-40°C)?
- A. Untuk mempercepat penyerapan cairan ke dalam sel
 - B. Untuk mencegah terjadinya asidosis respiratorik
 - C. Karena cairan hangat dapat meningkatkan tekanan darah lebih cepat
 - D. Untuk mencegah gangguan pembekuan darah akibat hipotermia
 - E. Untuk mengurangi rasa nyeri saat cairan masuk ke pembuluh darah
5. Seorang perawat sedang melakukan rujukan pasien trauma menggunakan ambulans. Di tengah perjalanan, pasien menjadi gelisah dan SpO2 turun menjadi 88%. Tindakan pertama yang harus dilakukan adalah...
- A. Melaporkan kondisi melalui SBAR ke RS tujuan
 - B. Mempercepat laju ambulans agar segera sampai
 - C. Melakukan evaluasi ulang dari poin A (Airway)
 - D. Memberikan obat penenang agar pasien tidak gelisah
 - E. Mengganti tabung oksigen dengan yang baru
6. Perawat melakukan *primary survey* pada korban kecelakaan. Hasil: Jalan napas bebas, napas cepat dan dangkal, perkusi dada kiri hipersonor, suara napas kiri menghilang, dan trakea bergeser ke kanan. Kondisi ini menggambarkan...
- A. *Open Pneumothorax*
 - B. *Flail Chest*
 - C. *Hemothorax* Masif
 - D. *Tension Pneumothorax*
 - E. Kontusio Miokard

7. Manakah skenario komunikasi SBAR yang paling tepat menggambarkan komponen "*Background*" pada rujukan pasien trauma?
- A. "Mohon siapkan tim bedah saraf dan ruang ICU untuk pasien kami."
 - B. "Pasien adalah laki-laki 20 tahun yang terjatuh dari ketinggian 7 meter."
 - C. "Saat ini TD 80/50 mmHg, nadi 120x/menit, dan akral dingin."
 - D. "Kami mencurigai adanya perdarahan internal di rongga abdomen."
 - E. "Pasien sudah mendapatkan oksigen NRBM 12 lpm dan infus RL 1000cc."
8. Dalam penanganan trauma massal, seorang pasien ditemukan tidak bernapas setelah jalan napasnya dibuka, tidak ada nadi karotis, dan cedera kepala berat dengan otak terpapar. Menurut metode START, pasien ini diberi label warna...
- A. Merah (*Immediate*)
 - B. Kuning (*Delayed*)
 - C. Hijau (*Minor*)
 - D. Hitam (*Deceased*)
 - E. Biru (*Expectant*)
9. Perawat akan melakukan prosedur Log Roll untuk memeriksa punggung pasien dengan kecurigaan fraktur servikal. Peran anggota tim yang bertugas sebagai pemimpin (*Leader*) adalah...
- A. Menghitung aba-aba sambil melakukan kompresi dada
 - B. Memegang area panggul agar tetap stabil saat memutar
 - C. Mempertahankan posisi kepala-leher agar tetap netral
 - D. Mencatat temuan luka di punggung pasien
 - E. Menyiapkan selimut hangat segera setelah prosedur selesai
10. "*Index of Suspicion*" perawat harus tinggi saat melihat stir mobil yang melengkung ke dalam setelah kecelakaan. Komplikasi tersembunyi yang paling harus diwaspadai adalah...
- A. Ruptur kandung kemih
 - B. Fraktur femur bilateral
 - C. Tamponade Jantung
 - D. Perdarahan epidural
 - E. Obstruksi jalan napas atas
11. Seorang perawat akan memulai fase survei sekunder pada pasien kecelakaan lalu lintas. Manakah syarat utama yang harus dipenuhi sebelum fase ini dimulai?
- A. Pemasangan kateter urine dan NGT telah selesai dilakukan

- B. Survei primer selesai dan tanda-tanda vital pasien mulai stabil
 - C. Keluarga pasien sudah hadir di ruang trauma
 - D. Pasien sudah mendapatkan pemeriksaan CT-Scan kepala
 - E. Pasien sudah sadar penuh (GCS 15)
12. Pada tahap 'F' (*Full Set of Vital Signs & Focused Adjuncts*), perawat melakukan pemasangan kateter urine. Apa tujuan utama dari tindakan tersebut dalam konteks pemantauan pasien trauma?
- A. Mendeteksi adanya fraktur basis kranii
 - B. Mengurangi distensi kandung kemih agar pasien nyaman
 - C. Sebagai indikator pemantauan perfusi ginjal melalui output cairan
 - D. Mencegah pasien mengompol saat pemeriksaan Head-to-Toe
 - E. Mengambil sampel urine untuk pemeriksaan laboratorium rutin
13. Perawat sedang mengumpulkan anamnesis menggunakan mnemonic SAMPLE. Pasien mengeluhkan sesak napas dan nyeri dada setelah menabrak kemudi mobil. Informasi ini masuk ke dalam kategori...
- A. E (*Events*)
 - B. S (*Signs/Symptoms*)
 - C. M (*Medications*)
 - D. A (*Allergies*)
 - E. P (*Past Medical History*)
14. Saat pemeriksaan fisik abdomen, perawat menemukan adanya 'tanda sabuk pengaman' (bruising) dan perut terasa tegang/distensi. Menggunakan mnemonic DCAP-BTLS, temuan memar tersebut dikategorikan sebagai...
- A. L (*Lacerations*)
 - B. C (*Contusions*)
 - C. D (*Deformity*)
 - D. P (*Punctures*)
 - E. A (*Abrasions*)
15. Seorang pasien trauma mengalami luka bakar pada lengan kanan. Perawat ingin memastikan kedalaman dan luas luka bakar tersebut. Dalam mnemonic DCAP-BTLS, huruf manakah yang mewakili pemeriksaan ini?
- A. B (*Burns*)
 - B. P (*Paradoxical Movement*)
 - C. L (*Lacerations*)

D. T (*Tenderness*)

E. S (*Swelling*)

Soal KASUS

1. Anda sedang melakukan *Head-to-Toe* pada pasien trauma. Saat meraba area dada, Anda merasakan adanya krepitasi tulang iga dan melihat gerakan dada yang masuk saat inspirasi. Tindakan manakah yang menunjukkan penerapan mnemonic DCAP-BTLS yang tepat untuk temuan tersebut?
 - A. Mengidentifikasi sebagai 'A' (*Abrasions*) dan membersihkan luka
 - B. Mengidentifikasi sebagai 'P' (*Punctures*) dan menutup dengan kasa 3 sisi
 - C. Mengidentifikasi sebagai 'S' (*Swelling*) dan memberikan kompres dingin
 - D. Mengidentifikasi sebagai 'P' (*Paradoxical Movement*) dan waspada terhadap Flail Chest
 - E. Mengidentifikasi sebagai 'D' (*Deformity*) dan segera memasang gips

2. Saat Anda melakukan pemeriksaan tahap 'H' (*Head-to-Toe*) pada bagian abdomen, tiba-tiba monitor menunjukkan penurunan tekanan darah drastis (80/50 mmHg) dan nadi pasien melemah. Berdasarkan prinsip Survei Sekunder, apa tindakan prioritas Anda?
 - A. Memberikan obat nyeri (Tahap G) agar pasien lebih tenang
 - B. Segera melakukan *log roll* (Tahap I) untuk mengecek punggung
 - C. Melanjutkan pemeriksaan ke bagian pelvis (Tahap H) agar cepat selesai
 - D. Hentikan Survei Sekunder dan kembali ke tahap *Circulation* (C) atau *Breathing* (B)
 - E. Melakukan anamnesis ulang mengenai riwayat alergi (SAMPLE)

Jawaban:

1. Jawaban: C.

Penjelasan: *Gurgling* menandakan adanya cairan (darah/muntahan). Tindakan pilihannya adalah *suctioning*. OPA (A) hanya untuk pasien tanpa refleks muntah (snoring), sementara *Head Tilt* (B) dilarang pada trauma karena risiko cedera servikal.

2. Jawaban: B.

Penjelasan: Tubuh melakukan kompensasi awal terhadap kehilangan volume darah dengan meningkatkan denyut jantung (takikardia). Hipotensi (A) adalah tanda lanjut (late sign) ketika kompensasi gagal.

3. Jawaban: C.

Penjelasan: Kasa tiga sisi memungkinkan udara keluar dari rongga dada saat ekspirasi tetapi mencegah udara masuk saat inspirasi, mencegah terjadinya *Tension Pneumothorax*.

4. Jawaban: D.

Penjelasan: Hipotermia adalah bagian dari "Trias Kematian Trauma" yang merusak fungsi enzim pembekuan darah (koagulopati). Cairan hangat membantu menjaga suhu inti tubuh.

5. Jawaban: C.

Penjelasan: Setiap ada perburukan kondisi atau setelah intervensi/ perpindahan, perawat wajib melakukan re-evaluasi sistematis mulai dari jalan napas (ABCDE).

6. Jawaban: D.

Penjelasan: Hipersonor (udara) dan deviasi trakea (pergeseran akibat tekanan udara yang terjebak) adalah tanda klasik *Tension Pneumothorax*, sebuah kondisi yang mengancam nyawa.

7. Jawaban: B.

Penjelasan: *Background* berisi informasi tentang mekanisme kejadian (jatuh dari 7m) dan riwayat medis pasien. Pilihan E adalah bagian dari tindakan yang sudah dilakukan (masuk ke *Background* atau *Assessment* tergantung protokol), namun B secara spesifik menjelaskan latar belakang trauma.

8. Jawaban: D.

Penjelasan: Pasien yang tidak bernapas setelah pembukaan jalan napas dan tidak menunjukkan tanda vital dengan cedera yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup diberi label Hitam.

9. Jawaban: C.

Penjelasan: Dalam Log Roll, pemegang kepala adalah pemimpin yang memberikan aba-aba dan memastikan tulang belakang tetap lurus (alignment).

10. Jawaban: C.

Penjelasan: Stir yang bengkok menandakan benturan dada yang hebat. Trauma tumpul dada berisiko menyebabkan perdarahan di kantung jantung (*tamponade*) yang sangat mematikan.

11. Jawaban: B

Penjelasan: survei sekunder bersifat "mendetail", bukan "menyelamatkan nyawa segera". Jika pasien masih mengalami sumbatan jalan napas (A) atau syok berat (C), perawat tidak boleh membuang waktu memeriksa luka lecet di kaki. Prinsipnya: Selesaikan ancaman nyawa baru cari cedera tambahan.

12. Jawaban: C

Penjelasan: Dalam trauma, ginjal adalah salah satu organ pertama yang "dikorbankan" tubuh saat terjadi syok (darah dialirkan ke jantung dan otak). Jika urine yang keluar sedikit (kurang dari 0,5 ml/kgBB/jam), itu adalah tanda nyata bahwa resusitasi cairan kita belum cukup atau pasien masih dalam kondisi syok.

13. Jawaban: B

Penjelasan: Signs (Tanda) adalah apa yang kita lihat (misal: memar), sedangkan Symptoms (Gejala) adalah apa yang dirasakan pasien (misal: sesak napas dan nyeri). Informasi ini penting untuk mengarahkan pemeriksaan fisik ke area yang paling dikeluhkan.

14. Jawaban: B

Penjelasan: Dalam istilah medis trauma, memar disebut sebagai kontusio. Menemukan kontusio pada area tertentu (seperti abdomen) sangat krusial karena kulit yang memar bisa jadi merupakan "puncak gunung es" dari perdarahan organ dalam yang hebat.

15. Jawaban: A

Penjelasan: Perawat harus mencari adanya luka bakar (api, kimia, atau listrik). Pada pasien trauma kecelakaan mobil, luka bakar sering terjadi akibat ledakan airbag atau tumpahan cairan mesin yang panas.

Soal Kasus 1:

Jawaban: D

Penjelasan: Mahasiswa sering terkecoh menganggap ini hanya patah tulang biasa (Deformitas). Namun, jika tulang iga patah di dua tempat atau lebih pada beberapa iga, bagian dada tersebut akan "lepas" dari kesatuan rangka dada. Akibatnya, saat pasien menarik napas, area itu malah tersedot ke dalam. Ini adalah kegawatdaruran pernapasan yang harus segera dilaporkan.

Soal Kasus 2:

Jawaban: D

Penjelasan: Ketika terjadi perubahan data tanda vital pasien menjadi buruk saat Anda sedang memeriksa kaki atau bertanya riwayat makan (SAMPLE), Anda harus berhenti seketika. Jangan lanjutkan pemeriksaan fisik. Kembali ke survei primer untuk mencari tahu mengapa tensi pasien turun (apakah ada perdarahan baru? apakah ada pneumothorax?). Nyawa lebih penting daripada kelengkapan formulir pemeriksaan.

H. Aktivitas 1 – Knows How

Mini-Case Study.

Seorang laki-laki berusia 28 tahun dibawa ke IGD setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak pembatas jalan dengan kecepatan tinggi. Pasien tidak menggunakan helm saat kejadian. Saat tiba, pasien tampak gelisah dan berteriak kesakitan.

Hasil pemeriksaan awal:

1. *Airway*: pasien dapat berbicara seputah kata, namun terdapat suara serak dan tampak memar pada area leher depan.
2. *Breathing*: frekuensi napas 28 x/menit, terdapat luka lecet luas pada dada kiri, dan pergerakan dada kiri tampak tertinggal dibandingkan sisi kanan.
3. *Circulation*: nadi teraba cepat dan kecil (120 x/menit), tekanan darah 100/70 mmHg, akral mulai terasa dingin. Terdapat fraktur terbuka pada paha kanan dengan perdarahan yang merembes aktif.
4. *Disability*: GCS 13 (E3, V4, M6). Pasien mengeluh sangat haus dan pusing.

Petunjuk Diskusi Kelompok:

1. Mahasiswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 mahasiswa
2. Diskusikan dalam kelompok komponen ABCDE, kondisi yang mengancam nyawa, dan intervensi prioritas pada kasus
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas menggunakan *powerpoint*
4. Gunakan lembar kerja berikut untuk menganalisis kasus di atas

1. Analisis prioritas ABCDE: isilah tabel di bawah ini untuk menentukan masalah apa yang ditemukan dan tindakan apa yang harus segera dilakukan secara berurutan.

Komponen	Masalah yang Ditemukan	Tindakan Prioritas (Intervensi)
A (<i>Airway</i>)		
B (<i>Breathing</i>)		
C (<i>Circulation</i>)		
D (<i>Disability</i>)		
E (<i>Exposure</i>)		

--	--	--

2. Pertanyaan Analisis Kritis:

- a. Berdasarkan mekanisme cedera (motor menabrak pembatas jalan), alat proteksi apa yang harus tetap terpasang selama Anda melakukan seluruh pemeriksaan di atas?

.....

- b. Jika saat pemeriksaan *Breathing*, Anda menemukan suara napas menghilang di sisi kiri dan perkusi dada kiri terdengar redup (pekak), kondisi mengancam nyawa apa yang Anda curigai?

.....

- c. Manakah yang lebih diprioritaskan: memasang infus atau melakukan balut tekan pada luka di paha? Jelaskan alasannya berdasarkan prinsip *Stop the Bleeding*.

.....

Pedoman Jawaban *Mini Case*:

1. Prioritas 1 (A): Imobilisasi servikal dengan *c-collar* karena mekanisme trauma tumpul kepala/leher.
2. Prioritas 2 (B): Pemberian Oksigen NRM 12 lpm dan observasi kemungkinan *Pneumothorax* atau *Hemothorax*.
3. Prioritas 3 (C): Balut tekan paha (kontrol perdarahan) diikuti pemasangan 2 jalur IV *large bore*.
4. Prioritas 4 (D): Re-evaluasi GCS berkala untuk memantau tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial.

Latihan Reflektif

Latihan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan pengambilan keputusan klinis mahasiswa dalam situasi rujukan yang kompleks. Mahasiswa diminta untuk mengisi lembar kerja rencana stabilisasi berdasarkan kasus yang diberikan.

Kasus:

Anda adalah perawat di Puskesmas rawat inap yang berjarak 2 jam dari Rumah Sakit Pusat Trauma. Datang seorang pasien korban jatuh dari pohon (ketinggian 5 meter).

1. Temuan klinis: pasien sadar namun tidak mampu menggerakkan kedua kakinya. Napas terasa berat (RR: 26x/menit). Tekanan darah cenderung turun (90/60mmHg) dan nadi melambat (*bradycardia*: 55x/menit).
2. Kondisi lingkungan: hari hujan deras, ambulans tersedia namun peralatan monitoring terbatas.

Petunjuk Diskusi Kelompok:

1. Mahasiswa membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 mahasiswa
2. Diskusikan dalam kelompok isian bagian kosong di bawah ini sebagai draf rencana tindakan sebelum dan selama proses rujukan
3. Presentasikan hasil diskusi di kelas menggunakan powerpoint

1. Prioritas stabilisasi sebelum berangkat (*pre-transfer*)

- a. Imobilisasi: Apa yang harus Anda pastikan terkait posisi tulang belakang pasien?

.....
.....
.....

- b. Manajemen cairan: mengingat adanya kecurigaan syok neurogenik (nadi lambat, tensi turun), tindakan apa yang Anda siapkan terkait akses intravena?

.....
.....
.....

2. Komunikasi SBAR untuk RS Rujukan

Susunlah kalimat yang akan Anda sampaikan melalui telepon kepada perawat di RS Pusat Trauma:

- a. *Situation* :
- b. *Background* :
- c. *Assessment* :
- d. *Recommendation* :

3. Mitigasi Risiko Selama Transportasi

Identifikasi 2 risiko yang mungkin terjadi selama perjalanan 2 jam tersebut dan bagaimana cara Anda mengantisipasinya:

- a. Risiko :
Antisipasi :
- b. Risiko :
Antisipasi :

Instruksi diskusi reflektif: setelah mengisi lembar di atas, diskusikan dengan rekan kelompok Anda: Manakah yang lebih berbahaya dalam kasus ini: memindahkan pasien dengan cepat tanpa stabilisasi sempurna, atau menunda keberangkatan untuk memastikan imobilisasi spinal maksimal?

I. Aktivitas 2-Shows How

Simulasi: Penilaian Awal dengan pendekatan ABCDE (OSCE)

Soal OSCE

No.	Komponen	Isi
	Isi	... (dikosongkan)
	Judul station	Pengkajian Primer dan Penatalaksanaan Awal dengan Pendekatan ABCDE
	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
	Tujuan station	Menilai kompetensi mahasiswa dalam melakukan pengkajian primer pada pasien gawat darurat menggunakan pendekatan sistematis (ABCDE), menentukan prioritas masalah, serta mengimplementasikan tindakan stabilisasi awal secara tepat.
	Kompetensi	Komunikasi, edukasi, dan konseling Pengkajian Diagnosa dan perencanaan Implementasi Evaluasi Perilaku profesional
	Kategori	Oksigenasi / Keperawatan Gawat Darurat
	Instruksi untuk peserta ujian	Skenario Klinis Seorang laki-laki berusia 19 tahun dievakuasi oleh tim SAR ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) setelah terjatuh dari tebing setinggi 4 meter saat melakukan aktivitas pendakian. Pasien ditemukan dalam kondisi somnolen dan tampak sangat pucat.

		Hasil Pemeriksaan Fisik: Kesadaran: GCS 10 (E3M5V2) – Somnolen. Airway: Jalan napas paten, tidak terdengar suara napas tambahan. Breathing: Pernapasan cepat dan dangkal; frekuensi napas (RR) 28x/menit; tidak ada jejas pada area toraks. Circulation: * Tekanan darah: 85/50 mmHg (Hipotensi). Frekuensi nadi: 124x/menit (Takikardia, teraba lemah dan cepat). Suhu/Akral: Teraba dingin, basah (diaphoresis), dan pucat. Capillary Refill Time (CRT): > 3 detik. Terdapat luka laserasi luas pada paha kanan dengan perdarahan aktif yang merembes deras (estimasi kehilangan darah >1000cc). Disability & Exposure: Terdapat deformitas pada tungkai bawah kanan; suhu tubuh 35,8°C. Tugas Peserta Ujian: Demonstrasikan teknik pengkajian primer menggunakan pendekatan ABCDE dengan fokus pada stabilisasi hemodinamik. Identifikasi dan klasifikasikan prioritas masalah yang mengancam nyawa (life-threatening condition) terkait status sirkulasi pasien. Rumuskan diagnosis keperawatan prioritas dan simulasikan intervensi resusitasi cairan serta kontrol perdarahan pada manekin.
	Instruksi untuk penguji	A. Aspek Penilaian Utama: Menilai kecepatan mahasiswa dalam mengidentifikasi tanda syok (TD <90 mmHg, Nadi >100x/mnt, CRT >3 detik). Mengamati ketepatan teknik kontrol perdarahan (direct pressure) pada paha kanan. Menilai keterampilan pemasangan infus dua jalur (double line) dengan kaliber besar (16G/18G). B. Respon Penguji (Sesuai Tindakan Mahasiswa): Jika perdarahan ditekan: Katakan "Perdarahan melambat namun rembesan masih ada".

		Jika cairan infus masuk 1 liter: Katakan "Tekanan darah meningkat menjadi 95/60 mmHg, nadi 110x/mnt".
	Instruksi untuk klien standar/ manekin	Kondisi Visual Manekin: Posisi terlentang dengan penyangga leher (C-collar) terpasang. Moulage (luka buatan) laserasi luas di paha kanan dengan darah buatan yang mengalir (aktif). Wajah manekin dibuat pucat (menggunakan bedak/rias). Suara: mahasiswa mendapati pasien hanya mengerang (GCS: E3M5V2).
	Setting station	Layout Ruang Resusitasi IGD: Manekin diletakkan di atas brankar (tandu dorong). Meja instrumen di sisi kanan pasien. Tiang infus di kedua sisi kepala/bahu pasien. Pencahayaan terang untuk memfasilitasi pemeriksaan CRT dan konjungtiva.
	Peralatan yang dibutuhkan	1. Manajemen Airway & Breathing: Cervical collar, non-rebreathing mask (nrm), tabung oksigen. 2. Manajemen Sirkulasi: IV kateter ukuran 16G dan 18G, cairan RL/NaCl 0,9% (hangat), blood set (selang infus darah), kassa tebal/elastis perban untuk balut tekan. 3. Alat dagnostik: Stetoskop, sphygmanometer (tensimeter), pulse oximetry, termometer. 4. Lain-lain: Sarung tangan steril/non-steril (APD), cairan antiseptik, lembar penilaian dan alat tulis.
	Penulis	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep
	Referensi	PPNI. (2017). Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Definisi dan Indikator Diagnostik 1st edition. Jakarta: DPP PPNI PPNI. (2019). Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Definisi dan Indikator Diagnostik 1st edition. Jakarta: DPP PPNI PPNI. (2019). Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan 1st edition. Jakarta: DPP PPNI PPNI. (2021). Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edition. Jakarta: DPP PPNI

		Lin XP, Guo XL, Tian HF, Wu ZR, Yang WJ, Pan HY. (2024). Emergency rescue of a patient with hemorrhagic shock caused by superior mesenteric artery rupture: A case report. World J Clin Cases., 12(18), 3567–3574. https://doi.org/10.12998/wjcc.v12.i18.3567
--	--	---

**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENILAIAN AWAL DENGAN PENDEKATAN ABCDE**

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan		Kompeten	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
I	Tahap Pra Interaksi				
	1. Persiapan Alat dan Logistik Medis: <i>Airway & cervical spine: cervical collar</i>, kassa steril, unit pengisap (<i>suction set</i>), alat bantu napas buatan (OPA/NPA), laringoskop, pelumas (<i>lubricant</i>), dan <i>endotracheal tube</i> (ETT). <i>Breathing</i>: tabung oksigen, <i>flowmeter</i>, masker oksigen, nasal kanul, stetoskop, <i>bag valve mask</i> (BVM), set dekompresi jarum (<i>needle decompression</i>), nebulizer, dan <i>pulse oximetry</i>. <i>Circulation</i>: <i>sphygmomanometer</i> (tensimeter), monitor EKG, AED, alat bebat & bidai, set IV <i>catheter</i>, cairan kristaloid (NaCl 0,9% / RL), torniket, spuit, jarum, kassa, plester, dan gunting perban. <i>Disability</i>: <i>penlight</i>, glukometer set, serta lembar observasi skala GCS atau AVPU. <i>Exposure</i>: termometer, selimut penghangat, dan gunting pakaian (trauma).				

	2. Melakukan prosedur kebersihan tangan (6 langkah mencuci tangan).				
	3. Menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai level proteksi.				
II	Tahap orientasi				
	4. Memberikan salam terapeutik.				
	5. Memperkenalkan diri sebagai petugas kesehatan.				
	6. Melakukan verifikasi identitas pasien secara tepat.				
	7. Menjelaskan maksud, tujuan, dan prosedur tindakan yang akan dilakukan.				
	8. Memberikan kesempatan kepada pasien/keluarga untuk mengajukan pertanyaan.				
	9. Memulai interaksi klinis dengan sikap yang profesional.				
	10. Menjamin privasi pasien selama prosedur berlangsung.				
III	Tahap Kerja				
	11. Menerapkan prinsip <i>triple A</i> (Aman diri, Aman pasien, Aman lingkungan) serta memastikan area kerja kondusif (pencahayaan cukup dan minim kebisingan).				
	12. Memposisikan pasien supine (terlentang) di atas permukaan datar dan keras untuk memfasilitasi stabilisasi.				
	13. manajemen jalan napas (<i>airway & cervical control</i>): a. melakukan manuver buka jalan napas: <i>modified jaw thrust</i> (jika ada risiko trauma servikal) atau <i>head-tilt chin-lift</i> . b. inspeksi adanya benda asing atau obstruksi. c. auskultasi suara napas tambahan (<i>snoring/gurgling</i>).				

	d. Intervensi: pemasangan <i>cervical collar</i> , melakukan <i>suctioning</i> jika ada cairan, atau pemasangan alat bantu jalan napas (OPA/NPA) sesuai indikasi.				
	14. Manajemen Ventilasi (<i>Breathing</i>): a. Melakukan evaluasi <i>Look, Listen, and Feel</i> serta inspeksi deviasi trakea. b. Memantau frekuensi napas dan saturasi oksigen (<i>Pulse Oximetry</i>). c. Intervensi: Pemberian oksigenasi sesuai kebutuhan (Kanul/Masker/BVM), manajemen <i>Needle Decompression</i> jika ada tanda <i>Tension Pneumothorax</i>, atau pemberian nebulisasi jika terdapat bronkospasme.				
	15. Manajemen Sirkulasi (<i>Circulation & Bleeding Control</i>): a. Identifikasi sumber perdarahan eksternal, pemeriksaan CRT, distensi vena jugularis, tekanan darah, dan kualitas nadi. b. Intervensi: Kontrol perdarahan aktif secara langsung (<i>Direct Pressure</i>), pemasangan akses intravena dua jalur (<i>Double Line</i>) dengan kateter kaliber besar, dan pemberian resusitasi cairan kristaloid hangat.				
	16. Manajemen Neurologis (<i>Disability</i>): a. Menilai tingkat kesadaran dengan skala GCS atau AVPU. b. Memeriksa diameter, kesimetrisan, dan refleks cahaya pupil. c. Melakukan pemeriksaan Kadar Gula Darah (KGD) sewaktu. d. Intervensi: Koreksi hipoglikemia dengan Dextrose 40% (25cc) diikuti				

	infus D10% sesuai protokol berat badan jika terindikasi.				
	17. Manajemen Lingkungan (<i>Exposure & Environmental Control</i>): a. Membuka pakaian pasien untuk pemeriksaan fisik menyeluruh (jejas/luka/fraktur) termasuk area punggung menggunakan teknik <i>Log-Roll</i>. b. Intervensi: Pencegahan hipotermia dengan selimut hangat, serta pemasangan kateter urin dan NGT (jika tidak ada kontraindikasi trauma basis kranii).				
IV	Tahap Terminasi				
	18. Melakukan evaluasi ulang (<i>Reassessment</i>) secara berkala setiap 5–10 menit atau saat terjadi perubahan kondisi klinis yang signifikan.				
	19. Mengevaluasi efektivitas intervensi penyelamatan nyawa yang telah dilakukan.				
	20. Mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan penunjang diagnostik (Rontgen, USG FAST, atau CT-Scan) atau transfer ke unit definitif.				
V	Tahap Dokumentasi				
	21. Mencatat secara kronologis: hari, tanggal, jam tindakan, metode intervensi, serta respon pasien.				
	22. Mendokumentasikan hasil Reassessment, diagnosis akhir, dan evaluasi kondisi pasien sebelum transfer.				
VI	Penampilan Profesional				
	23. Menunjukkan sikap tenang, teliti, bekerja secara sistematis, cepat, tepat, dan				

	responsif terhadap perubahan kondisi pasien.				
--	--	--	--	--	--

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: PENILAIAN AWAL DENGAN PENDEKATAN ABCDE

No	Kompetensi	Indikator Penilaian	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S x B)
1.	Pengkajian	Mendemonstrasikan pengkajian primer dengan pendekatan sistematis ABCDE serta mampu mengidentifikasi kondisi <i>life-threatening</i> (mengancam nyawa) secara akurat.						
2.	Diagnosis dan rencana keperawatan	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas berdasarkan data klinis dan menyusun rencana intervensi yang tepat sasaran.						
3.	Implementasi keperawatan	Melakukan tindakan penyelamatan nyawa (<i>life-saving interventions</i>) yang sesuai dengan temuan klinis pada fase pengkajian.						
4.	Perilaku profesional	Menunjukkan sikap responsif, teliti,						

		bekerja secara sistematis, menjaga privasi pasien, serta menerapkan prinsip keamanan (<i>safety</i>) dalam bekerja.						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Keterangan skor:

Skor 0 (Tidak Lulus): Peserta tidak melakukan tindakan atau melakukan tindakan yang membahayakan pasien.

Skor 1 (Marginal): Peserta melakukan tindakan namun tidak lengkap, tidak sistematis, atau memerlukan banyak arahan/stimulasi dari penguji.

Skor 2 (Lulus): Peserta melakukan tindakan dengan benar dan sistematis, namun terdapat kekurangan minor yang tidak bersifat fatal.

Skor 3 (Superior): Peserta melakukan tindakan dengan sempurna, sangat sistematis, menunjukkan kepercayaan diri tinggi, dan sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO).

Rubrik Penilaian

No	Kompetensi	0	1	2	3	Bobot (B)	Nilai (S x B)
1	Pengkajian keperawatan: Menilai kemampuan peserta dalam melakukan pengumpulan data fokus secara sistematis menggunakan pendekatan ABCDE. Peserta diharapkan mampu menginterpretasikan temuan klinis (seperti suara gurgling, GCS, dan tanda vital) secara akurat untuk menentukan kondisi pasien.						
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan: Menilai kemampuan peserta dalam merumuskan diagnosis keperawatan prioritas yang berbasis pada data subjektif/objektif (<i>Clinical Reasoning</i>) serta menyusun rencana intervensi penyelamatan nyawa (<i>life-saving</i>) yang tepat dan terukur.						
3	Implementasi Keperawatan: Menilai keterampilan psikomotor peserta dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri						

	maupun kolaboratif (misalnya: manajemen jalan napas, stabilisasi servikal) secara efektif dan efisien.					
4	Perilaku Profesional: Menilai aspek non-teknis meliputi komunikasi terapeutik, etika, kerapian dalam bekerja, serta kepatuhan terhadap prinsip keselamatan pasien (<i>Patient Safety</i>).					

Pedoman Operasional Penilaian:

1. Skor 0: Peserta tidak melakukan komponen pengkajian atau melakukan tindakan yang membahayakan nyawa pasien.
2. Skor 1: Peserta melakukan pengkajian/perencanaan namun tidak lengkap, tidak sistematis, atau gagal menginterpretasikan temuan klinis yang kritis.
3. Skor 2: Peserta melakukan kompetensi dengan cukup tepat, namun masih ditemukan kekurangan minor dalam aspek kelengkapan data atau koordinasi tindakan.
4. Skor 3: Peserta melakukan kompetensi secara akurat, lengkap, sistematis, dan menunjukkan kepercayaan diri sesuai standar prosedur operasional.

Deskripsi Performa Tiap Skor

Kompetensi	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3
1. Pengkajian keperawatan	Peserta tidak melakukan pengkajian fokus, atau data yang dikumpulkan sama sekali tidak relevan dengan kondisi kegawatdaruratan pasien.	Pengkajian dilakukan secara sangat terbatas, tidak sistematis, dan gagal mengidentifikasi data klinis kritis (seperti tanda obstruksi atau instabilitas hemodinamik).	Pengkajian fokus dilakukan dengan cukup baik dan sistematis. Mampu mengidentifikasi sebagian besar data penting (ABCDE), namun masih terdapat	Pengkajian dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan akurat; meliputi evaluasi kepatenan jalan napas (Airway), fungsi ventilasi (Breathing), status sirkulasi (Circulation), serta tingkat kesadaran (Disability).

			kekurangan minor dalam kelengkapan data.	
2. Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Gagal merumuskan diagnosis keperawatan atau diagnosis tidak relevan dengan data klinis. Tidak mampu menyusun rencana intervensi.	Diagnosis dirumuskan namun tidak menjadi prioritas utama (life-threatening). Rencana intervensi sangat terbatas dan tidak aplikatif terhadap kondisi kritis.	Diagnosis keperawatan sesuai dengan masalah utama, namun rencana intervensi kurang spesifik, kurang lengkap, atau urutan prioritas klinis belum sepenuhnya tepat.	Menegakkan diagnosis keperawatan prioritas secara akurat. Menyusun rencana asuhan yang komprehensif, relevan, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan mendesak pasien gawat darurat.
3. Implementasi keperawatan	Tidak mendemonstrasikan intervensi penyelamatan nyawa, atau tindakan yang dilakukan menyimpang dari prosedur dan membahayakan	Demonstrasi intervensi sangat terbatas; banyak langkah krusial terlampaui, teknik tidak tepat, dan penjelasan tidak	Demonstrasi dilakukan dengan cukup baik dan sebagian besar langkah benar, namun terdapat kekurangan	Mendemonstrasikan intervensi life-saving secara presisi, aman, dan sistematis; mencakup manajemen jalan napas, bantuan ventilasi, kontrol perdarahan, penilaian GCS, serta pencegahan hipotermia.

	an keselamatan pasien.	memadai.	dalam urutan tindakan, teknik, atau kelengkapan prosedur.	
4. Perilaku profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional; mengabaikan aspek komunikasi, persetujuan tindakan (informed consent), privasi, serta keamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, namun masih sangat kurang dalam komunikasi terapeutik, perlindungan privasi, atau prinsip keselamatan pasien.	Menampilkan perilaku profesional yang baik dan komunikatif. Menjaga privasi serta keamanan pasien, meski masih terdapat kekurangan minor dalam aspek sistematika atau sikap.	Menunjukkan profesionalisme secara konsisten: komunikasi terapeutik efektif, melakukan verifikasi/ijin, menjaga privasi, bekerja secara teliti, responsif, dan patuh pada etika keperawatan.

Panduan Standar Pemberian Skor

Skor	Kriteria Kelulusan	Deskripsi Operasional
0	Tidak Dilakukan	Seluruh tindakan tidak sesuai atau tidak dilakukan sama sekali.
1	Kurang Tepat	Tindakan dilakukan namun sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis.
2	Cukup	Tindakan dilakukan dengan cukup tepat dan lengkap, namun masih ditemukan kekurangan minor.
3	Sempurna	Tindakan dilakukan secara tepat, komprehensif, sistematis, aman, dan mencapai tujuan klinis.

Global Performance

Beri tanda (·) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100$$

Kota, tanggal
Penguji,

Nama terang dan TTD

DIRECT OBSERVATION OF PROSEDURAL SKILLS (DOPS) PENILAIAN AWAL DENGAN PENDEKATAN ABCDE DI RUANG IGD

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Metode penilaian	Instrumen penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinis mahasiswa dalam interaksi singkat (<i>brief encounter</i>), terfokus, dan autentik di lahan praktik.	Preseptor/ Pembimbing melakukan observasi langsung saat mahasiswa melakukan stabilisasi awal pada pasien dengan gangguan pola napas.
Tujuan penilaian	Mengevaluasi kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian primer, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinis (<i>clinical reasoning</i>), komunikasi, serta profesionalisme dalam satu sesi klinis tunggal.	Mahasiswa dinilai dari kecepatan dan ketepatan pengkajian ABCDE, kemampuan menjelaskan kondisi kritis secara taktis, serta penyampaian rencana asuhan kepada keluarga.

Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di IGD yang relevan dengan capaian pembelajaran (Learning Outcomes) tahap profesi atau mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat.	Kasus: Laki-laki (19 th) dengan distress pernapasan berat, RR 26x/menit, pola napas cepat/dangkal, ekspansi dada simetris, dan tampak sianosis.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa mendemonstrasikan proses klinis secara utuh, mulai dari inisiasi interaksi hingga penjelasan rencana tindakan medis/keperawatan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan auskultasi paru, mengidentifikasi tanda hipoksia, serta mengedukasi keluarga mengenai pentingnya terapi oksigen segera.
Aspek yang dinilai	Mencakup kompetensi anamnesis/pengkajian gawat darurat, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinis, komunikasi terapeutik, edukasi, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing mengevaluasi akurasi identifikasi gangguan ventilasi, efektivitas komunikasi dalam situasi kritis, dan kepatuhan terhadap prinsip etik.
Fokus observasi pembimbing	Penekanan pada kualitas performa klinis secara holistik dan kemampuan menghubungkan data objektif dengan intervensi.	Pembimbing mengamati kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan data sianosis dan frekuensi napas dengan urgensi pemberian saturasi oksigen tinggi.
Umpan balik	Umpan balik diberikan secara luring segera setelah observasi selesai. Sifatnya harus konstruktif, spesifik, ringkas, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi klinis (<i>Actionable Feedback</i>).	Preseptor menyampaikan: "Anda sudah sangat baik dalam komunikasi terapeutik. Namun, pada aspek pengkajian fisik toraks, Anda perlu lebih teliti dalam melakukan perkusi dan memperjelas edukasi mengenai tanda-tanda gagal napas."
Keputusan penilaian	Instrumen Mini-CEX digunakan untuk memetakan level performa mahasiswa berdasarkan kriteria kelulusan	Kompeten: Melakukan prosedur secara mandiri, sistematis, dan aman. Supervisi: Masih membutuhkan

	yang telah ditetapkan oleh institusi.	arahan pada aspek tertentu. Remedial: Performa di bawah standar minimal keamanan pasien.
Makna dalam OBE	Mini-CEX merupakan bukti autentik pencapaian kompetensi pada level "Does" (Miller's Pyramid), di mana mahasiswa menunjukkan kinerja nyata dalam situasi klinis.	Mahasiswa tidak sekadar menguasai teori gangguan pernapasan, tetapi mampu mengimplementasikan asuhan keperawatan secara langsung, presisi, dan profesional di unit gawat darurat.

**PORTOFOLIO PADA ASUHAN KEPERAWATAN
PASIEN DENGAN KASUS TRAUMA JATUH DAN PERDARAHAN**

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Hakikat portofolio	Dokumentasi kumulatif yang menghimpun bukti pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan untuk menilai performa autentik dalam periode tertentu.	Memuat bukti artefak klinis berupa pengkajian primer, manajemen syok hipovolemik, teknik kontrol perdarahan masif, serta hasil evaluasi ulang (reassessment) kondisi hemodinamik.
Tujuan portofolio	Instrumen untuk merekam proses pembelajaran, refleksi kritis, dan progresivitas keterampilan klinis berdasarkan umpan balik pembimbing.	Menunjukkan evolusi kemampuan mahasiswa dalam menangani kasus kritis; dari tahap simulasi hingga mampu mengelola pasien trauma secara mandiri di IGD.
OSCE dan DOPS	Integrasi antara hasil ujian simulasi terstruktur (OSCE) dan observasi langsung pada tindakan nyata di lahan praktik (DOPS).	Bukti hasil OSCE pada keterampilan bantuan napas, serta lembar DOPS saat melakukan teknik balut tekan (<i>direct pressure</i>) dan pemasangan infus dua jalur pada pasien syok.

Catatan singkat kasus	Ringkasan terstruktur mengenai kasus yang ditangani, mencakup data klinis kritis, diagnosis prioritas, dan luaran (outcome) pasca-intervensi.	Resume kasus laki-laki (19 th) jatuh dari tebing dengan hipotensi dan perdarahan femoralis; mencakup tindakan kontrol perdarahan dan pemberian bolus cairan kristaloid.
Refleksi <i>patient safety</i>	Narasi yang menunjukkan kapasitas mahasiswa dalam mitigasi risiko, pencegahan malpraktik, dan identifikasi tanda perburukan kondisi.	Refleksi mengenai krusialnya pengenalan dini tanda syok ireversibel, ketepatan teknik stabilisasi servikal pada pasien jatuh, dan kewaspadaan terhadap komplikasi hipoperfusi.
<i>Feedback</i> CI/dosen	Dokumentasi pembinaan dari Clinical Instructor (CI) yang mengidentifikasi kekuatan dan area pengembangan mahasiswa.	Catatan CI: "Mahasiswa cekatan dalam kontrol perdarahan, namun perlu ditingkatkan ketelitian dalam memantau balans cairan dan ketepatan posisi Log-Roll."
Karakteristik penilaian	Penilaian yang menekankan pada konsistensi performas melalui berbagai bukti yang dikumpulkan secara berkesinambungan. Signifikansi dalam OBE	Evaluasi tidak hanya berdasarkan satu insiden, melainkan dari konsistensi mahasiswa dalam menerapkan algoritma ABCDE pada berbagai variasi kasus trauma.
Bukti konsistensi kompetensi	Rekam jejak yang memperlihatkan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan standar mutu asuhan pada waktu dan situasi yang berbeda.	Melalui kumpulan DOPS dan refleksi, terlihat mahasiswa konsisten dalam melakukan reassessment hemodinamik dan dokumentasi asuhan gawat darurat secara legal.
Makna dalam OBE	Manifestasi nyata bahwa capaian pembelajaran telah tercapai pada level kompetensi praktis, bukan sekadar penguasaan teoritis.	Portofolio menjadi bukti sah bahwa mahasiswa telah mencapai standar kompetensi dalam mengelola kasus kegawatdaruratan trauma secara profesional dan aman.

CASE REPORT

PASIEH DENGAN KASUS TRAUMA JATUH DAN PERDARAHAN

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Hakikat <i>case report</i>	Dokumen laporan klinis yang disusun secara sistematis untuk memaparkan pengelolaan satu kasus spesifik. Dalam kerangka OBE, instrumen ini membuktikan kompetensi mahasiswa dalam melakukan analisis kritis dan dokumentasi ilmiah berbasis bukti (<i>evidence-based</i>).	Mahasiswa menyusun narasi klinis mengenai pasien laki-laki (19 th) pasca jatuh dari tebing; fokus pada kondisi somnolen, tanda-tanda syok terkompensasi, dan laserasi luas dengan perdarahan aktif di area paha.
Tujuan	Mendemonstrasikan kapasitas mahasiswa dalam mensintesis data pengkajian, menetapkan hierarki diagnosis, serta mengevaluasi efektivitas intervensi penyelamatan nyawa.	Menjelaskan rasionalisasi di balik pemilihan tindakan prioritas (seperti kontrol perdarahan sebelum prosedur lainnya) dan mendokumentasikan respon hemodinamik pasien pasca-resusitasi.
Isi laporan	Meliputi resume identitas, keluhan utama, data fokus ABCDE, analisis kesenjangan klinis, diagnosis keperawatan, rencana intervensi, implementasi, evaluasi (SOAP), dan refleksi pembelajaran.	Dokumentasi mendalam mengenai: status sirkulasi (nadi lemah, akral dingin, hipotensi), manajemen perdarahan masif, pemberian cairan kristaloid via dua jalur infus, serta re-assessment status kesadaran dan vitalitas secara kontinu (setiap 5–10 menit).
Fokus penilaian	Penekanan pada	Preseptor menilai kemampuan

	ketepatan interpretasi data objektif, ketajaman dalam menentukan masalah prioritas (life-threatening), dan kesesuaian prosedur dengan standar klinis.	mahasiswa dalam mengaitkan mekanisme cedera (fall from height) dengan risiko perdarahan internal dan syok hipovolemik yang sedang berlangsung.
Nilai edukatif	Mengembangkan kemampuan <i>clinical reasoning</i> , penguatan standar dokumentasi profesional, serta menumbuhkan kebiasaan refleksi klinis berbasis bukti (<i>scientific reflection</i>).	Mahasiswa belajar secara mendalam bahwa identifikasi dini tanda syok hipovolemik (nadi cepat/lemah, CRT >3 detik) dan kontrol perdarahan masif melalui teknik <i>direct pressure</i> adalah intervensi kritikal pada komponen Airway (A) dan Circulation (C) .
Makna dalam OBE	Berfungsi sebagai bukti autentik bahwa mahasiswa mampu mentransformasikan teori ke dalam analisis kasus riil secara sistematis, akuntabel, dan terukur.	Mahasiswa mendemonstrasikan bahwa pendekatan ABCDE bukan sekadar konsep teoritis, melainkan instrumen operasional untuk mengelola pasien kritis secara utuh, mulai dari stabilisasi hingga evaluasi berkelanjutan.

Patient Safety

Refleksi Keselamatan Pasien (Patient Safety) pada Kasus Trauma Kritikal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Pasien di IGD
Hakikat refleksi <i>patient safety</i>	Narasi analitis singkat yang mendemonstrasikan kapasitas mahasiswa dalam mendeteksi risiko laten, menganalisis potensi sentinel, serta merumuskan strategi	Mahasiswa merefleksikan bahwa pada kasus jatuh dari ketinggian dengan perdarahan masif, keterlambatan resusitasi cairan dapat memicu syok ireversibel dan kegagalan organ multipel.

	preventif.	
Tujuan	Menginternalisasi kesadaran kritis bahwa setiap intervensi keperawatan harus berlandaskan pada prinsip keselamatan pasien (<i>First do no harm</i>).	Menyadari bahwa kelalaian dalam monitoring hemodinamik secara ketat atau kegagalan mengidentifikasi tanda awal syok dapat berdampak fatal bagi kelangsungan hidup pasien.
Fokus refleksi	Mencakup identifikasi bahaya (hazard), analisis akar penyebab, tindakan mitigasi, dan sintesis pembelajaran dari pengalaman klinis nyata.	Mengidentifikasi bahwa risiko utama adalah eksanguinasi (kehilangan darah masif) dan instabilitas servikal jika teknik evakuasi dan penghentian perdarahan tidak dilakukan secara presisi.
Risiko yang diidentifikasi	Kemampuan mendeteksi indikator klinis yang berpotensi memicu perburukan kondisi pasien secara mendadak.	Risiko yang teridentifikasi: Hipotensi berat (TD <90 mmHg), takikardia kompensasi, perpanjangan CRT >3 detik, serta penurunan perfusi serebral (Somnolen).
Tindakan pencegahan	Penjelasan mengenai langkah konkret dan prosedural untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko bahaya bagi pasien.	Melakukan direct pressure pada laserasi femoralis, pemasangan akses IV double line kaliber besar, pemberian cairan kristaloid hangat, dan mempertahankan imobilisasi servikal.

Pembelajaran mahasiswa	Pernyataan mengenai transformasi pengetahuan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kualitas praktik keperawatan di masa depan.	Mahasiswa menyadari pentingnya pengkajian cepat ABCDE, ketepatan waktu dalam intervensi life-saving, serta krusialnya komunikasi efektif dalam tim resusitasi.
Makna dalam OBE	Manifestasi perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinis, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan kapasitasnya tidak hanya dalam aspek motorik (tindakan), tetapi juga dalam mengevaluasi risiko sistemik untuk meningkatkan kualitas layanan secara kontinu.

J. Rangkuman Materi

Filosofi utama penanganan trauma berfokus pada pemahaman mekanisme cedera dan penerapan prinsip *golden hour* guna mencegah *trauma triad of death*, yaitu asidosis, koagulopati, dan hipotermia. Penilaian dilakukan secara hierarkis menggunakan pendekatan ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure*), namun prioritas dapat berubah menjadi C-ABC jika ditemukan perdarahan masif yang mengancam nyawa (eksanguinasi). Dalam fase ini, intervensi spesifik seperti pembebasan jalan napas dengan proteksi servikal, identifikasi kondisi pembunuh cepat pada pernapasan, serta resusitasi cairan kristaloid hangat harus dilakukan secara tepat untuk menjaga perfusi jaringan dan stabilitas hemodinamik pasien.

Selain resusitasi, perlindungan terhadap cedera sekunder menjadi aspek krusial melalui teknik imobilisasi yang benar, seperti penggunaan *long spine board* dan prosedur *log roll* yang terkoordinasi untuk mencegah kerusakan saraf permanen pada medula spinalis. Koordinasi interdisiplin melalui komunikasi SBAR sangat diperlukan saat merujuk pasien ke pusat trauma berdasarkan kriteria fisiologis, anatomis, dan mekanisme cedera yang ditemukan. Seluruh rangkaian tindakan ini wajib dibarengi dengan prinsip re-evaluasi berkala, di mana perawat harus selalu kembali melakukan penilaian dari poin A (*Airway*) setiap kali ada intervensi diberikan atau terjadi perubahan kondisi klinis untuk memastikan tidak ada cedera tersembunyi yang terlewatkan.

Setelah fase penyelamatan nyawa dinyatakan stabil, perawat melanjutkan ke survei sekunder (*secondary survey*) yang merupakan pemeriksaan fisik *head-to-toe* mendalam menggunakan pendekatan FGHI. Tahapan ini dimulai dengan evaluasi tanda vital lengkap, pemasangan alat bantu seperti kateter dan NGT, serta manajemen nyeri (F & G). Selanjutnya, dilakukan anamnesis menggunakan metode SAMPLE (*Signs, Allergies, Medications, Past history, Last meal, Events*) dan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk mendeteksi kelainan spesifik melalui mnemonic DCAP-BTLS (*Deformities, Contusions, Abrasions, Punctures, Burns, Tenderness, Lacerations, Swelling*). Pemeriksaan diakhiri dengan inspeksi permukaan posterior tubuh serta prosedur diagnostik penunjang seperti rontgen, CT-scan, atau FAST untuk menegaskan diagnosis definitif secara akurat.

Glosarium

ABCDE: alur prioritas penilaian survei primer yang terdiri dari Airway (jalan napas), Breathing (pernapasan), Circulation (sirkulasi), Disability (status neurologis), dan Exposure (paparan/lingkungan).

Abrasi (Abrasion): luka lecet pada permukaan kulit akibat gesekan dengan benda kasar.

Anisokor: kondisi di mana ukuran pupil mata kanan dan kiri tidak sama besar; sering menjadi tanda adanya cedera kepala atau peningkatan tekanan intrakranial.

Asidosis: kondisi ketidakseimbangan asam-basa di mana tingkat keasaman darah meningkat (pH rendah); salah satu komponen dari triad kematian pada trauma.

C-ABC: modifikasi urutan penilaian jika ditemukan perdarahan eksternal masif (Catastrophic Hemorrhage), di mana kontrol perdarahan dilakukan sebelum manajemen jalan napas.

Cardiac tamponade: kondisi mengancam nyawa akibat penumpukan cairan (darah) di ruang perikardium yang menekan jantung dan menghambat pengisian ventrikel.

Cervical collar: alat bantu medis berbentuk kerah kaku yang digunakan untuk mengimobilisasi tulang leher (servikal) guna mencegah cedera medula spinalis.

Closed-loop communication: teknik komunikasi di mana penerima pesan mengulangi instruksi yang diberikan untuk memastikan pemahaman yang akurat dalam tim medis.

DCAP-BTLS: mnemonic untuk pemeriksaan fisik detail; Deformities (perubahan bentuk), Contusions (memar), Abrasions (lecet), Punctures (luka tusuk), Burns (luka bakar), Tenderness (nyeri tekan), Lacerations (luka robek), dan Swelling (bengkak).

Deformitas: perubahan bentuk anatomi tubuh yang tidak normal, biasanya pada tulang atau sendi akibat patah atau dislokasi.

Dilutional Coagulopathy: Gangguan pembekuan darah yang terjadi akibat pemberian cairan infus (kristaloid) yang berlebihan, sehingga mengencerkan konsentrasi faktor pembekuan darah alami dalam tubuh.

Early Blood Transfusion: Protokol pemberian produk darah (seperti Whole Blood atau Rasio 1:1:1) sesegera mungkin pada pasien trauma dengan syok hemoragik, alih-alih menggunakan cairan kristaloid bening.

Eksanguinasi: kehilangan darah dalam jumlah besar secara cepat (perdarahan massif) yang dapat menyebabkan kematian.

Exsanguinating hemorrhage (huruf 'x'): perdarahan hebat yang memancar (arteri) atau merembes masif yang dapat menyebabkan kematian dalam hitungan menit jika tidak segera dihentikan dengan penekanan langsung atau tourniquet.

FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma): pemeriksaan USG cepat di ruang gawat darurat untuk mendeteksi adanya cairan bebas (darah) di rongga perut atau sekitar jantung.

Flail chest: kondisi di mana terdapat dua atau lebih patah tulang iga pada dua atau lebih tempat yang berdekatan, menyebabkan bagian dinding dada bergerak paradoks (berlawanan arah) saat bernapas.

GCS (Glasgow Coma Scale): skala yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien berdasarkan respons mata (eye), verbal, dan motorik.

Golden hour: istilah medis yang merujuk pada periode satu jam pertama setelah trauma terjadi, di mana intervensi medis yang cepat dan tepat sangat menentukan peluang hidup pasien.

Hipotensi permisif (permissive hypotension): strategi resusitasi dengan menjaga tekanan darah sistolik tetap rendah (80–90 mmHg) pada pasien trauma tanpa cedera kepala, bertujuan untuk mencegah lepasnya bekuan darah alami sebelum perdarahan internal terkendali secara bedah.

Hipotermia: penurunan suhu inti tubuh di bawah 35°C, yang pada pasien trauma dapat memicu gangguan pembekuan darah (koagulopati).

Jaw thrust: teknik memanipulasi jalan napas dengan mendorong mandibula ke depan tanpa mengekstensi leher, khusus digunakan pada pasien dengan kecurigaan trauma servikal.

Kinematika trauma: proses analisis peristiwa kecelakaan untuk memprediksi cedera tubuh berdasarkan prinsip-prinsip fisika dan pertukaran energi.

Koagulopati: gangguan pada proses pembekuan darah, sering terjadi pada pasien trauma akibat perdarahan hebat dan hipotermia.

Kontusio (contusion): luka memar di bawah kulit akibat pecahnya pembuluh darah kapiler tanpa adanya robekan pada permukaan kulit.

Lacerasi (laceration): luka robek pada kulit atau jaringan tubuh yang biasanya memiliki tepi yang tidak rata.

Log roll: prosedur memiringkan pasien secara bersama-sama untuk menjaga kelurusan tulang belakang saat pemeriksaan atau pemindahan.

Long Spine Board (LSB): papan kaku yang digunakan untuk mengimobilisasi dan memindahkan pasien trauma yang dicurigai mengalami cedera tulang belakang.

Manual in-line stabilization: teknik memegang kepala dan leher pasien trauma secara manual agar tetap sejajar dan netral untuk mencegah cedera saraf tulang belakang lebih lanjut.

MIVT: merupakan protokol komunikasi yang digunakan petugas ambulans saat melakukan serah terima pasien trauma kepada tim RS di IGD. Protokol ini mencakup Mechanism of Injury (Mekanisme) untuk menjelaskan kronologi kecelakaan yang membantu memprediksi jenis cedera, Injuries Sustained (Cedera) untuk melaporkan luka-luka spesifik yang ditemukan di lapangan, Vital Signs (Tanda Vital) data objektif mengenai status fisiologis terkini pasien, serta Treatment Given (Tindakan) untuk menginformasikan seluruh intervensi medis yang telah diberikan selama pra-RS.

NRM : non-rebreathing mask

PHTLS: pre-hospital trauma life support

Paradoxical movement: gerakan dinding dada yang berlawanan dengan gerakan pernapasan normal (masuk saat inspirasi, keluar saat ekspirasi); tanda khas flail chest.

Popping the clot: istilah klinis untuk fenomena lepasnya bekuan darah yang sudah terbentuk akibat tekanan darah yang dinaikkan terlalu cepat atau terlalu tinggi melalui resusitasi cairan yang agresif.

Pneumothorax: adanya udara di dalam rongga pleura yang menyebabkan paru-paru kolaps.

PQRST: instrumen pengkajian sistematis yang digunakan perawat untuk mengevaluasi keluhan nyeri pasien secara komprehensif. Pengkajian ini meliputi Provocative/Palliative untuk mengidentifikasi faktor pemicu atau pereda nyeri, Quality untuk mendeskripsikan sifat nyeri seperti terasa ditusuk atau terbakar, Region/Radiation untuk memetakan lokasi pusat nyeri serta area penyebarannya,

Severity scale untuk mengukur tingkat keparahan menggunakan skala angka 0-10, serta Timing untuk memantau durasi dan frekuensi munculnya nyeri.

SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation): metode komunikasi terstruktur yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melaporkan kondisi pasien secara efektif dan efisien.

SAMPLE: mnemonic untuk pengambilan riwayat kesehatan singkat; Signs/Symptoms, Allergies, Medications, Past medical history, Last meal, Events.

Selective Spinal Motion Restriction (SMR): Protokol terbaru yang membatasi penggunaan alat imobilisasi tulang belakang secara rutin; hanya diterapkan pada pasien yang memenuhi kriteria klinis risiko tinggi cedera medula spinalis (berdasarkan Nexus Criteria atau Canadian C-Spine Rule).

Tension pneumothorax: kondisi darurat di mana udara yang terperangkap di rongga pleura terus meningkat, menyebabkan pergeseran organ mediastinum dan hambatan sirkulasi darah.

The golden hour: periode waktu krusial (biasanya satu jam pertama) setelah terjadinya cedera, di mana penanganan medis definitif sangat menentukan peluang kelangsungan hidup pasien.

Tourniquet: alat mekanis yang digunakan pada anggota gerak (tangan/kaki) untuk menghentikan perdarahan arterial yang mengancam nyawa dengan cara menekan pembuluh darah secara total.

Trias beck: kumpulan tiga tanda klinis khas tamponade jantung, yang terdiri dari hipotensi, distensi vena leher, dan suara jantung yang meredup/menjauh.

Triage: proses pemilahan pasien berdasarkan tingkat keparahan cedera dan prioritas kebutuhan penanganan medis.

Video Laryngoscopy (VL): alat intubasi yang dilengkapi dengan kamera dan layar monitor, memungkinkan perawat atau dokter melihat pita suara secara visual tanpa perlu memanipulasi leher secara berlebihan, sehingga meningkatkan keberhasilan pemasangan alat napas pada percobaan pertama.

Wound packing: teknik mengisi luka dalam (terutama di area lipatan paha atau ketiak) dengan kain kasa atau hemostatic dressing guna menekan sumber perdarahan yang tidak bisa diatasi dengan tourniquet.

K. Daftar Pustaka

- Castro Villamor M, Alonso-Sanz M, López-Izquierdo R et al. (2024). Comparison of eight prehospital early warning scores in life-threatening acute respiratory distress: a prospective, observational, multicentre, ambulance-based, external validation study. *The Lancet Digital Health*, 6(3), e166-e175. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(23\)00243-1](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(23)00243-1)
- Huang, Ching-Yaa; Kuo, Pao-Jenb; Yang, Johnson Chia-Shenb; Su, Wei-Tic,*; Hsieh, Ching-Huab,*. Enhancing mortality Probability Model II predictive accuracy with the lethal triad in intensive care unit trauma patients: A retrospective study. *Formosan Journal of Surgery* 58(3):p 103-107, 5/6 2025. | DOI: 10.1097/FS9.0000000000000140 taken from: https://journals.lww.com/fjs/fulltext/2025/05000/enhancing_mortality_probability_model_ii.2.aspx
- Emergency Nurses Association. (2023). *Trauma Nursing Core Course (TNCC) Provider Manual*. Jones & Bartlett Learning
- Kerby, Jeffrey D; Bulger, Eileen M; Sutyak, John P; Tamayo, Gontzal; Ponton-Carss, Alicia; Clemency, Jean; Nagler, Alisa; Cwik, Julie; Hogan, Meghan. (2025). *Advanced Trauma Life Support (ATLS) 11th Edition*. American College of Surgeons
- Kim, J.-Y., & Kim, O. H. (2025). Recent Advances in Prehospital and In-Hospital Management of Patients with Severe Trauma. *Journal of Clinical Medicine*, 14(7), 2208. <https://doi.org/10.3390/jcm14072208>
- Lin XP, Guo XL, Tian HF, Wu ZR, Yang WJ, Pan HY. (2024). Emergency rescue of a patient with hemorrhagic shock caused by superior mesenteric artery rupture: A case report. *World J Clin Cases.*, 12(18), 3567–3574. <https://doi.org/10.12998/wjcc.v12.i18.3567>
- Mikhail J. (1999). The trauma triad of death: hypothermia, acidosis, and coagulopathy. *AACN clinical issues*, 10(1), 85–94.
- Rahmawati, I., Page, T., Conlon, L., & Donnelly, F. (2025). The Impact of Being Present During Resuscitation on Family Members: A Scoping Review Protocol. *Health science reports*, 8(1), e70320. <https://doi.org/10.1002/hsr2.70320>
- Schmitt, Johan; Gurney, Jennifer; Aries, Philippe; Danguy Des Deserts, Marc. (2023).

Advances in trauma care to save lives from traumatic injury: A narrative review. *Journal of Trauma and Acute Care Surgery* 95(2):p 285-292, August 2023.<https://doi.org/10.1097/TA.0000000000003960>

Tintinalli, Judith E; Ma, O. John; Yealy, Donald M; Meckler, Garth D; Stapczynski, J. Stephan; Cline, David M; Thomas, Stephen H. (2020). *Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide*, 9e. McGraw-Hill Education. <https://accessmedicine.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2353§ionid=183421313>

Ulya, Ikhda; Kusumaningrum, Bintari Ratih; Ningsih, Dewi Kartikawati; Drajat, Respati Suryanto. (2017). *Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat pada Kasus Trauma*. Jakarta: Salemba Medika.

Williamson, Kelvin, Ramesh, Ramaiah, & Grabinsky, Andreas. (2011). Advances in prehospital trauma care. *International journal of critical illness and injury science*, 1(1), 44–50, Jan–Jun 2011. <https://doi.org/10.4103/2229-5151.79281>

BAB 3

KEDARURATAN NEUROLOGI

Pendahuluan

Kegawatdaruratan neurologi merupakan kondisi akut pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi yang memerlukan penanganan cepat, tepat, dan terstruktur karena dapat mengancam jiwa serta menimbulkan kecacatan permanen. Kondisi seperti stroke, infeksi otak, cedera otak traumatik, dan status epileptikus dapat menyebabkan kerusakan neuron secara progresif dalam waktu singkat apabila tidak segera ditangani. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya perawat, harus mampu melakukan pengkajian neurologi secara cepat, mengenali tanda dan gejala kegawatdaruratan, serta memberikan intervensi awal yang sesuai.

Penatalaksanaan kegawatdaruratan neurologi berfokus pada stabilisasi fungsi vital menggunakan pendekatan primary survey (ABCDE), deteksi dini gangguan neurologis, serta pencegahan kerusakan otak sekunder. Konsep “time is brain” menegaskan bahwa keterlambatan penanganan akan meningkatkan risiko kematian sel saraf dan memperburuk prognosis pasien. Selain itu, penguasaan pemeriksaan neurologi seperti Glasgow Coma Scale (GCS), FAST, NIHSS, dan penilaian pupil sangat penting dalam menentukan tingkat keparahan kondisi pasien.

Materi ini membahas teori dasar kegawatdaruratan neurologi meliputi stroke, infeksi otak, cedera otak traumatik, status epileptikus, serta asuhan keperawatan gawat darurat neurologi. Dengan memahami materi ini, peserta didik diharapkan mampu melakukan pengkajian, mengenali masalah yang mengancam jiwa, serta memberikan penatalaksanaan dan asuhan keperawatan secara cepat, sistematis, dan profesional.

Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari materi kegawatdaruratan neurologi, peserta didik mampu memahami konsep dasar, melakukan pengkajian neurologi cepat, serta menerapkan penatalaksanaan dan asuhan keperawatan kegawatdaruratan neurologi secara tepat dan sistematis pada pasien dengan gangguan neurologis akut.

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu:

- Menjelaskan pengertian kegawatdaruratan neurologi.
- Menjelaskan definisi, etiologi, dan patofisiologi stroke.

- Mengidentifikasi manifestasi klinis stroke.
- Melakukan pengkajian neurologi cepat menggunakan metode FAST, GCS, pemeriksaan pupil, dan NIHSS.
- Menjelaskan primary survey (ABCDE) dan tindakan emergensi pada pasien stroke.
- Menjelaskan definisi dan jenis infeksi otak meliputi meningitis, ensefalitis, dan abses otak.
- Menjelaskan patofisiologi infeksi otak.
- Mengidentifikasi manifestasi klinis infeksi otak.
- Melakukan pengkajian neurologi pada pasien infeksi otak.
- Menjelaskan pengkajian ABCDE dan penatalaksanaan kegawatdaruratan infeksi otak.
- Menjelaskan definisi, etiologi, dan patofisiologi cedera otak traumatik (TBI).
- Mengidentifikasi manifestasi klinis cedera otak traumatik berdasarkan tingkat keparahan.
- Menjelaskan pengkajian dan penatalaksanaan ABCDE pada cedera otak traumatik.
- Menjelaskan definisi, etiologi, dan patofisiologi status epileptikus.
- Mengidentifikasi manifestasi klinis status epileptikus.
- Melakukan pengkajian neurologi pada pasien status epileptikus.
- Menjelaskan pengkajian ABCDE dan penatalaksanaan kegawatdaruratan status epileptikus.
- Menjelaskan konsep asuhan keperawatan gawat darurat neurologi.
- Mengidentifikasi diagnosa keperawatan, luaran, dan intervensi keperawatan pada pasien neurologi gawat darurat.
- Menerapkan pendekatan primary survey dan secondary survey dalam asuhan keperawatan neurologi.

Capain Pembelajaran

- Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan (CPL.02)
- Mampu melakukan komunikasi terapeutik, bertanggungjawab dan berperan secara aktif dalam interprofesional kolaborasi dengan tim kesehatan, klien, keluarga dan masyarakat (CPL.03)
- Mampu menjalankan pekerjaan profesinya dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasar evidence base practice, perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan menggunakan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan bertanggungjawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dengan memperhatikan sesuai kode etik profesi (CPL04)
- CPMK

- Mahasiswa mampu menganalisis patofisiologi dan tanda gejala kegawatdaruratan neurologi (stroke, infeksi otak, trauma, status epileptikus).
- Mahasiswa mampu melakukan pengkajian neurologi cepat dan tepat (GCS, pupil, NIHSS).
- Mahasiswa mampu melaksanakan primary survey (ABCDE) dan tindakan emergensi pada kasus neurologi.
- Mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan komprehensif serta berkolaborasi dengan tim dengan menerapkan patient safety.

Uraian Materi

Kedaruratan neurologi adalah kondisi medis akut yang melibatkan sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang) atau sistem saraf tepi yang mengancam jiwa atau berpotensi menyebabkan kecacatan permanen secara cepat. Penanganan kondisi ini memerlukan evaluasi, diagnosis, dan intervensi yang segera (time-sensitive) untuk mencegah kematian neuron (sel saraf) dan kerusakan fungsi tubuh yang vital. Penyakit neurologis mencakup spektrum kondisi yang luas yang memengaruhi sistem saraf, termasuk otak, medula spinalis, dan saraf perifer. Gangguan-gangguan tersebut dapat bermanifestasi dalam berbagai gejala klinis, mulai dari gangguan kognitif dan disfungsi motorik hingga gangguan sensorik serta kejang (Hazin, 2024).

A. Stroke Defenisi dan etiopatofisiologi

Stroke merupakan konsekuensi dari gangguan perfusi serebral akibat oklusi (iskemik) atau ruptur (hemoragik) pembuluh darah otak. Stroke terjadi akibat gangguan aliran darah ke otak yang dapat disebabkan oleh dua mekanisme utama, yaitu sumbatan (stroke iskemik) dan pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik). Stroke iskemik umumnya terjadi karena trombosis atau emboli, yang sering berkaitan dengan aterosklerosis, penyakit jantung, dan gangguan pembekuan darah. Sementara itu, stroke hemoragik biasanya disebabkan oleh hipertensi yang tidak terkontrol, kelainan pembuluh darah, atau ruptur aneurisma. Faktor risiko yang berperan meliputi hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, merokok, obesitas, serta gaya hidup tidak sehat, yang semuanya dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya stroke (Barchuk, 2012).

Patofisiologi stroke merupakan rangkaian proses kompleks yang dimulai dari gangguan aliran darah ke jaringan otak yang menyebabkan kerusakan sel saraf secara cepat dan progresif. Otak merupakan organ yang sangat bergantung pada suplai oksigen dan glukosa yang kontinu melalui aliran darah serebral. Ketika aliran darah tersebut terganggu, baik karena sumbatan pembuluh darah (stroke iskemik) maupun karena pecahnya pembuluh darah (stroke hemoragik), maka jaringan otak akan mengalami kondisi iskemia yang menyebabkan gangguan metabolisme seluler.

Pada stroke iskemik, penyumbatan pembuluh darah otak dapat disebabkan oleh trombus yang terbentuk di pembuluh darah otak atau embolus yang berasal dari jantung atau pembuluh darah besar dan kemudian menyumbat arteri serebral. Sementara pada stroke hemoragik, kerusakan terjadi akibat pecahnya pembuluh darah otak yang menyebabkan perdarahan ke dalam jaringan otak atau ruang subaraknoid. Kedua kondisi tersebut pada akhirnya menurunkan perfusi serebral sehingga suplai oksigen dan glukosa ke neuron berkurang secara drastis.

Penurunan suplai oksigen dan glukosa menyebabkan berkurangnya produksi energi dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP) di dalam sel saraf. Kekurangan ATP mengakibatkan kegagalan fungsi pompa ion natrium-kalium pada membran sel. Kondisi ini menyebabkan natrium dan air masuk ke dalam sel sehingga terjadi pembengkakan sel yang dikenal sebagai edema sitotoksik. Edema ini menyebabkan gangguan struktur dan fungsi neuron serta meningkatkan kerusakan jaringan otak.

Selanjutnya, neuron yang mengalami iskemia akan melepaskan neurotransmitter eksitatori, terutama glutamat, dalam jumlah yang berlebihan. Pelepasan glutamat yang berlebihan akan mengaktifkan reseptor tertentu pada membran sel, seperti reseptor NMDA (N-Methyl-D-Aspartate) dan AMPA (α -amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid), yang menyebabkan masuknya ion kalsium secara masif ke dalam sel saraf. Peningkatan kadar kalsium intraseluler ini memicu aktivasi berbagai enzim yang merusak komponen sel, seperti protease, lipase, dan endonuklease. Proses ini dikenal sebagai excitotoxicity dan berperan penting dalam mempercepat kerusakan neuron.

Masuknya kalsium yang berlebihan juga menyebabkan gangguan fungsi mitokondria sehingga produksi energi semakin menurun dan terbentuk radikal bebas atau reactive oxygen species (ROS). Radikal bebas ini menyebabkan kerusakan oksidatif pada membran sel, protein, dan DNA, yang pada akhirnya mempercepat kematian sel saraf. Selain itu, proses iskemia juga memicu respons inflamasi di jaringan otak yang melibatkan aktivasi mikroglia, infiltrasi leukosit, dan pelepasan berbagai mediator inflamasi seperti sitokin proinflamasi. Respons inflamasi ini dapat memperburuk kerusakan jaringan otak serta meningkatkan permeabilitas sawar darah otak.

Dalam proses kerusakan jaringan akibat stroke, terdapat dua area utama yang terbentuk, yaitu daerah inti infark (*core infarct*) dan daerah penumbra iskemik. Daerah inti infark merupakan wilayah yang mengalami penurunan aliran darah yang sangat berat sehingga sel-sel otak mengalami kerusakan permanen dan tidak dapat diselamatkan. Di sekitar area tersebut terdapat daerah penumbra, yaitu jaringan otak yang masih hidup namun mengalami gangguan fungsi akibat berkurangnya aliran darah. Area penumbra ini masih berpotensi diselamatkan apabila reperfusi atau pemulihan aliran darah dapat dilakukan secara cepat melalui intervensi medis yang tepat.

Seiring dengan berkembangnya kerusakan jaringan, terjadi pula pembentukan edema otak yang dapat berupa edema sitotoksik maupun edema vasogenik. Edema vasogenik terjadi akibat kerusakan sawar darah otak sehingga cairan plasma keluar ke jaringan otak. Pembengkakan jaringan otak ini dapat meningkatkan tekanan

intrakranial yang pada kondisi berat dapat menyebabkan penurunan perfusi serebral lebih lanjut dan meningkatkan risiko terjadinya herniasi otak.

Secara keseluruhan, menurut Barchuk dan Sabini, patofisiologi stroke merupakan suatu proses berantai yang dimulai dari gangguan aliran darah otak yang menyebabkan iskemia, diikuti oleh kegagalan metabolisme sel, pelepasan neurotransmitter eksitatori, peningkatan kalsium intraseluler, pembentukan radikal bebas, respons inflamasi, hingga akhirnya terjadi kematian sel saraf melalui mekanisme nekrosis maupun apoptosis. Proses ini berlangsung sangat cepat sehingga penanganan stroke secara dini menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah kerusakan jaringan otak yang lebih luas dan meningkatkan peluang pemulihan pasien.

B. Manifestasi klinis stroke

1. Kelemahan atau mati rasa secara tiba-tiba pada wajah, lengan, atau tungkai, terutama pada satu sisi tubuh.
2. Kebingungan secara tiba-tiba, kesulitan berbicara, atau sulit memahami pembicaraan.
3. Gangguan penglihatan secara tiba-tiba pada satu atau kedua mata.
4. Kesulitan berjalan secara tiba-tiba, pusing, kehilangan keseimbangan, atau gangguan koordinasi.
5. Sakit kepala hebat secara tiba-tiba tanpa penyebab yang jelas.

(CDC Stroke, 2024)

C. Pengkajian neurologi cepat dan tepat (GCS, pupil, FAST,NIHSS).

1. Metode F.A.S.T membantu mengenali stroke dengan cepat sehingga pasien dapat segera mendapatkan pengobatan yang diperlukan. Metode F.A.S.T terdiri dari :
 - a. F – Face (Wajah): Minta orang tersebut tersenyum. Apakah salah satu sisi wajah turun atau mencong?
 - b. A – Arms (Lengan): Minta orang tersebut mengangkat kedua lengan. Apakah salah satu lengan turun atau lemah?
 - c. S – Speech (Bicara): Minta orang tersebut mengucapkan kalimat sederhana. Apakah bicaranya tidak jelas atau terdengar aneh?
 - d. T – Time (Waktu): Jika Anda melihat salah satu tanda tersebut, segera hubungi layanan darurat.
2. Pengkajian Neurologi Cepat

Tabel 3.1 Pengkajian Neurologi Cepat Stroke

Komponen	Tujuan	Yang Dinilai	Kriteria/Skor	Interpretasi
GCS (Glasgow Coma Scale)	Menilai Tindakan kesadaran	Respons mata €, verbal (V), motorik (M)	Skor 3– 15	13–15: ringan 9–12: sedang ≤8: berat (kritis)
Pupil	Menilai fungsi saraf otak & TIK	Ukuran, kesimetrisan, reaksi cahaya	Normal: 2–4 mm, simetris, reaktif	Tidak simetris / tidak reaktif → tanda gangguan neurologi
NIHSS	Menilai keparahan stroke	Kesadaran, motorik, bicara, penglihatan, sensorik	Skor 0–42	0: normal 1–4: ringan 5–15: sedang >15: berat

D. Primary Survey (ABCDE) dan tindakan emergensi pada kasus stroke

Pengkajian awal pada pasien stroke dilakukan secara cepat menggunakan pendekatan ABCD (Airway, Breathing, Circulation, Disability) untuk mengidentifikasi kondisi yang mengancam jiwa dan menentukan prioritas penanganan. Penatalaksanaan Dini Stroke Iskemik Akut (*Early Management of Acute Ischemic Stroke*) (Powers et al., 2019). Dalam penanganannya dikenal prinsip "time is brain", yang menekankan bahwa setiap menit keterlambatan akan menyebabkan kematian jutaan neuron. Konsep penting lainnya adalah golden time (golden period), yaitu waktu optimal untuk penanganan stroke akut, terutama dalam 4,5 jam pertama sejak onset gejala. Pada periode ini, terapi seperti trombolisis masih efektif untuk mengembalikan aliran darah ke otak dan menyelamatkan jaringan yang masih dapat dipertahankan (penumbra). Jika melewati waktu ini, risiko kerusakan permanen dan kecacatan akan meningkat. Oleh karena itu, deteksi dini gejala stroke, transportasi cepat ke rumah sakit, dan penanganan segera sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan, menurunkan angka kematian, serta meminimalkan kecacatan jangka panjang.

Tabel 3.2. Primary Survey (ABCDE) dan tindakan emergensi pada kasus stroke

Komponen	Pengkajian	Masalah Umum	Tindakan Emergensi
----------	------------	--------------	--------------------

A – Airway	Kesadaran menurun, suara napas (snoring/gurgling)	Obstruksi jalan napas, risiko aspirasi	Buka jalan napas (jaw thrust), suction, pasang OPA/NPA, intubasi jika GCS $\leq$ 8
B – Breathing	Frekuensi napas, pola napas, SpO ₂	Hipoksia	Berikan O ₂ (target $\geq$ 94%), ventilasi jika perlu
C – Circulation	TD, nadi, perfusi	Hipertensi / hipotensi	Pasang IV line, monitor, kontrol TD sesuai indikasi (tidak diturunkan agresif)
D – Disability	GCS, pupil, tanda stroke	Penurunan kesadaran, defisit neurologis	Cek GCS, pupil, gula darah, posisi kepala 30°, deteksi stroke (FAST/NIHSS)
E – Exposure	Pemeriksaan umum, suhu	Demam, trauma	Evaluasi menyeluruh, kontrol suhu

E. Infeksi otak

1. Definisi

Infeksi otak adalah kondisi peradangan pada jaringan otak atau struktur di sekitarnya yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Infeksi ini dapat mengenai langsung jaringan otak (ensefalitis), selaput otak (meningitis), atau membentuk kumpulan nanah di otak (abses otak). Kondisi ini bersifat serius karena dapat menyebabkan gangguan fungsi neurologis, penurunan kesadaran, kejang, hingga kematian jika tidak ditangani secara cepat dan tepat (Bailey_Scotts Diagnostic Microbiology, 2015).

2. Patofisiologi Meningitis, Ensefalitis, Abses Otak

a. Meningitis

Meningitis terjadi ketika kuman, terutama bakteri, menginfeksi selaput otak (meninges). Normalnya, otak dilindungi oleh sawar darah-otak (blood-brain barrier) yang berfungsi mencegah kuman masuk ke jaringan otak.

Kuman biasanya masuk melalui saluran pernapasan, kemudian berkembang biak dan masuk ke aliran darah. Jika sistem kekebalan tubuh tidak mampu melawan infeksi, kuman dapat mencapai pembuluh darah otak dan menembus sawar darah-otak. Setelah masuk ke cairan serebrospinal, kuman berkembang dengan cepat karena pertahanan tubuh di area ini terbatas.

Akibat infeksi tersebut terjadi peradangan pada selaput otak, yang menyebabkan pembengkakan, peningkatan tekanan di dalam kepala, dan gangguan fungsi otak. Meningitis lebih sering terjadi pada bayi, anak-anak, lansia, serta orang dengan daya tahan tubuh rendah, misalnya penderita diabetes atau gangguan imun.

b. Ensefalitis

Ensefalitis adalah peradangan pada jaringan otak yang paling sering disebabkan oleh virus. Virus biasanya masuk ke tubuh melalui saluran pernapasan atau gigitan serangga, kemudian menyebar melalui aliran darah atau saraf menuju otak. Setelah mencapai otak, virus menginfeksi sel saraf (neuron). Infeksi ini memicu peradangan dan pembengkakan otak (edema serebri). Sistem imun tubuh akan melawan infeksi dengan melepaskan zat inflamasi, tetapi proses ini juga dapat menyebabkan kerusakan sel saraf. Pembengkakan otak dapat meningkatkan tekanan intrakranial, sehingga mengganggu aliran darah otak dan menimbulkan gejala seperti demam, sakit kepala, kejang, dan penurunan kesadaran.

c. Abses Otak

Abses otak adalah kumpulan nanah di dalam jaringan otak akibat infeksi, biasanya oleh bakteri. Infeksi dapat berasal dari infeksi di sekitar otak seperti sinusitis atau otitis media, dari penyebaran melalui aliran darah, atau akibat trauma dan operasi otak. Proses dimulai dengan peradangan pada jaringan otak, kemudian tubuh membentuk kapsul pelindung untuk membatasi infeksi. Di dalam kapsul ini terkumpul bakteri, sel radang, dan jaringan mati yang membentuk nanah. Jika abses membesar, akan terjadi penekanan pada jaringan otak di sekitarnya, sehingga menimbulkan edema otak dan peningkatan tekanan intrakranial. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan fungsi saraf sesuai dengan lokasi abses.

3. Manifestasi klinis infeksi otak

Kondisi ini bergantung pada jenis infeksi, seperti meningitis atau ensefalitis, serta tingkat keparahan peradangan pada sistem saraf pusat. Secara umum, infeksi otak ditandai dengan gejala infeksi dan gangguan fungsi neurologis. Gejala yang paling sering muncul adalah demam tinggi, sakit kepala hebat, mual dan muntah, serta penurunan kesadaran.

Pada meningitis, gejala khas yang sering ditemukan adalah kaku kuduk, yaitu kekakuan pada leher yang membuat penderita sulit menundukkan kepala. Selain itu dapat muncul fotofobia (sensitif terhadap cahaya), kejang, serta gangguan kesadaran. Pada beberapa kasus juga dapat ditemukan tanda rangsangan meningeal seperti tanda Brudzinski dan tanda Kernig.

Pada ensefalitis, selain gejala infeksi seperti demam dan sakit kepala, biasanya terjadi gangguan fungsi otak, seperti perubahan perilaku, kebingungan, gangguan bicara, kejang, serta defisit neurologis fokal seperti kelemahan pada salah satu sisi tubuh. Jika infeksi semakin berat, dapat terjadi edema otak dan peningkatan tekanan intrakranial yang ditandai dengan penurunan kesadaran, muntah proyektil, kejang berulang, serta gangguan fungsi saraf lainnya. Kondisi ini memerlukan penanganan medis segera karena dapat menyebabkan kerusakan otak permanen atau kematian.

4. Pengkajian Neurologi Infeksi Otak

Pengkajian neurologi pada infeksi otak dilakukan secara cepat, sistematis, dan berkelanjutan untuk menilai fungsi sistem saraf serta mendeteksi dini perburukan kondisi pasien.

Tabel 3.3 Pengkajian Neurologi Infeksi Otak

Komponen Pengkajian	Aspek yang Dinilai	Temuan Penting	Makna Klinis
Tingkat Kesadaran (GCS)	Respons mata, verbal, motorik (skor 3–15)	Penurunan GCS	Menunjukkan gangguan fungsi otak, risiko koma
Pupil	Ukuran, kesimetrisan, reaksi cahaya	Anisokor, tidak reaktif	Tanda peningkatan TIK atau kerusakan saraf kranial
Fungsi Motorik	Kekuatan otot, respons terhadap rangsang	Hemiparesis, gerakan abnormal	Kerusakan area motorik otak
Fungsi Sensorik	Respons terhadap nyeri/sentuhan	Penurunan atau hilang sensasi	Gangguan jalur sensorik
Tanda Meningeal	Kaku kuduk, Kernig, Brudzinski	Positif tanda rangsang meningeal	Indikasi meningitis
Kejang	Ada/tidak, frekuensi	Kejang umum/fokal	Iritasi korteks otak
Gejala Klinis Lain	Sakit kepala, muntah, perubahan perilaku	Muntah proyektil, agitasi	Tanda peningkatan TIK
Pola Napas	Frekuensi & pola napas	Napas tidak teratur	Gangguan pusat pernapasan
Pemantauan Berkala	Perubahan GCS, pupil, vital sign	Perburukan kondisi	Deteksi dini komplikasi

5. Pengkajian ABCD dan Penatalaksanaan Infeksi Otak

Penatalaksanaan kegawatdaruratan infeksi otak bertujuan mengendalikan infeksi, menjaga fungsi vital, menurunkan tekanan intrakranial, dan mencegah

komplikasi. Penanganan dilakukan cepat dengan pendekatan **ABCDE**: memastikan jalan napas paten (intubasi bila perlu), pemberian oksigen untuk menjaga pernapasan, stabilisasi sirkulasi dengan akses IV dan cairan, serta penilaian neurologis (GCS dan pupil). Pemeriksaan penunjang seperti CT/MRI dan pungsi lumbal dilakukan untuk menegaskan diagnosis. Terapi utama adalah pemberian antimikroba empiris segera (antibiotik atau antivirus), disertai kortikosteroid untuk mengurangi inflamasi. Tekanan intrakranial dikontrol dengan elevasi kepala dan manitol, serta kejang ditangani dengan antikonvulsan. Perawatan suportif meliputi pemantauan ketat, terapi oksigen, dan manajemen cairan. Pada kasus berat, pasien dirawat di ICU, dengan peran perawat dalam monitoring, intervensi, dan edukasi.

Tabel 3.4. Pengkajian ABCD dan Penatalaksanaan Infeksi Otak

Komponen	Pengkajian	Tindakan Emergensi
A (Airway)	Nilai patensi jalan napas, adanya obstruksi, risiko aspirasi (terutama penurunan kesadaran)	Posisi head tilt/chin lift atau jaw thrust, suction bila perlu, pemasangan OPA/NPA, intubasi jika $GCS \leq 8$
B (Breathing)	Frekuensi, pola napas, penggunaan otot bantu, saturasi O_2	Berikan oksigen, monitor SpO_2 , ventilasi bantu bila perlu
C (Circulation)	Tekanan darah, nadi, perfusi perifer, tanda syok	Pasang akses IV, pemberian cairan, monitor hemodinamik, pemberian obat sesuai indikasi
D (Disability)	GCS, pupil (ukuran & reaksi), kejang, tanda peningkatan TIK	Monitoring neurologis ketat, kontrol kejang (diazepam/fenitoin), elevasi kepala 30° , mannitol bila perlu
E (Exposure)	Suhu tubuh, tanda infeksi (demam, ruam), pemeriksaan fisik menyeluruh	Kontrol demam (antipiretik), identifikasi sumber infeksi, persiapan pemeriksaan lanjutan (lab, CT/MRI, LP)

a. Cedera otak traumatik (TBI) (National Institute Of Neurology Disorder and stroke, 2024)

1) Defenisi

Cedera otak traumatik (Traumatic Brain Injury/TBI) adalah kerusakan pada otak yang disebabkan oleh kekuatan dari luar, seperti benturan, pukulan, atau guncangan pada kepala atau tubuh. Cedera ini juga dapat terjadi ketika suatu benda menembus tengkorak dan masuk ke jaringan otak. TBI dapat

menyebabkan gangguan fungsi otak yang bersifat sementara maupun permanen, tergantung pada tingkat keparahan cedera yang terjadi.

2) Etiologi dan Patofisiologi Cedera otak traumatik

Penyebab cedera otak traumatik antara lain jatuh, kecelakaan kendaraan bermotor, cedera olahraga, benturan benda keras, kekerasan, atau trauma penetrasi seperti peluru. Cedera ini dapat terjadi pada siapa saja, namun lebih sering ditemukan pada anak-anak, lansia, dan individu yang mengalami kecelakaan atau trauma kepala.

Secara patofisiologis, cedera otak traumatik terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu cedera primer dan cedera sekunder. Cedera primer terjadi segera saat trauma akibat benturan langsung yang menyebabkan kerusakan jaringan otak, seperti kontusio otak, perdarahan intrakranial, atau kerusakan serabut saraf (diffuse axonal injury). Sementara itu, cedera sekunder terjadi beberapa waktu setelah trauma akibat proses lanjutan seperti edema otak, peningkatan tekanan intrakranial, gangguan aliran darah otak, dan proses inflamasi. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan perfusi otak sehingga sel-sel saraf mengalami kekurangan oksigen dan akhirnya mengalami kerusakan atau kematian sel.

3) Manifestasi klinis cedera otak traumatik bergantung pada tingkat keparahan cedera.

Pada cedera ringan dapat muncul sakit kepala, pusing, kebingungan, mual, dan kelelahan. Pada cedera yang lebih berat dapat terjadi kehilangan kesadaran, muntah berulang, kejang, gangguan memori, gangguan bicara, serta kelemahan pada anggota tubuh. Cedera otak berat juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial yang ditandai dengan penurunan kesadaran, perubahan ukuran pupil, dan gangguan fungsi neurologis lainnya.

Tabel 3.5. Manifestasi klinis Cedera otak

Aspek	Cedera Otak Ringan	Cedera Otak Sedang	Cedera Otak Berat
Tingkat Kesadaran	Sadar atau penurunan ringan, LOC < 30 menit	Penurunan kesadaran, LOC 30 menit–<24 jam	Penurunan berat hingga koma, LOC ≥ 24 jam
Kognitif & Mental	Bingung ringan, sulit konsentrasi,	Disorientasi jelas, kebingungan	Tidak responsif, gangguan kognitif berat

Aspek	Cedera Otak Ringan	Cedera Otak Sedang	Cedera Otak Berat
	amnesia ringan	menetap, gangguan memori	
Gejala Neurologis	Sakit kepala ringan–sedang, tanpa defisit fokal	Sakit kepala berat, kejang mungkin terjadi, hemiparesis	Kejang, kelumpuhan, refleks abnormal/hilang
Fungsi Bicara	Normal atau sedikit terganggu	Disartria atau afasia	Tidak mampu berbicara
Koordinasi & Keseimbangan	Pusing ringan, sedikit gangguan keseimbangan	Gangguan koordinasi nyata	Kehilangan kontrol motorik
Sensorik	Fotofobia, tinnitus ringan, penglihatan kabur	Diplopia, gangguan pendengaran lebih jelas	Gangguan sensorik berat atau hilang
Otonom & Sistemik	Mual, muntah ringan, tanda vital stabil	Muntah berulang, perubahan tanda vital	Gangguan napas, perubahan tekanan darah & nadi signifikan
Perilaku & Psikologis	Mudah lelah, iritabilitas ringan	Agitasi, perubahan perilaku	Tidak dapat dinilai atau perubahan ekstrem
Tanda Peningkatan TIK	Umumnya tidak ada	Mulai muncul (sakit kepala, muntah)	Jelas: muntah proyektil, penurunan kesadaran, triad Cushing
Pupil	Normal	Bisa mulai tidak simetris	Anisokor, tidak reaktif
Postur	Normal	Bisa mulai abnormal	Dekortikasi/deserebrasi
Cedera Basis Cranii	Tidak ada	Mungkin ada	Sering ditemukan (raccoon eyes, Battle sign, rhinorrhea/otorrhea)

LOC : *Loss of Consciousness*

4) Pengkajian ABDE dan Penatalaksanaan Cedera otak

Pengkajian dan penatalaksanaan ABCDE merupakan pendekatan sistematis dalam menangani pasien kegawatdaruratan, termasuk pada cedera otak. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi dan menangani masalah yang mengancam nyawa secara cepat dan berurutan.

Tabel 3.6. Pengkajian ABDE dan Penatalaksanaan Cedera otak

Komponen	Pengkajian	Penatalaksanaan
A – Airway (Jalan Napas) + Proteksi Servikal	Menilai kepatenan jalan napas, adanya sumbatan (darah, muntah, benda asing), suara napas tambahan (gurgling, stridor), serta risiko cedera servikal	Buka jalan napas dengan jaw thrust, lakukan suction, pasang OPA/NPA bila perlu, imobilisasi servikal, intubasi endotrakeal jika GCS $\leq$ 8 atau tidak mampu mempertahankan airway
B – Breathing (Pernapasan)	Menilai frekuensi, kedalaman, pola napas, penggunaan otot bantu, serta saturasi oksigen	Berikan oksigen (nasal kanul/masker), bantu ventilasi dengan bag-valve-mask bila perlu, gunakan ventilator jika tidak adekuat, pertahankan oksigenasi optimal
C – Circulation (Sirkulasi)	Menilai nadi, tekanan darah, warna kulit, pengisian kapiler, serta adanya perdarahan	Hentikan perdarahan, pasang akses IV, berikan cairan resusitasi, pertahankan tekanan darah untuk perfusi otak adekuat
D – Disability (Status Neurologis)	Nilai kesadaran (GCS), ukuran & reaksi pupil, adanya defisit neurologis, kejang	Monitoring GCS berkala, kontrol kejang, elevasi kepala 30°, terapi penurunan TIK (manitol/NaCl hipertonik sesuai indikasi)
E – Exposure (Pemeriksaan Menyeluruh)	Pemeriksaan seluruh tubuh, identifikasi cedera lain, tanda trauma (luka, memar, fraktur)	Buka pakaian untuk pemeriksaan lengkap, cegah hipotermia (selimut/penghangat), dokumentasi dan tindak lanjut temuan

b. Status Epileptikus(Cleveland Clinic, 2023)

1) Definisi

Status epileptikus (SE) adalah kondisi kegawatdaruratan neurologi yang ditandai dengan kejang yang berlangsung terus-menerus selama ≥ 5 menit atau kejang berulang tanpa pemulihan kesadaran di antaranya. Kondisi ini mengancam jiwa dan memerlukan penanganan medis segera.

2) Etiologi Dan Patofisiologi

Status epileptikus merupakan kondisi kegawatdaruratan neurologis yang disebabkan oleh aktivitas kejang yang berlangsung terus-menerus atau berulang tanpa pemulihan kesadaran. Kondisi ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik yang bersifat provokatif maupun tidak provokatif.

Kejang provokatif terjadi akibat adanya kondisi akut yang memicu aktivitas listrik abnormal di otak, seperti demam tinggi (kejang demam), stroke, perdarahan otak, aneurisma, serta infeksi sistem saraf pusat seperti meningitis dan ensefalitis. Selain itu, gangguan metabolik seperti hipoglikemia dan hiponatremia, putus alkohol atau obat, serta keracunan zat toksik juga dapat menjadi pemicu utama.

Sementara itu, kejang tidak provokatif umumnya terjadi secara spontan tanpa penyebab akut yang jelas dan sering berkaitan dengan epilepsi. Di samping itu, terdapat berbagai faktor lain yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya status epileptikus, seperti tumor otak, cedera kepala, hipoksia otak, penyakit degeneratif seperti Alzheimer, gangguan elektrolit, sepsis, penyakit autoimun, serta kondisi khusus seperti eklampsia.

Patofisiologi status epileptikus melibatkan gangguan keseimbangan antara neurotransmitter eksitatori dan inhibitor di otak. Dalam kondisi normal, aktivitas otak diatur oleh keseimbangan antara glutamat (eksitatori) dan GABA (inhibitori). Pada status epileptikus terjadi peningkatan aktivitas glutamat dan penurunan fungsi GABA, sehingga menyebabkan aktivitas listrik neuron yang berlebihan dan terus-menerus.

Seiring berlangsungnya kejang, mekanisme penghentian kejang menjadi gagal. Reseptor GABA mengalami penurunan sensitivitas dan jumlah, sedangkan aktivitas reseptor glutamat meningkat. Hal ini menyebabkan kejang menjadi semakin sulit dihentikan dan dapat berlangsung secara terus-menerus.

Aktivitas kejang yang berkepanjangan meningkatkan kebutuhan metabolik otak terhadap oksigen dan glukosa. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terjadi hipoksia, asidosis laktat, dan gangguan metabolisme sel saraf. Selain itu, masuknya ion kalsium secara berlebihan ke dalam neuron memicu kerusakan sel melalui aktivasi enzim destruktif dan pembentukan radikal bebas.

Status epileptikus juga menyebabkan gangguan sistemik. Pada fase awal terjadi peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan suhu tubuh. Namun, pada fase lanjut dapat terjadi hipotensi, gangguan pernapasan, aritmia, hingga kegagalan organ.

Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan neuron permanen, edema otak, hingga kematian.

3) Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis status epileptikus ditandai oleh aktivitas kejang yang berlangsung lama atau berulang tanpa pemulihan kesadaran, dengan gambaran yang bervariasi tergantung jenis kejangnya. Secara umum, pasien mengalami kejang tonik-klonik terus-menerus yang ditandai dengan kekakuan tubuh (fase tonik) diikuti gerakan kejang ritmik (fase klonik), disertai penurunan atau kehilangan kesadaran.

Selama episode, dapat muncul gejala seperti mata mendelik, rahang mengatup kuat, hipersalivasi, hingga inkontinensia urin atau feses. Pasien juga sering mengalami gangguan pernapasan seperti apnea atau napas tidak teratur yang dapat menyebabkan hipoksia. Tanda otonom seperti peningkatan denyut nadi (takikardia), peningkatan tekanan darah, berkeringat, dan dilatasi pupil juga sering ditemukan.

Pada beberapa kasus, terutama **non-konvulsif status epileptikus**, manifestasi klinis bisa lebih halus, seperti kebingungan, penurunan kesadaran, perilaku tidak responsif, atau perubahan status mental tanpa kejang yang jelas. Kondisi ini sering sulit dikenali namun tetap berbahaya.

4) Pengkajian Neurologi status epileptikus

Pengkajian neurologi pada pasien, terutama dalam kondisi kegawatdaruratan seperti status epileptikus atau cedera otak, bertujuan untuk menilai fungsi sistem saraf secara cepat, sistematis, dan berkelanjutan guna mendeteksi perubahan kondisi serta menentukan intervensi yang tepat.

Tabel 3.7. Pengkajian Neurologi status epileptikus

Komponen Pengkajian	Aspek yang Dinilai	Temuan Klinis Penting
Tingkat Kesadaran (GCS)	Respon membuka mata, verbal, motorik	Penurunan GCS, tidak responsif, koma
Pupil	Ukuran, kesimetrisan, reaksi terhadap cahaya	Anisokor, pupil tidak reaktif, dilatasi

Komponen Pengkajian	Aspek yang Dinilai	Temuan Klinis Penting
Fungsi Motorik	Kekuatan otot, gerakan ekstremitas, respon terhadap nyeri	Hemiparesis/hemiplegia, tidak ada respon, postur dekortikasi/deserebrasi
Fungsi Sensorik	Respon terhadap sentuhan, nyeri, suhu	Penurunan/hilang sensasi, respon tidak adekuat
Refleks	Refleks fisiologis dan patologis	Refleks menurun/hilang atau hiperrefleks, refleks patologis (+)
Saraf Kranial	Fungsi penglihatan, gerakan mata, wajah, pendengaran, menelan	Gangguan penglihatan, deviasi mata, asimetri wajah, disfagia
Koordinasi & Keseimbangan	Gerakan terkoordinasi, keseimbangan tubuh	Ataksia, gangguan keseimbangan
Tanda Vital & Otonom	Tekanan darah, nadi, respirasi	Triad Cushing (hipertensi, bradikardia, gangguan napas)
Tanda Kejang	Aktivitas kejang, durasi, frekuensi	Kejang berulang/berkepanjangan, status epileptikus

5) Pengkajian ABCDE dan Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Status Epileptikus

Tabel 3.8. Pengkajian ABCDE dan Penatalaksanaan Kegawatdaruratan Status Epileptikus

Komponen	Pengkajian	Penatalaksanaan
A – Airway (Jalan Napas) + Proteksi Servikal	Nilai kepatenan jalan napas, adanya sumbatan (lendir, darah, muntah), suara napas tambahan (gurgling, stridor), serta risiko cedera servikal	Buka jalan napas (jaw thrust), suction sekret, pasang OPA/NPA, imobilisasi servikal, lakukan intubasi jika jalan napas tidak adekuat atau GCS ≤ 8
B – Breathing (Pernapasan)	Nilai frekuensi, kedalaman, pola	Berikan oksigen (nasal kanul/masker), ventilasi bantu

Komponen	Pengkajian	Penatalaksanaan
	napas, penggunaan otot bantu, dan saturasi oksigen	(BVM), pasang ventilator jika perlu, pertahankan oksigenasi optimal
C – Circulation (Sirkulasi)	Nilai nadi, tekanan darah, perfusi perifer (CRT), warna kulit, dan adanya perdarahan	Hentikan perdarahan, pasang akses IV, resusitasi cairan, pertahankan tekanan darah dan perfusi jaringan
D – Disability (Status Neurologis)	Nilai tingkat kesadaran (GCS), ukuran & reaksi pupil, tanda kejang atau defisit neurologis	Monitoring GCS, kontrol kejang (antikonvulsan), elevasi kepala 30°, terapi penurunan TIK sesuai indikasi
E – Exposure (Pemeriksaan Menyeluruh)	Periksa seluruh tubuh untuk menemukan cedera lain, luka, memar, atau deformitas	Lepas pakaian untuk pemeriksaan lengkap, cegah hipotermia (selimut/penghangat), dokumentasi dan tata laksana lanjutan

c. Asuhan Keperawatan Gawat Darurat Neurologi

Asuhan keperawatan gawat darurat neurologi merupakan proses sistematis dalam menangani pasien dengan gangguan sistem saraf yang mengancam jiwa, seperti stroke, cedera otak, infeksi otak, dan status epileptikus. Penanganan dilakukan secara cepat dan terstruktur menggunakan pendekatan Primary Survey (ABCDE) untuk mencegah kerusakan otak sekunder dan meningkatkan keselamatan pasien.

1) Primary Survey (Abcde)

A – Airway (Jalan Napas)

Pengkajian

Pengkajian airway bertujuan memastikan jalan napas tetap paten. Hal-hal yang dikaji meliputi: patensi jalan napas, bunyi napas tambahan (gurgling, snoring), dan penurunan kesadaran ($GCS \leq 8$). Adanya sekret, muntah, atau darah

Diagnosa Keperawatan (SDKI)

a) Bersihan jalan napas tidak efektif

b) Risiko aspirasi

Luaran (SLKI)

Status jalan napas membaik dengan indikator: Jalan napas paten, Tidak ada sumbatan, Tidak ada suara napas tambahan, Saturasi oksigen $\geq 95\%$

Intervensi (SIKI)

Manajemen Jalan Napas

- a) Monitor patensi jalan napas secara berkala
- b) Identifikasi tanda-tanda obstruksi
- c) Posisikan pasien dengan teknik head tilt–chin lift atau jaw thrust
- d) Pasang airway (OPA/NPA) bila diperlukan

Suction

- a) Lakukan suction jika terdapat sekret
- b) Monitor respons pasien selama dan setelah tindakan

Manajemen Aspirasi

- a) Posisikan pasien lateral
- b) Hindari pemberian oral pada pasien tidak sadar

Kolaborasi

- a) Intubasi endotrakeal jika GCS ≤ 8
- b) Pemasangan ventilator

B – Breathing (Pernapasan)

Pengkajian: Frekuensi dan pola napas (Cheyne-Stokes, apneu), Saturasi oksigen (SpO_2), Penggunaan otot bantu napas, Analisa gas darah (jika tersedia)

Diagnosa Keperawatan (SDKI)

- a) Pola napas tidak efektif
- b) Gangguan pertukaran gas

Luaran (SLKI)

Status respirasi adekuat dengan indikator:

- a) Frekuensi napas 12–20 kali/menit
- b) $SpO_2 \geq 95\%$
- c) Tidak ada sesak napas
- d) Pola napas normal

Intervensi (SIKI)

Manajemen Pernapasan

- a) Monitor frekuensi dan pola napas
- b) Observasi tanda distress respirasi

Terapi Oksigen

- a) Berikan oksigen sesuai indikasi
- b) Monitor saturasi oksigen

Ventilasi Mekanik

- a) Persiapkan ventilator bila terjadi gagal napas
- b) Monitor respons terhadap ventilasi

Kolaborasi

- a) Analisa gas darah
- b) Konsultasi ke ICU

C – Circulation (Sirkulasi)

Pengkajian

- a) Tekanan darah dan nadi
- b) Capillary refill time (CRT) dan warna kulit
- c) Tanda peningkatan tekanan intrakranial (Cushing triad: hipertensi, bradikardi, gangguan napas)

Diagnosa Keperawatan (SDKI)

- a) Perfusi jaringan serebral tidak efektif
- b) Penurunan curah jantung (situasional)

Luaran (SLKI)

Perfusi jaringan adekuat dengan indikator:

- a) Tekanan darah stabil
- b) Nadi adekuat
- c) CRT < 2 detik
- d) Tingkat kesadaran membaik

Intervensi (SIKI)

Manajemen Sirkulasi

- a) Monitor tanda-tanda vital secara berkala
- b) Pantau perfusi perifer

Manajemen Cairan

- a) Pasang akses intravena
- b) Berikan cairan sesuai indikasi
- c) Hindari overload untuk mencegah edema serebri

Monitoring Kardiak

- a) Monitor EKG
- b) Identifikasi adanya aritmia

Kolaborasi

- a) Pemberian vasopressor atau antihipertensi
- b) Terapi cairan lanjutan

D – Disability (Status Neurologis)

Pengkajian: Glasgow Coma Scale (GCS), Reaksi pupil, Fungsi motorik, Tanda kejang, Defisit neurologis fokal

Diagnosa Keperawatan (SDKI)

- a) Perfusi jaringan serebral tidak efektif
- b) Risiko peningkatan tekanan intrakranial

c) Risiko cedera (kejang)

Luaran (SLKI)

Status neurologis stabil dengan indikator:

a) GCS stabil atau meningkat

b) Pupil isokor dan reaktif

c) Tidak terjadi kejang

d) Tidak ada defisit neurologis progresif

Intervensi (SIKI)

Monitoring Neurologis

a) Monitor GCS secara berkala

b) Observasi reaksi pupil

c) Kaji kekuatan motorik

Manajemen Tekanan Intrakranial

a) Elevasi kepala 30°

b) Hindari hiperkapnia

c) Minimalkan stimulasi

Manajemen Kejang

a) Amankan lingkungan pasien

b) Posisikan pasien lateral

c) Observasi durasi dan frekuensi kejang

Kolaborasi

a) Pemberian antikonvulsan

b) Terapi manitol atau saline hipertonik

c) Pemeriksaan CT scan atau MRI

E – *Exposure*

Adanya trauma atau luka, Tanda infeksi, Suhu tubuh, Ruam atau lesi kulit

Diagnosa Keperawatan (SDKI)

a) Hipertermia

b) Risiko infeksi

c) Kerusakan integritas kulit

Luaran (SLKI)

Status termoregulasi dan integritas jaringan adekuat:

a) Suhu tubuh 36–37,5°C

b) Tidak ada tanda infeksi

c) Luka dalam kondisi terkontrol

Intervensi (SIKI)

Manajemen Suhu

a) Monitor suhu tubuh

b) Lakukan kompres hangat atau dingin

c) Berikan antipiretik

Perawatan Luka

a) Bersihkan luka secara aseptik

b) Lakukan balutan steril

Pencegahan Infeksi

a) Terapkan teknik aseptik

b) Lakukan isolasi bila diperlukan

Kolaborasi

a) Pemberian antibiotik atau antivirus

2) *Secondary Survey*

Pengkajian

Riwayat SAMPLE (Signs & symptoms, Allergies, Medications, Past illness, Last meal, Events). Onset kejadian (terutama pada stroke),serta pengkajian fisik sistem neurologi

Diagnosa Keperawatan (SDKI)

a) Defisit pengetahuan

b) Risiko komplikasi neurologis

c) Gangguan mobilitas fisik

Luaran (SLKI)

a) Pasien dan keluarga memahami kondisi

b) Tidak terjadi komplikasi

c) Fungsi neurologis stabil

Intervensi (SIKI)

Edukasi

a) Jelaskan kondisi pasien secara jelas

b) Edukasi tanda bahaya

Monitoring Lanjutan

a) Evaluasi hasil CT scan/MRI

b) Monitor hasil laboratorium

Rehabilitasi Dini

a) Latihan range of motion (ROM)

b) Mobilisasi bertahap

F. Aktivitas 1– Shows How

Simulasi / Skill Lab: Kedaruratan Neurologi

Kasus: Stroke, Infeksi Otak, Cedera Otak, Status Epileptikus

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa mampu menunjukkan keterampilan pengkajian primer (primary survey) pada pasien dengan kegawatdaruratan neurologi secara logis, aman, dan terstruktur.
2. Mahasiswa memahami urutan tindakan ABCDE, komunikasi efektif, dan prinsip keselamatan pasien.
3. Mahasiswa dapat mengenali red flags dan melakukan eskalasi yang tepat.

Prinsip Simulasi / Skill Lab

1. Tidak loncat ke ujian: Mahasiswa naik kompetensi secara bertahap (stepwise).
2. *Shows How* (Miller): Mahasiswa mendemonstrasikan keterampilan pengkajian dan tindakan awal, bukan hanya teori.
3. Fokus:
 - o Urutan pengkajian primer → ABCDE, pemeriksaan neurologis.
 - o Komunikasi → Empatik, jelas, edukasi pasien/keluarga.
 - o Keselamatan pasien → Hand hygiene, identifikasi pasien, privasi, pengawasan red flags.

Tabel....Urutan Pengkajian Primer ABCDE

Komponen	Pengkajian	Tindakan Awal / Observasi
<i>A – Airway</i>	Pastikan jalan napas paten; risiko aspirasi terutama pada pasien dengan penurunan kesadaran	Posisi head tilt/chin lift, suction, intubasi bila GCS ≤ 8
<i>B – Breathing</i>	Frekuensi, pola napas, penggunaan otot bantu, SpO ₂	Oksigenasi bila hipoksia; monitor saturasi
<i>C – Circulation</i>	Tekanan darah, nadi, perfusi perifer	Pasang IV, monitor hemodinamik, pemberian cairan bila perlu
<i>D – Disability</i>	GCS, pupil (ukuran & reaksi), NIHSS, tanda kejang	Pemantauan neurologis ketat, deteksi red flags
<i>E – Exposure</i>	Suhu tubuh, tanda infeksi atau trauma, pemeriksaan seluruh tubuh	Identifikasi fokus infeksi, cedera, atau komplikasi lain

Intervensi Awal Sesuai Kasus

Kasus	Fokus Pengkajian & Tindakan Awal
--------------	---

Stroke	Posisi kepala 30°, kontrol tekanan darah, reperfusi bila indikasi, monitoring NIHSS
Infeksi Otak	Antibiotik/antivirus empiris, kortikosteroid untuk edema, antikonvulsan bila kejang
Cedera Otak	Stabilisasi tulang belakang, kontrol perdarahan/edema, analgesik, observasi neurologis
Status Epileptikus	Antikonvulsan IV, monitoring GCS & tanda vital, persiapan eskalasi ke ICU jika tidak responsif

Critical Items – Wajib Dilakukan

Item	Deskripsi
Hand hygiene & pencegahan infeksi	Cuci tangan sebelum & sesudah tindakan
Identifikasi pasien & privasi	Pastikan pasien benar & rahasiakan informasi
Pengkajian primer lengkap	ABCDE dilakukan secara sistematis
Eskalasi red flags	Segera laporkan bila GCS menurun, kejang berulang, TIK meningkat

Rubrik Penilaian OSCE

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cukup	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan: Nilai tinggi tidak menutup kemungkinan kegagalan keselamatan pasien.

Format blueprint atau desain station OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	
2	Judul station	Pengkajian Primer dan Penatalaksanaan Awal Pasien dengan Stroke Akut
3	Waktu yang dibutuhkan	10 menit
4	Tujuan station	Mahasiswa mampu melakukan pengkajian primer (ABCDE) pada pasien stroke akut, menilai tingkat

		kesadaran (GCS), pupil, NIHSS sederhana, dan melakukan intervensi awal yang aman dan tepat.
5	Kompetensi	- Melakukan pengkajian neurologi cepat - Mengidentifikasi tanda vital dan kelainan awal - Menetapkan prioritas tindakan emergensi sesuai kondisi pasien - Mengkomunikasikan kondisi pasien dengan jelas dan empatik
6	Kategori	Shows How – Skill Lab / Simulasi Klinis
7	Instruksi untuk peserta ujian	1. Lakukan pengkajian primer ABCDE secara sistematis.2. Evaluasi kesadaran pasien dengan GCS.3. Periksa pupil dan respons cahaya.4. Lakukan pemeriksaan NIHSS singkat (facial droop, limb weakness, speech).5. Identifikasi red flags dan lakukan intervensi awal sesuai protokol.6. Jelaskan tindakan Anda kepada pasien/klien standar secara empatik.
8	Instruksi untuk penguji	1. Amati urutan tindakan ABCDE peserta.2. Nilai keterampilan GCS, pemeriksaan pupil, dan NIHSS.3. Pantau komunikasi, keselamatan, dan identifikasi red flags.4. Gunakan rubrik OSCE untuk menilai: - Keselamatan pasien - Asesmen & keputusan klinis - Komunikasi dengan pasien/keluarga
9	Instruksi untuk klien standar	1. Berperan sebagai pasien stroke akut dengan kesadaran menurun (GCS 12). 2. Pupil simetris, respons lambat terhadap cahaya.3. Tunjukkan kelemahan pada lengan kanan dan ekspresi wajah asimetris.4. Jawab pertanyaan peserta secara sopan dan terbatas sesuai kemampuan.
10	Setting station	Ruang simulasi dengan manekin pasien atau aktor/klien standar; tersedia kursi, tempat tidur, dan monitor tanda vital.
11	Peralatan yang dibutuhkan	- Manekin atau klien standar- Monitor tanda vital- Termometer, tensimeter, oksimeter- Lampu senter untuk pemeriksaan pupil- Stetoskop- Alkohol swab, sarung tangan- Catatan observasi dan alat tulis
12	Penulis	Yoany Maria Vianney Bitu Aty
13	Referensi	- Binello, 2025. <i>Critical Care Nursing: Principles and Practice</i> - Barchuk & Sabini, 2020. <i>Neurological</i>

		<i>Emergencies: Assessment and Management - AHA/ASA Guidelines for Early Management of Acute Ischemic Stroke, 2023</i>
--	--	--

SOP Pengkajian Primer dan Penatalaksanaan Awal Kedaruratan Neurologi

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A. Tahap Pra-interaksi					
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan pasien				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Sarung tangan bersih b. Handrub / sabun cuci tangan c. Stetoskop, tensimeter, oksimeter d. Lampu senter untuk pemeriksaan pupil e. Peralatan untuk pengukuran GCS/NIHSS f. Akses IV jika perlu g. Dokumentasi				
3	Mencuci tangan sesuai prosedur 6 langkah				
B. Tahap Orientasi					
4	Menyapa pasien dan keluarga secara terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran sebagai perawat				
6	Mengecek identitas pasien (nama, umur)				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
7	Menyampaikan tujuan pengkajian dan kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan pasien/keluarga bertanya				
9	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien				
C. Tahap Kerja (Sistematis)					
10	Melakukan hand hygiene sebelum kontak pasien				
11	Menggunakan sarung tangan bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
12	Mengidentifikasi tanda vital: tekanan darah, nadi, pernapasan, saturasi oksigen, suhu				
13	Menilai kesadaran pasien dengan GCS				
14	Memeriksa pupil: ukuran, kesimetrisan, reaksi terhadap cahaya				
15	Melakukan pengkajian neurologi singkat (NIHSS sederhana): - Facial droop - Limb weakness - Speech - Visual field bila memungkinkan				
16	Menilai airway dan kesiapan ventilasi;				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
	lakukan intervensi jika obstruksi				
17	Menilai pernapasan (Breathing): frekuensi, pola, SpO ₂ ; beri oksigen bila hipoksia				
18	Menilai sirkulasi (Circulation): perfusi perifer, akses IV, persiapan cairan/obat				
19	Mengidentifikasi red flags: penurunan GCS, kejang, edema otak, perdarahan				
20	Menyiapkan intervensi awal sesuai prioritas: - Stroke iskemik: posisi kepala 30°, kontrol tekanan darah - Stroke hemoragik: stabilisasi tekanan darah, monitor ketat - Infeksi otak: antibiotik/antivirus empiris - Status epileptikus: antikonvulsan IV				
21	Memberikan edukasi singkat kepada pasien/keluarga tentang kondisi dan tindakan				
22	Memonitor respons pasien terhadap tindakan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
23	Menjaga keselamatan pasien sepanjang pengkajian				
D. Tahap Terminasi					
24	Menyimpulkan hasil pengkajian kepada pasien/keluarga				
25	Mengevaluasi respons pasien/keluarga secara subjektif dan objektif				
26	Memberikan reinforcement positif atas kerja sama pasien/keluarga				
27	Menutup interaksi dengan baik				
E. Tahap Dokumentasi					
28	Mencatat hasil pengkajian ABCDE, GCS, pupil, NIHSS, tanda vital, intervensi awal, respons pasien, red flags, dan edukasi yang diberikan				
F. Penampilan Profesional					
29	Bertindak aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, dan responsif selama pengkajian				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: Asuhan Keperawatan Gawat Darurat Neurologi

I. Form Penilaian

No	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan	- Melakukan pengkajian primer ABCDE - Menilai GCS, pupil, tanda vital - Mengidentifikasi red flags neurologi					1	
2	Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan	- Menentukan masalah keperawatan prioritas - Merencanakan intervensi awal sesuai kondisi pasien					2	
3	Implementasi Keperawatan: Membebaskan Jalan Napas & Stabilitas Awal	- Menjaga patensi jalan napas - Memberikan oksigen bila diperlukan - Menyiapkan akses IV - Memberikan intervensi awal sesuai protokol stroke/infeksi otak/cedera otak/status epileptikus					5	
4	Perilaku Profesional	- Menunjukkan komunikasi efektif dan empatik - Menjaga privasi dan keselamatan pasien - Memakai APD & hand hygiene					2	

No	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
		- Bersikap teliti, cermat, dan responsif						
Jumlah							10	

Keterangan Skor

- **0** = Tidak dilakukan
- **1** = Dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- **2** = Dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- **3** = Dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: Asuhan Keperawatan Gawat Darurat Neurologi

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
Pengkajian Keperawatan	Tidak melakukan pengkajian	Dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap	Dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap	Dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis	1	
Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan	Tidak dilakukan	Dilakukan tetapi kurang sesuai atau tidak lengkap	Dilakukan cukup tepat namun kurang sistematis	Dilakukan tepat, lengkap, dan sistematis sesuai kondisi pasien	2	
Implementasi Keperawatan: Membebaskan Jalan Napas & Stabilitas Awal	Tidak dilakukan	Dilakukan tetapi tidak efektif/tidak lengkap	Dilakukan cukup tepat namun masih	Dilakukan tepat, lengkap, sistematis, dan aman	5	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
			kurang sistematis			
Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional	Dilakukan tetapi kurang konsisten /kurang empatik	Dilakukan cukup baik namun ada kekurangan	Dilakukan dengan konsisten, empatik, aman, teliti, dan responsif	2	
Jumlah					10	

Keterangan Skor

- **0** = Tidak dilakukan
- **1** = Dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- **2** = Dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- **3** = Dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

Penerapan DOPS (Direct Observation of Procedural Skills) untuk asuhan keperawatan neurologi dengan fokus tindakan membebaskan jalan napas:

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
Metode Penilaian	Observasi langsung oleh penguji/pembimbing terhadap mahasiswa saat melakukan prosedur	Mahasiswa diamati saat menilai jalan napas pasien stroke akut di unit gawat darurat, mempersiapkan alat, dan melakukan intervensi untuk membebaskan jalan napas
Tujuan Penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa melakukan prosedur klinik secara aman, tepat, dan sistematis sesuai standar keperawatan	Menilai kemampuan mahasiswa dalam menilai kesadaran pasien, memastikan patensi jalan napas, menggunakan alat bantu (misal suction, oksigen), dan mengambil tindakan segera bila pasien mengalami obstruksi jalan napas

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
Kasus Klinik	Deskripsi singkat pasien dan kondisi	Pasien pria 65 tahun, stroke iskemik onset <3 jam, penurunan kesadaran (GCS 9), jalan napas terancam karena lidah jatuh ke belakang
Aktivitas Mahasiswa yang Diamati	Langkah-langkah spesifik yang harus dilakukan mahasiswa	- Memeriksa kesadaran pasien (GCS) - Memeriksa jalan napas dan respirasi - Memberikan positioning aman (head-tilt/chin-lift) - Menyiapkan alat oksigen dan suction - Melakukan suction bila diperlukan - Memberikan oksigen sesuai protokol - Memantau respons pasien
Aspek yang Dinilai	Kompetensi yang akan dievaluasi	- Keterampilan teknis membebaskan jalan napas - Ketepatan dan urutan tindakan - Keselamatan pasien - Komunikasi dengan pasien/tim - Kepatuhan terhadap prosedur dan hand hygiene
Fokus Observasi Pembimbing	Hal-hal utama yang menjadi perhatian penguji	- Apakah mahasiswa memprioritaskan jalan napas - Urutan tindakan ABCDE - Penggunaan alat sesuai prosedur - Responsif terhadap perubahan kondisi pasien - Penerapan keselamatan pasien dan etika
Umpan Balik	Komentar pembimbing kepada mahasiswa	- Positif: mahasiswa menilai jalan napas dengan cepat, menggunakan suction dan oksigen sesuai protokol - Area perbaikan: lebih teliti dalam positioning pasien untuk mencegah aspirasi, komunikasikan langkah ke tim secara verbal
Keputusan Penilaian	Hasil evaluasi DOPS	- Kompeten: melakukan prosedur dengan tepat, aman, dan sistematis

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
		- Perlu pembenahan: tindakan tepat tapi kurang sistematis atau ada risiko kecil bagi pasien
Makna dalam OBE	Hubungan dengan Outcome-Based Education	Menunjukkan kemampuan mahasiswa "Shows How" — mampu menerapkan kompetensi keperawatan neurologi dalam konteks klinik nyata, bukan hanya mengetahui teori

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan kegawatdaruratan Neurologi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
Hakikat portofolio	Kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya satu kali ujian.	Portofolio mahasiswa berisi catatan pengkajian neurologi, tindakan, dan refleksi selama praktik di unit gawat darurat neurologi.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa mencatat setiap kasus stroke akut yang ditangani, intervensi yang diberikan, dan refleksi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
		perbaikan tindakan selanjutnya.
OSCE dan DOPS	Bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan performa nyata di lapangan praktik.	OSCE membebaskan jalan napas pasien stroke; DOPS mengamati prosedur intubasi darurat atau suction pasien dengan penurunan kesadaran.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa mencatat pasien dengan infeksi otak, status kesadaran, tindakan ABCDE, terapi antibiotik, dan hasil respons pasien.
Refleksi patient safety	Kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan.	Mahasiswa menulis refleksi: "Pastikan head-tilt/chin-lift dilakukan dengan aman agar tidak terjadi aspirasi pada pasien stroke."
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor atau dosen sebagai bukti pembinaan, menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	CI memberikan komentar: "Keterampilan suction sudah baik, tetapi komunikasi ke tim perlu lebih jelas dan sistematis."
Karakteristik penilaian	Penilaian berulang dan berkesinambungan, menekankan konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa terus mencatat OSCE, DOPS, dan kasus di beberapa minggu praktik untuk menunjukkan konsistensi keterampilan.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan dan waktu berbeda.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan membebaskan jalan napas dengan aman pada beberapa pasien stroke dan status epileptikus secara konsisten.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya teoritis, tetapi tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Portofolio menunjukkan mahasiswa mampu melakukan pengkajian, intervensi, dan refleksi secara berulang, sesuai kompetensi keperawatan neurologi.

G. Ringkasan

Kedaruratan neurologi merupakan kondisi akut pada sistem saraf pusat atau perifer yang mengancam nyawa dan fungsi neurologis, sehingga memerlukan penanganan segera. Beberapa contoh kondisi kegawatdaruratan neurologi antara lain stroke, infeksi otak, cedera kepala atau medula spinalis, dan status epileptikus. Etiologi kondisi ini sangat beragam, mulai dari gangguan vaskular, infeksi, trauma, kejang, gangguan metabolik, hingga gangguan neuromuskular berat.

Pengkajian neurologi yang cepat dan tepat menjadi langkah awal yang krusial dalam penanganan. Mahasiswa perawat perlu melakukan pengkajian primer menggunakan pendekatan ABCDE. Airway memastikan jalan napas paten, khususnya pada pasien dengan penurunan kesadaran; intubasi dilakukan bila diperlukan. Breathing meliputi penilaian frekuensi pernapasan, pola napas, dan saturasi oksigen, dengan pemberian oksigen bila terjadi hipoksia. Circulation menilai tekanan darah, denyut nadi, perfusi perifer, serta pemasangan akses intravena untuk cairan dan obat. Disability menekankan pemeriksaan neurologis menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS), pemeriksaan pupil, dan NIH Stroke Scale (NIHSS) untuk pasien stroke. Exposure meliputi pemeriksaan fisik menyeluruh untuk mengidentifikasi tanda infeksi, trauma, atau komplikasi lain.

Penatalaksanaan kegawatdaruratan neurologi menekankan prinsip time is brain, terutama pada stroke, di mana setiap menit keterlambatan dapat menyebabkan kehilangan jutaan neuron. Tujuan utama penatalaksanaan adalah mempertahankan fungsi vital, mengembalikan perfusi serebral, membatasi kerusakan jaringan otak, mengendalikan infeksi, menurunkan tekanan intrakranial, serta mencegah komplikasi neurologis.

Untuk stroke, penanganan cepat termasuk stabilisasi ABCDE, monitoring neurologis, dan intervensi medis sesuai protokol seperti trombolisis. Pada infeksi otak, tindakan meliputi pemberian antibiotik atau antivirus empiris, kortikosteroid untuk mengurangi inflamasi dan edema, serta manajemen tekanan intrakranial. Cedera otak memerlukan stabilisasi hemodinamik, kontrol perdarahan, monitoring ICP, dan perawatan suportif. Status epileptikus ditangani dengan pemberian antikonvulsan segera, stabilisasi ABCDE, dan pemantauan ketat untuk mencegah kerusakan otak.

Asuhan keperawatan mencakup pengkajian cepat, intervensi prioritas sesuai kondisi, pemantauan neurologis dan tanda vital, edukasi pasien dan keluarga, serta dokumentasi lengkap. Mahasiswa perawat harus menekankan keselamatan pasien melalui praktik hand hygiene, menjaga privasi, pengawasan red flags, dan kontrak waktu. Asuhan keperawatan yang sistematis, cepat, dan tepat merupakan kunci untuk meningkatkan peluang pemulihan pasien serta mencegah komplikasi serius.

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Penurunan tiba-tiba kesadaran (GCS < 8)	Risiko obstruksi jalan napas, hipoksia, atau herniasi otak	Segera stabilisasi ABCDE, beri oksigen, hubungi dokter segera, pertimbangkan intubasi
Pupil anisokor atau tidak reaktif terhadap cahaya	Tanda tekanan intrakranial meningkat atau cedera otak	Laporkan segera ke dokter, monitor ICP, siapkan intervensi darurat
Kehilangan kekuatan ekstremitas mendadak	Tanda stroke progresif atau cedera neurologis akut	Evaluasi NIHSS, beri terapi sesuai protokol stroke, laporkan ke tim medis
Gangguan pernapasan	Risiko hipoksia dan gagal napas	Stabilkan pernapasan, beri oksigen, siapkan ventilasi mekanik bila perlu

(apnea, frekuensi abnormal)		
Kejang berulang atau status epileptikus	Kerusakan neuron lanjut jika tidak ditangani	Berikan antikonvulsan segera, monitor vital, hubungi dokter
Tekanan darah ekstrem tinggi atau menurun mendadak	Risiko stroke, perdarahan, atau syok	Stabilkan sirkulasi, monitor hemodinamik, laporkan dokter
Demam tinggi dengan penurunan kesadaran	Infeksi otak berat (meningitis/ensefalitis)	Mulai terapi antibiotik/antivirus empiris, dukung ABCDE, laporkan dokter
Nyeri kepala berat mendadak	Perdarahan subaraknoid atau stroke hemoragik	Segera lakukan imaging, stabilkan vital, laporkan dokter
Muntah persisten atau muntah darah	Tanda tekanan intrakranial meningkat atau perdarahan gastrointestinal	Stabilkan, beri antiemetik sesuai instruksi, monitor kesadaran, laporkan dokter

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Kedaruratan Neurologi

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Melakukan hand hygiene sebelum dan sesudah asuhan	☐	☐	_____
2	Memeriksa identitas pasien dengan benar	☐	☐	_____
3	Menilai kesadaran menggunakan GCS	☐	☐	_____
4	Memeriksa ukuran, bentuk, dan reaksi pupil	☐	☐	_____
5	Melakukan penilaian cepat ABCDE	☐	☐	_____
6	Mengidentifikasi red flags neurologi	☐	☐	_____
7	Menangani jalan napas bila ada gangguan	☐	☐	_____
8	Memberikan oksigen bila terjadi hipoksia	☐	☐	_____

9	Menstabilkan sirkulasi (IV, cairan, monitor)	☐	☐	☐
10	Melakukan pemantauan tanda vital berkala	☐	☐	☐
11	Memberikan antikonvulsan saat kejang	☐	☐	☐
12	Memberikan terapi sesuai protokol stroke/infeksi	☐	☐	☐
13	Menjaga privasi dan kenyamanan pasien	☐	☐	☐
14	Berkomunikasi dengan pasien dan keluarga secara jelas	☐	☐	☐
15	Mendokumentasikan pengkajian dan tindakan keperawatan	☐	☐	☐

Refleksi singkat mahasiswa:

Glosarium

Istilah	Pengertian
ABCDE	Pendekatan sistematis dalam penanganan kegawatdaruratan: Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure
Abses Otak	Kumpulan nanah di jaringan otak akibat infeksi
Afasia	Gangguan kemampuan berbicara atau memahami bahasa
Airway	Jalan napas
Anisokor	Ukuran pupil kanan dan kiri tidak sama
Apnea	Henti napas sementara
Aspirasi	Masuknya cairan atau benda asing ke saluran napas
Ataksia	Gangguan koordinasi gerakan tubuh
Bradikardia	Denyut jantung lebih lambat dari normal
Breathing	Pernapasan
Cedera Primer	Kerusakan otak langsung akibat trauma
Cedera Sekunder	Kerusakan lanjutan setelah trauma akibat edema, hipoksia, atau inflamasi
Circulation	Sirkulasi darah
CT Scan	Pemeriksaan pencitraan menggunakan sinar-X untuk melihat struktur tubuh
Defisit Neurologis Fokal	Gangguan fungsi saraf pada area tertentu tubuh
Disability	Penilaian status neurologis

Istilah	Pengertian
Edema Serebri	Pembengkakan jaringan otak
Emboli	Sumbatan pembuluh darah oleh material yang terbawa aliran darah
Ensefalitis	Peradangan jaringan otak akibat infeksi
Exposure	Pemeriksaan menyeluruh tubuh pasien
FAST	Metode cepat mendeteksi stroke: Face, Arms, Speech, Time
GCS (Glasgow Coma Scale)	Skala untuk menilai tingkat kesadaran pasien
Hemiparesis	Kelemahan pada satu sisi tubuh
Hemiplegia	Kelumpuhan pada satu sisi tubuh
Hipoksia	Kekurangan oksigen pada jaringan tubuh
Hipertensi	Tekanan darah tinggi
Intrakranial	Berhubungan dengan rongga tengkorak
Iskemia	Berkurangnya aliran darah ke jaringan
Kejang	Aktivitas listrik abnormal otak yang menyebabkan gangguan gerakan atau kesadaran
Kernig Sign	Tanda rangsangan meningeal pada meningitis
Meningitis	Peradangan selaput otak
MRI	Pemeriksaan pencitraan menggunakan medan magnet
NIHSS	Skala untuk menilai tingkat keparahan stroke
OPA/NPA	Alat bantu jalan napas orofaringeal/nasofaringeal
Penumbra Iskemik	Area otak yang masih dapat diselamatkan setelah stroke
Perfusi Serebral	Aliran darah ke otak
Pupil Reaktif	Pupil yang merespons cahaya
Status Epileptikus	Kejang berlangsung ≥ 5 menit atau berulang tanpa sadar penuh
Stroke Hemoragik	Stroke akibat pecahnya pembuluh darah otak
Stroke Iskemik	Stroke akibat sumbatan pembuluh darah otak
Suction	Tindakan mengeluarkan sekret dari jalan napas
TIK	Tekanan intrakranial
Trombus	Bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah
Ventilator	Alat bantu pernapasan mekani

I. Daftar Pustaka

- Barchuk, S. (2012). *Stroke and Other Cerebrovascular Disorders Part One: Disease/Disorder and Essentials of Assessment*. <https://now.aapmr.org/cerebrovascular-disorders-part-1-diseasedisorder-principles-of-assessment/#disease/disorder>
- Binello, N. et al. (2025). *WHO Guidelines on Meningitis Diagnosis, Treatment and Care WHO EPI-WIN Webinar*.
- CDC Stroke. (2024). *Signs and Symptoms of Stroke*. https://www.cdc.gov/stroke/signs-symptoms/?CDC_Aaref_Val=https://www.cdc.gov/stroke/signs_symptoms.htm
- Chapter 71. (2015). *Meningitis, Encephalitis, and Other Infections of the Central Nervous System Meningitis, Encephalitis, and Other Infections of the Central Nervous System Meningitis, Encephalitis, and Other Infections of the Central Nervous System*. <https://clinicalgate.com/meningitis-encephalitis-and-other-infections-of-the-central-nervous-system/>
- Cleveland Clinic. (2023, February 13). *Status Epilepticus*. <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24729-status-epilepticus>
- Hazin, A. (2024). A Curriculum Preparing Tomorrow's Radiology Educators: A Long-Term Evaluation of Effectiveness. In *Journal of Contemporary Medical Education* (Vol. 14).
- National Institute Of Neurology Disorder and stroke. (2024). *Traumatic Brain Injury (TBI)*. <https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/traumatic-brain-injury-tbi>
- Powers, W. J., Rabinstein, A. A., Ackerson, T., Adeoye, O. M., Bambakidis, N. C., Becker, K., Biller, J., Brown, M., Demaerschalk, B. M., Hoh, B., Jauch, E. C., Kidwell, C. S., Leslie-Mazwi, T. M., Ovbiagele, B., Scott, P. A., Sheth, K. N., Southerland, A. M., Summers, D. V., & Tirschwell, D. L. (2019). Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke: 2019 update to the 2018 guidelines for the early management of acute ischemic stroke a guideline for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. In *Stroke* (Vol. 50, Number 12, pp. E344–E418). Lippincott Williams and Wilkins. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000211>

BAB 4

KEGAWATDARURATAN METABOLIK DAN TOKSIKOLOGI

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep keperawatan gawat darurat, patient safety, etika–legal, dan keselamatan kerja sebagai landasan praktik.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Mampu melakukan triage, manajemen alur pasien, dan prioritas pelayanan berbasis tingkat kegawatan.	CPMK-2; CPMK-3
CPL-3	Mampu melakukan penilaian awal dan stabilisasi dasar (ABCDE) serta tindakan emergensi dasar sesuai keselamatan pasien.	CPMK-3; CPMK-4; CPMK-5
CPL-4	Mampu melaksanakan resusitasi dan tata laksana awal kegawatdaruratan (respirasi, kardiovaskular, syok) secara aman dan terukur.	CPMK-4; CPMK-5
CPL-5	Mampu menangani kegawatdaruratan khusus (trauma, neurologi, metabolik–toksikologi, obstetri–neonatus, bencana) secara terkoordinasi dan berbasis bukti.	CPMK-6; CPMK-3; CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan komunikasi tim, handover, dokumentasi, evaluasi luaran, dan refleksi perbaikan mutu layanan gawat darurat.	CPMK-2; CPMK-7; CPMK-6

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar keperawatan gawat darurat, patient safety, etika–legal, dan prinsip keselamatan layanan.
CPMK-2	Melakukan triage dan manajemen alur pasien IGD secara sistematis serta mendokumentasikan keputusan dan prioritas layanan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Melakukan penilaian awal gawat darurat dengan pendekatan ABCDE, menetapkan prioritas, dan melakukan tindakan awal sesuai kebutuhan.
CPMK-4	Melaksanakan manajemen airway dan oksigenasi dasar serta intervensi awal kegawatdaruratan pernapasan secara aman dan terukur.
CPMK-5	Melaksanakan bantuan hidup dasar (dewasa, anak, bayi) dan penanganan awal henti jantung/kegawatdaruratan kardiovaskular sesuai prosedur keselamatan.
CPMK-6	Melaksanakan penanganan awal kegawatdaruratan kompleks (syok, trauma, neurologi, metabolik–toksikologi, obstetri–neonatus, bencana) secara terkoordinasi.
CPMK-7	Mengevaluasi luaran tindakan, menyusun handover dan dokumentasi klinis, serta melakukan refleksi profesional dan perbaikan mutu berbasis data.

Bab 12. Kegawatdaruratan Metabolik dan Toksikologi	12.1 Mengidentifikasi pola kegawatan metabolik/toksikologi berdasarkan data awal.	12.2 Melaksanakan tindakan awal stabilisasi dan rujukan sesuai kebutuhan klinis.	CPMK-6	CPMK-3; CPMK-7
---	---	--	--------	-------------------

A. Kegawatdaruratan Metabolik

1. Teori Dasar Kegawatdaruratan Metabolik

Kegawatdaruratan metabolik adalah kondisi gangguan metabolisme tubuh yang terjadi secara akut dan dapat mengancam jiwa jika tidak segera ditangani. Kondisi ini berkaitan dengan ketidakseimbangan zat kimia tubuh seperti glukosa, elektrolit, dan asam-basa (K. K. Dhatariya, 2022).

2. Klasifikasi Kegawatdaruratan Metabolik

a. Hipoglikemia

Penanganan hipoglikemia memerlukan tindakan segera untuk mencegah dampak yang fatal. Salah satu intervensi utama dalam situasi darurat yaitu dengan pemberian cairan dextrose intravena, yang dapat bekerja cepat dalam meningkatkan kadar glukosa darah. Namun, efektivitas intervensi ini sangat bergantung pada deteksi dini dan tindakan cepat dari tenaga kesehatan, terutama perawat, dalam melakukan pengkajian kondisi pasien dan memberikan terapi yang tepat. Selain itu, keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko komplikasi serius, termasuk gangguan neurologis permanen akibat hipoglikemia berat (Khairunnida, 2025).

Dalam praktik keperawatan, manajemen hipoglikemia tidak hanya berfokus pada aspek terapeutik, tetapi juga melibatkan pemantauan ketat kadar glukosa darah serta edukasi pasien untuk mencegah kejadian berulang. Dalam hal ini Perawat memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus hipoglikemia di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk dalam instalasi gawat darurat dan ruang perawatan intensif, di mana kejadian hipoglikemia sering kali terjadi secara mendadak dan memerlukan respons cepat dan tepat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai intervensi keperawatan dalam kondisi ini sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas asuhan keperawatan (Tim Pokja SLKI DPP PPNI, 2018; SIKI, 2018).

Intervensi keperawatan berfokus pada Manajemen Hipoglikemia, yang mencakup tindakan mandiri dan kolaboratif. Pelaksanaan intervensi dijadwalkan selama 1×90 menit dengan evaluasi setiap 30 menit. Pada evaluasi pertama (menit ke-30), pasien diberikan dextrose 10% jika nilai GDS masih di bawah normal. Jika kadar GDS tetap rendah saat evaluasi kedua (menit ke-60), maka diberikan dextrose 40%. Setelah kadar GDS mencapai rentang normal pada evaluasi ketiga (menit ke-90), pemberian dextrose 5% dapat dilanjutkan untuk mempertahankan kestabilan glukosa darah. Efektivitas intervensi dinilai dengan membandingkan hasil pemantauan GDS dan tanda-tanda vital pada

tiap interval waktu. Analisis data bersifat deskriptif dan bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak pemberian dextrose terhadap stabilisasi kadar glukosa darah pada kasus hipoglikemia ini (Khairunnida, 2025).

Klasifikasi Hipoglikemia: Klasifikasi hipoglikemia menurut (Nugroho et al, 2016) adalah:

- 1) Hipoglikemia Ringan (Glukosa darah 50-60 mg/dl) Terjadi jika kadar glukosa darah menurun, system saraf simpatik akan terangsang. Pelimpahan adrenalin kedalam darah menyebabkan gejala seperti tremor, takikardi, palpitasi, kegelisahan dan rasa lapar.
- 2) Hipoglikemia Sedang (Glukosa darah < 35 mg/dl) Terjadi gangguan pada sistem saraf pusat sehingga pasien memerlukan pertolongan orang lain untuk mengatasi hipoglikemianya. Gejalanya mencakup disorientasi, serangan kejang, sulit dibangunkan bahkan kehilangan kesadaran.
- 3) Dalam Manajemen Hipokalemia pada penderita krisis hiperglikemia yang harus diperhatikan oleh perawat adalah (Quality & Patient Safety Committee, 2014; Cherlene et al, 2013):
 - a) Kadar kalium dalam darah
 - b) Monitoring jantung terus menerus untuk mengetahui adanya aritmia akibat hipokalemia
 - c) Cek kalium dalam darah setiap 6-8 jam setelah koreksi
 - d) Tanda dan gejala hipokalemia
 - e) Pemberian insulin untuk menurunkan kadar glukosa darah
 - f) Tempat atau insersi vena untuk pemasangan infus (KCL merupakan cairan yang sangat pekat dan mudah membuat iritasi atau flebitis oleh karena itu tempat pemasangan atau insersi vena harus di vena besar yaitu di lengan kanan atau kiri dan pasang dengan IV kateter jarum no.18G/20G. Jika penderita mendapatkan terapi KCL 40 mEq/L maka harus diberikan melalui kateter vena sentral atau PICC line)
 - g) Pemberian KCL tidak boleh terlalu cepat atau diberikan IV bolus karena dapat menyebabkan kematian
 - h) Standard IV *Potassium Solutions* (20 mEq potassium chloride in 1000mL sodium chloride 0.9%, 30 mEq potassium chloride in 1000mL sodium chloride 0.9%) 9. Tujuan koreksi kalium adalah untuk mencapai kalium antara 4,0-5,0 mEq/L

b. Hiperglikemia

Krisis hiperglikemia merupakan suatu keadaan metabolik *emergency* yang dihubungkan dengan diabetes tidak terkontrol, secara signifikan dapat menyebabkan terjadinya kecacatan atau kematian (Rachmawati, 2021).

Dua tipe Krisis hiperglikemia yaitu *Diabetic ketoacidosis* (DKA) dan *Hyperosmolar Hyperglycemic State* (HHS), (Rachmawati, 2021)

1) *Diabetic ketoacidosis* adalah keadaan dimana kadar glukosa darah meningkat ≥ 250 mg/dl dengan disertai asidosis metabolik dan ketonemia, Pada penderita DKA penurunan total kalium dalam tubuh biasanya pada range 2-5 mEq/L . Biasanya pasien datang di instalasi gawat darurat dengan keluhan poliuria, polidipsia, nafas bau buah-buahan, pernafasan kussmaul, hipotensi, aritmia, hiperventilasi, letargi, konfusi dan tidak jarang pasien sudah jatuh dalam kondisi koma.

2) Sedangkan pada *Hyperosmolar Hyperglycemic State* (HHS) walaupun kelihatannya tampak sama tetapi terdapat beberapa perbedaan dimana HHS, yaitu kondisi mengancam nyawa yang dihubungkan dengan hiperglikemia berat (kadar glukosa ≥ 600 mg/dL) yang disertai peningkatan kadar osmolaritas dalam darah, pada HHS adalah pada range 4-6 mEq/L. Biasanya pasien dengan HHS datang ke instalasi gawat darurat sudah dalam keadaan koma yang disertai tanda dan gejala khas yang lain seperti mulut kering dan rasa haus yang extreme karena dehidrasi berat, kulit kering, letargi, poliuria, polidipsia, penurunan BB yang signifikan serta bisa juga disertai gejala mimic cardiovascular accident, kejang, hemiparesis dan aphasia.

Di dunia angka kejadian diabetes meningkat dengan tajam. Pada tahun 2010 terdapat 285 juta orang dewasa menderita diabetes, dengan angka kejadian 16,2 per 1000 orang dewasa yang mengalami krisis hiperglikemia (Faith Pollock, 2013). Sedangkan angka kematian untuk krisis hiperglikemia adalah tinggi yaitu untuk DKA angka kematian antara 1%-9%, HHS 5%-45%, 5%-25% untuk campuran antara HHS & DKA dengan angka kematiannya yang semakin meningkat tajam pada usia >65 tahun yaitu 71 % (Huang et al, 2013). Penyebab utama terjadinya kematian tersebut adalah hipokalemia berat ARDS (*Adult respiratory distress syndrome*), pneumonia, koma dan infeksi (K. Dhatariya, 2014). Berdasarkan Goguen & Gilbert (2013) menyatakan bahwa penggantian kalium harus segera dilakukan jika pasien mengalami hipokalemia atau normokalemia. Untuk itu diperlukan penanganan dan manajemen yang tepat dalam pengantian kalium pada penderita krisis hiperglikemia. Akan tetapi

terdapat perbedaan pendapat oleh beberapa ahli dalam pemberiannya. Berikut adalah rekomendasi yang dianjurkan:

Tabel 1. Rekomendasi Pemberian Kalium pada Keadaan Hypokalemia					
No.	Level of Evidence	Rekomendasi Pemberian Awal Kalium	Tindakan		
			K ⁺ ≥5,3	K ⁺ 3,3-5,2	K ⁺ <3,3
1.	Goguen & Gilbert (2013)	Kadar K ⁺ <5,0-5,5 mEq/L dengan kondisi pasien mengalami diuresis diberikan KCL 10-40 mEq/L	-	KCL 10-40 mEq/L	Pemberian insulin ditunda lebih dahulu dan dilakukan pemberian KCL 40 mEq/L (dengan maksimal pemberian 40 mEq/L) sampai kadar kalium mencapai ≥3,3 mEq/L
2.	Pollock & Funk (2013), Ness-Otunnu & Hack (2013)	Kadar K ⁺ <5,0-5,2 mEq/L untuk mencegah hypokalemia dengan pemberian KCL 20-30mEq setiap liter cairan.	Cek serum K ⁺ tiap 2 jam	KCL 20-30 mEq/L	Pemberian insulin ditunda lebih dahulu dan dilakukan koreksi kalium 20-30 mEq/jam setiap liter cairan sampai kadar kalium mencapai >3,3 mEq/L
3.	Fayfman, Pasquel, Umpierrez (2017)	Kadar K ⁺ <5,2 mEq/L dengan pemberian kalium 20-30 mEq/L untuk mempertahankan kadar kalium 4-5 mEq/L	Cek serum K ⁺ tiap 2 jam	KCL 20-30 mEq/L	Pemberian insulin ditunda lebih dahulu dan dilakukan koreksi kalium 20-30 mEq/jam setiap liter cairan sampai kadar kalium mencapai ≥3,3 mEq/L
4.	McNaughton et al (2011)	-	Cek setiap 1 jam	KCL 20 mEq/L	Tunda pemberian insulin dan beri KCL 20-60 mEq/L/jam dan monitor jantung
5.	Westerberg (2013)	Kadar K ⁺ normal diberikan KCL 10-15 mEq/L	Cek serum K ⁺ setiap 2 jam	KCL 20-30 mEq/L	Tunda pemberian insulin dan berikan KCL 20-30 mEq per jam

Perawat di instalasi gawat darurat sebagai ujung tombak perawatan di rumah sakit mempunyai peran vital dalam manajemen pasien dengan krisis hiperglikemia. Perawat di IGD harus mampu melakukan initial assessment untuk mengetahui tanda dan gejala krisis hiperglikemia, melakukan implementasi atau manajemen krisis hiperglikemia yang meliputi rehidrasi atau resusitasi cairan, memperbaiki dan mempertahankan kadar glukosa darah, koreksi kekurangan elektrolit dan kondisi asidosis, memberikan glukosa (dextrose) jika diperlukan dan mencegah komplikasi lebih lanjut (Faith Pollock, 2013).

3. Etiologi Pada Gangguan Metabolik

Menurut (Nugroho et al, 2016), menyatakan penyebab hipoglikemia adalah:

a. Dosis Suntikan yang Terlalu Banyak

Saat menyuntikan obat insulin, hendaknya harus mengetahui dan memahami dosis obat yang akan disuntikkan sesuai dengan kondisi gula darah saat ini.

Terkadang pasien tidak dapat mengatasi kadar glukosa darahnya sebelum disuntik sehingga dosis yang disuntikkan tidak sesuai dengan kadar gula darah saat itu. Oleh karena itu, apabila penderita diabetes mellitus menggunakan insulin suntik, maka penderita diabetes mellitus harusnya memiliki monitor atau alat periksa kadar gula darah sendiri.

b. Lupa Makan atau Makan Terlalu Sedikit

Penderita diabetes sebaiknya mengkonsumsi obat insulin dengan kerja lambat sua kali sehari dan obat yang kerja cepat saat sebelum makan. Kadar insulin dalam darah harus seimbang dengan makanan yang dikonsumsi. Jika makanan yang dikonsumsi penderita diabetes mellitus kurang, maka keseimbangan ini terganggu dan terjadilah hipoglikemia. c. Aktivitas terlalu berat Olahraga atau aktivitas berat lainnya memiliki efek yang mirip dengan insulin. Saat berolahraga akan menggunakan glukosa darah yang banyak sehingga kadar glukosa darah akan menurun.

c. Minum Alkohol

Alkohol mengganggu pengeluaran glukosa dari hati sehingga kadar glukosa darah akan menurun

d. Penebalan Dilokasi Suntikan

Dianjurkan untuk penderita diabetes mellitus yang menggunakan suntikan insulin agar merubah lokasi suntikan setiap beberapa hari. Melakukan suntikan obat dalam waktu yang lama pada lokasi yang sama akan menyebabkan penebalan jaringan. Penebalan jaringan ini akan menyebabkan penyerapan insulin menjadi lambat

e. Penyakit yang Menyebabkan Gangguan Penyerapan Glukosa

Beberapa penyakit seperti celiac disease dapat menurunkan penyerapan glukosa oleh usus. Hal ini menyebabkan insulin lebih dahulu ada di lira darah dibandingkan dengan glukosa. Insulin yang telah beredar akan menyebabkan kadar glukosa darah menurun sebelum glukosa yang baru menggantikannya

f. Gangguan Hormonal

Penderita diabetes mellitus terkadang mengalami gangguan hormon glukagon. Hormon ini berguna untuk meningkatkan gula darah, tanpa hormon ini maka pengendalian kadar glukosa darah akan menjadi terganggu.

g. Pemakaian Aspirin yang Terlalu Tinggi

Aspirin dapat menurunkan kadar glukosa darah bila dikonsumsi melebihi dosis 80 mg

h. Riwayat Hipoglikemia Sebelumnya

Hipoglikemia yang terjadi sebelumnya mempunyai efek yang masih terasa dalam beberapa waktu. Meskipun saat ini penderita diabetes mellitus merasa

kondisi membaik tetapi belum menjamin tidak akan mengalami hipoglikemia lagi.

4. Manifestasi Klinis

Manifestasi klinis hipoglikemia menurut (Nugroho at al, 2016), adalah Tanda dan gejala secara adrenergik seperti pucat, keringat dingin, takikardi, gemeter, lapar, cemas, gelisah, sakit kepala, dan mengantuk. Tanda dan gejala secara neuroglukopenia seperti bingung, bicara tidak jelas, perubahan sikap perilaku, lemah, disorientasi, penurunan kesadaran, kejang, penurunan terhadap stimulus bahaya

5. Pemeriksaan Diagnostik

Pemeriksaan diagnostik hipoglikemia menurut (Nugroho at al, 2016), adalah: Kadar gula darah puasa (normalnya 70 – 110 mg/dl). Gula darah 2 jam pp (normal: < 140 mg/dl/2 jam). HBA1c yaitu kadar hemoglobin terglikosilasi pada orang normal 4- 6% semakin tinggi maka akan menunjukkan bahwa orang tersebut menderita diabetes mellitus dan beresiko terjadinya komplikasi. Elektrolit, terjadi peningkatan kreatinin, jika fungsi ginjal telah terganggu. Leukosit, terjadi peningkatan jika sampai terjadi infeksi

6. Penatalaksanaan Medis

Penatalaksanaan medis pada (Dwiyatna et al., 2022), antara lain:

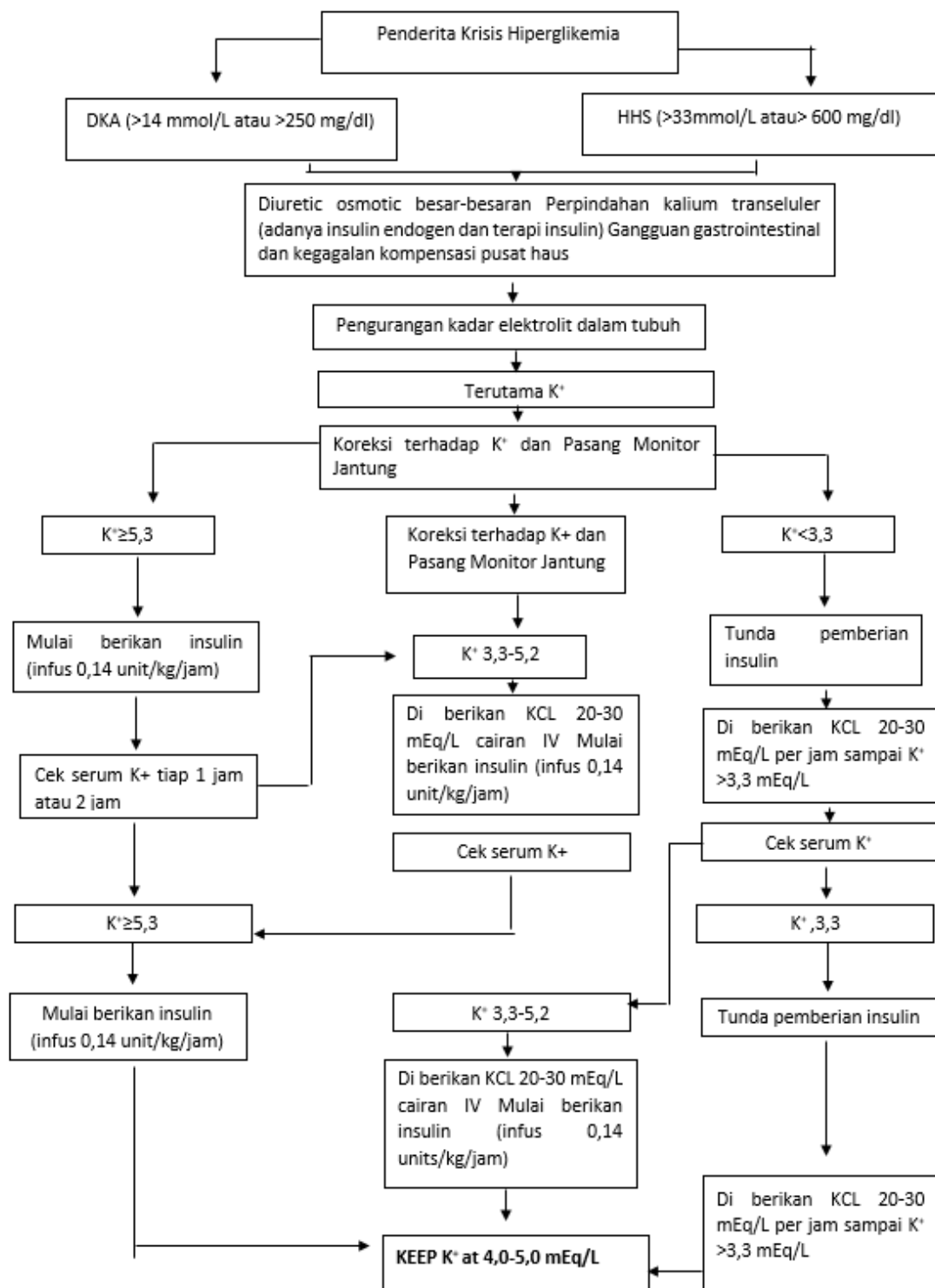
a. Terapi Hipoglikemia Ringan

Glukosa 15 – 20 gram (2-3 sendok makan) yang dilarutkan didalam air. Jika pada pemantauan gula darah mandiri setelah 15 menit pengobatan hipoglikemia masih ada maka pengobatan dilanjutkan. Jika pada pemantauan gula darah mandiri kadar gula darah sudah normal, pasien diminta untuk makan makanan berat atau snack untuk mencegah berulangnya hipoglikemia.

b. Terapi Hipoglikemia Berat

Dextrose 40 % 25 ml, diikuti dengan infus D 5 % atau D 10 %. Lakukan pemantauan 1-2 jam, kalau terjadi hipoglikemia berulang pemberian dextrose 40 % dapat diulang. Evaluasi terhadap pemicu hipoglikemia. Bila setelah 15 menit dilakukan pemeriksaan gula darah masih rendah maka terapi akan dapat diulang kembali bila gagal dilanjutkan dengan: Injeksi metilpreknilon 62,5-125 mg IV dan dapat diulang. Serta dapat dikombinasikan dengan injeksi fenitolin 3x 100 mg sebelum makan. Bila perlu injeksi efedrin (bila tidak ada kontraindikasi jantung dll) 25- 50 mg atau injeksi glukagon 1 mg IM.

7. Tatalaksana Gangguan Metabolik



Bagan 1. strategi penerapan manajemen hipokalemia pada penderita krisis hiperglikemia

B. Pendahuluan Kegawatdaruratan Toksikologi

1. Teori Dasar Kegawatdaruratan Toksikologi

Toksikologi didefinisikan sebagai 'ilmu yang mempelajari racun'. Istilah toksikologi berarti 'ilmu racun'. Kata *toksik* dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *toxic* 'beracun' dan berkombinasi dengan logas 'ilmu'. Kata *toxic* sendiri berasal dari bahasa Latin *toxicus* 'racun' (*poison*). Asal kata itu berasal dari Yunani kuno *toxikon*, yang dipakai pada anak panah yang dicelupkan pada bahan beracun. Toksikologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek toksik xenobiotic (materi asing) (Kurniawidjaja et al., 2021).

Toksikologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang dampak yang merugikan dari zat-zat kimia atau fisik pada makhluk hidup. Seorang ahli toksikologi dilatih untuk memeriksa dan menjelaskan sifat dari efek-efek tersebut terhadap kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Riset toksikologi menguji mekanisme aksi seluler, biokimia, dan molekuler serta efek fungsional seperti gangguan saraf dan imunologi, dan menilai kemungkinan terjadinya efek-efek tersebut (Timbrell & Barile, 2023). Hal yang mendasar dalam proses ini adalah mengkarakterisasi keterkaitan antara paparan (atau dosis) dengan respons. Penilaian risiko adalah taksiran kuantitatif dari efek yang berpotensi mempengaruhi kesehatan manusia dan pengaruh terhadap lingkungan dari berbagai jenis paparan bahan kimia (misalnya, residu pestisida dalam makanan, kontaminan dalam air minum). Beragamnya potensi dampak buruk dan keragaman zat-zat kimia di lingkungan menjadikan toksikologi merupakan suatu pengetahuan yang harus digali secara khusus dan detil, yang sering kali menuntut spesialisasi dalam satu bidang toksikologi. Ketergantungan masyarakat kita terhadap bahan kimia dan kebutuhan untuk menilai potensi bahaya telah membuat ahli toksikologi menjadi bagian yang semakin penting dalam proses pengambilan sebuah keputusan (Klaassen, 2013 dalam buku (Safridha Kemala Putri, 2024)

Di IGD, pasien dengan paparan toksik dapat datang dengan gambaran sangat beragam: dari hanya mual ringan sampai terjadinya gagal nafas, kejang, henti jantung, atau gangguan kesadaran yang dalam. Pendekatan perawat gawat darurat harus sistematis dan berbasis prioritas, karena jenis racun sering kali belum diketahui secara pasti Ketika pasien pertama tiba. Secara umum. Efek racun pada tubuh tergantung pada jenis zat, dosis, rute paparan (oral, inhalasi, kulit, kulit, injeksi), lamanya paparan, dan kerentanan individu usia, penyakit penyerta, kehamilan, gangguan ginjal/ hati). Prinsip utama penanganan pasien keracunan di IGD mencakup:

- a. Stabilisasi awal (A-B-C): memastikan jalan nafas terbuka, pernafasan adekuat, dan sirkulasi cukup sebelum memikirkan racun apa yang terlibat
- b. Identifikasi zat dan paparan: melalui anamnesis, kemasan obat/ bahan yang dibawa, bauk has, atau pola gejala (Toxoc syndrome atau taksidrom)
- c. Pencegahan absorpsi lebih lanjut dan dekontaminasi: sesuai rute paparan, dengan tetap memperhatikan keselamatan petugas
- d. Terapi suportif dan spesifikasi: termasuk pemberian cairan, pemantauan ketat, dan bila ada, pemberian antidot sesuai dengan kebijakan rumah sakit.
- e. Disposisi dan edukasi: menentukan apakah pasien perlu dirawat, dirujuk, atau boleh pulang dengan pengawasan dan konseling

Bagi perawat, pemahaman toksikologi klinis bukan untuk menggantikan peran dokter, akan tetapi untuk:

- a. Mengenali pasien yang membutuhkan stabilisasi segera
- b. Mengumpulkan informasi kunci (apa yang diminum/dihirup, kapan, berapa banyak, apakah ada orang lain terpapar)
- c. Melakukan dekontaminasi dasar dan melindungi diri dari paparan skunder
- d. Memantau respon terhadap terapi dan mendokumentasikan semua perubahan secara seksama

2. Jenis-jenis Paparan Toksikologi

- a. Paparan lingkungan dan industry: Gas Beracun, Bahan Kimia Rumah Tangga, dan Bahan Korosif

Paparan gas beracun dan bahan kimia merupakan bentuk kegawatdaruratan lingkungan yang dapat melibatkan satu orang maupun banyak korban sekaligus (insiden massal). Ditingkat rumah tangga, bahan pembersih, cairan antiseptik, cairan batrai, peptisida dapat menjadi sumber bahaya. Dilingkungan industry, paparan gas seperti klorin, ammonia, sulfur dioksida, maupun bahan kimia organik volatile dapat menyebabkan kerusakan paru dan sistemik.

- b. Sengatan listrik dan Petir: Dampak Sistemik dan Implementasi Keperawatan
Cedera akibat sengatan listrik (elektrik injuri) dan sambaran petir merupakan kegawatdaruratan yang dapat menimbulkan kerusakan luas meskipun kadang tampak minimal dipermukaan kulit. Arus listrik dapat mengganggu system penghantaran listrik jantung, yang menyebabkan aritmia atau henti jantung: menimbulkan kerusakan otot secara luas, luka bakar dalam, serta cedera saraf. Pasien sengatan listrik dapat dihantarkan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Riwayat kontak dengan kabel listrik, alat listrik, atau sambaran petir
- 2) Luka bakar di titik masuk dan keluar arus
- 3) Gangguan kesadaran, kejang, nyeri otot, kelemahan
- 4) Aritmia atau henti jantung pada korban dengan kasus berat

Perawat Instalasi Gawat Darurat yang harus di Prioritas adalah sebagai berikut:

- 1) Penilaian A-B-C, terutama deteksi dini aritmia melalui pemantauan gambaran EKG
- 2) Pengkajian nyeri, kelemahan, dan tanda cedera lain (terutama sekunder akibat jatuh atau lontaran)
- 3) Pemantauan tanda rabdomyolisis (nyeri otot berat, urine berwarna cokelat gelap) dan keseimbangan cairan.

Sambaran petir dapat memberikan arus sangat besar dalam waktu sangat singkat, menyebabkan henti jantung (kebingungan, Kejang), serta luka bakar khas pada kulit. Pada korban massal, prinsip triase dapat justru menjadi prioritas resusitasi karena mekanisme henti nafas dapat reversible bisa segera diatasi.

Perawat juga perlu memperhatikan aspek keselamatan: memastikan sumber listrik telah mematikan atau korban sudah dipisahkan dengan aman sebelum melakukankontak fisik (informasi ini biasanya datang dari petugas lapangan, tetapi penting untuk ditegakkan)

c. Gigitan dan sengatan hewan : ular, serangga, dan Hewan Lain

Gigitan dan sengatan hewan mencakup spektrum luas: mulai dari gigitan anjing, kucing, primate, hingga gigitan ular berbisa atau sengatan lebah, lebah, serangga lain, bahan kimia klinis dapat berupa:

- 1) Infeksi local yang berat
- 2) Kerusakan jaringan
- 3) Reaksi alergi hingga anafilaksis
- 4) Efek sistemik spesifikasi toksin (misalnya neurotoksin atau hemotoksin pada beberapa jenis ular)

Pada gigitan ular, gambaran klinis bisa berupa nyeri hebat, bengkak, perubahan warna kulit, melepuh, hingga tanda sistemik seperti mual, muntah, perdarahan, gangguan pernafasan, atau kelemahan otot, jenis ular dan waktu kejadian menjadi informasi yang sangat penting: namun lebih banyak kasus pasien dan keluarga tidak dapat mengenali spesies pasiti, sehingga perawat focus padapengkajian klinis dan stabilisasi.

Sengatan serangga seperti lebah atau tawon dapat menimbulkan reaksi local seperti nyei, bengkak, dan kemerahan, akan tetapi pada individu sensitive dapat berkembang menjadi anafilasi dengan sesak, urtikaria generalisatas, hipotensi, dan penurunan kesadaran.

Peran perawat yang meliputi:

- 1) Meliputiuas dan kedalaman luka, adanya perdarahan, serta tanda infeksi

- 2) Menilai tanda sistemik: tanda-tanda vital, tingkat kesadaran, pola nafas, adanya gejala perdarahan atau kelumpuhan
 - 3) Memberikan dukungan awal untuk stabilisasi (posisi, oksigen, akses intravena sesuai instruksi)
 - 4) Membantu prosedur pembersihan luka, balutan, dan mempersiapkan pemberian terapi spesifik (misalnya antivenom, obat alergi) sesuai kebijakan yang ada.
 - 5) Memberikan edukasi singkat tentang pencegahan (menghindari area resiko, penggunaan alas kaki penanganan luka awal yang benar, dan dapat pentingnya segera ke fasilitas Kesehatan)
 - 6) Aspek psikologi juga penting pada korban gigitan hewan sangatlah penting pada korban gigitan hewan karena sering sekali terjadi kecemasan atau panik. Sikap tenang dan komunikasi yang menenangkan dari perawat membantu menurunkan kecemasan dan meningkatkan kerja sama selama Tindakan.
- d. Senyawa Organik Volatil (VOCs). Senyawa organik volatil adalah zat kimia yang mudah menguap dan sering ditemukan dalam produk-produk sehari-hari seperti cat, bahan pembersih, dan bahan bakar. Paparan terhadap VOCs dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan, gangguan neurologis, dan bahkan kanker (Safridha Kemala Putri, 2024)
 - e. Polutan lingkungan. Polutan udara, air, dan tanah, seperti asap kendaraan bermotor, limbah industri, dan limbah domestik, dapat mengandung substansi toksik yang berpotensi merugikan kesehatan manusia dan lingkungan. Paparan terhadap polutan lingkungan dapat menyebabkan masalah pernapasan, gangguan sistem saraf, dan kerusakan ekosistem (Safridha Kemala Putri, 2024)
 - f. Pestisida. Merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama, gulma, atau penyakit tanaman. Pestisida dapat bersifat organik atau anorganik dan memiliki berbagai struktur kimia. Pestisida digunakan secara luas dalam pertanian, perkebunan, dan pengendalian vektor penyakit. Paparan berlebihan terhadap pestisida dapat menyebabkan keracunan akut atau efek kesehatan jangka Panjang. Beberapa pestisida dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, saluran pernapasan, gangguan neurologis, gangguan hormonal, dan kanker (Safridha Kemala Putri, 2024)
 - g. Logam berat. Substansi toksik ini terdiri dari unsur logam yang memiliki berat jenis tinggi dan cenderung bersifat persisten dalam lingkungan. Contoh logam berat yang sering diidentifikasi sebagai substansi toksik adalah timbal, merkuri, kadmium, dan arsen. Logam berat dapat menumpuk atau terakumulasi dalam

tubuh organisme/jaringan hidup dalam waktu yang sangat lama. Efek dari paparan logam berat dan dapat menyebabkan kerusakan organ seperti ginjal, gangguan neurologis, gangguan reproduksi, dan bahkan kanker

3. Prinsip dekontaminasi, stabilisasi, dan rujukan pada kasus paparan zat berbahaya

Dekontaminasi merupakan upaya mengurangi atau menghilangkan zat berbahaya dari permukaan tubuh, pakaian, atau lingkungan pasien untuk mencegah absorpsi lebih lanjut dan melindungi petugas serta orang di sekitar. Dekontaminasi tidak hanya relevansi pada paparan bahan kimia dan racun, tetapi juga pada kejadian bencana kimia atau radiologis dengan banyak korban.

Prinsip umum yang perlu dilakukan pada perawat Instalasi Gawat Darurat:

a. Safety First

Keselamatan petugas dan lingkungan adalah prioritas APD yang sesuai (sarung tangan, Masker, Perlindungan mata, apron, atau pakaian pelindung khusus) digunakan sesuai resiko. Pasien yang terkontaminasi sebelum masuk ke IGD utama untuk mencegah kontaminasi silang.

b. Lepaskan Sumber Kontaminasi

Melepas pakaian yang terkontaminasi, sepatu, dan aksesoris yang menyimpan bahan berbahaya merupakan Langkah awal yang sederhana namun sangat efektif. Bahan kimia cair atau serbuk dikulit dibersihkan sesuai sifatnya, biasanya dengan irigasi air mengalir yang cukup (kecuali ada kontraindikasi khusus untuk zat tertentu sesuai panduan)

c. Dekontaminasi sesuai rute paparan

- 1) Paparan kulit: irigasi, pembersihan hati-hati tanpa menggosok berlebih
- 2) Paparan mata: irigasi mata berkelanjutan dengan cairan yang sesuai, sambil memantau kenyamanan pasien
- 3) Paparan inhalasi: memindah pasien ke area dengan udara bersih, memberikan dukungan ventilasi.

d. Stabilisasi dan pemantauan

Dekontaminasi idealnya berjalan paralel dengan stabilisasi A-B-C, bukan menghentikan, setelah dekontaminasi awal, pasien dipindah ke area bersih untuk pengkajian lanjut dan terapi definitif

e. Rujukan dan koordinasi

Pada paparan zat berbahaya kompleks (bahan industry, kejadianbencana, bahan kimia tidak dikenal), perawat berperan dalam koordinasi rujukan ke fasilitas Kesehatan yang lebih lengkap bila diperlukan, serta memastikan dokumentasi jenis paparan, waktu, dan Tindakan yang telah dilakukan.

Komunikasi dengan pusat informasi racun atau otoritas terkait dapat menjadi bagian dari alur ini, sesuai kebijakan lokal.

4. Peran Perawat Dalam Pencegahan, Edukasi, Dan Kesiapsiagaan Paparan Lingkungan/ Toksik

Selain peran klinis langsung, perawat gawatdarurat memiliki Kontribusi strategis dalam pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kegawatdaruratan lingkungan dan psikologi.

Beberapa peran perawat adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan bagi pasien dan keluarga

Setiap kasus di IGD adalah kesempatan untuk edukasi singkat

- 1) Pada korban keracunan bahan rumah tangga: cara penyimpanan yang aman, menjauhkan bahan kimia dari jangkauan anak, tidak memindahkan bahan kimia ke botol minuman
- 2) Pada korban cedera panas: pentingnya hidrasi, pakaian yang sesuai, dan pengaturan aktivitas di cuaca panas.
- 3) Pada korban tenggelam: kewajiban pengawasan anak di air, penggunaan pelampung, dan pemilihan lokasi berenang yang aman
- 4) Pada kasus gigitan hewan: cara pencegahan, vaksinasi hewan peliharaan, dan Tindakan awal yang benar.

b. Kontributor dalam program keselamatan dan kesiapsiagaan

Perawat dapat terlihat dalam penyusunan dan evaluasi protokol dekontaminasi, simulasi bencana kimia, dan Latihan penanganan korban massal. Pengalaman langsung di IGD memberikan perspektif berharga untuk perbaikan alur kerja dan pembagian peran aktif saat insiden besar.

c. Advokat Keselamatan Petugas

Perawat juga berperan mengingatkan rekan kerja mengenai penggunaan APD, alur dekontaminasi, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya sesuai standar. Dengan demikian, keselamatan tim terjaga dan pelayanan tetap berkesinambungan.

d. Pengembangan Praktik berbasis bukti (*Evidence Based*)

Dalam jangka Panjang, perawat dapat berpartisipasi dalam pengumpulan data kasus paparan lingkungan dan toksikologis, mengidentifikasi pada kejadian, dan terlibat dalam penelitian kecil atau audit klinis. Hasilnya dapat digunakan untuk memperbaharui prosedur, materi pelatihan, dan strategi pencegahan di komunitas

e. Dukungan psikososial

Banyak kasus paparan lingkungan seperti kebakaran, tenggelam, sambaran petir, atau keracunan massal menyisakan trauma psikologis pada korban dan

keluarga. Perawat dengan komunitas empatik dapat membantu menenangkan, menjelaskan secara sederhana apa yang sedang dan akan dilakukan, serta bila perlu mengarahkan pada layanan dukungan psikologis lanjutan.

C. Template Soal Osce Keperawatan

1. Jelaskan pengertian kegawatdaruratan metabolik dan mengapa kondisi ini dapat mengancam jiwa pasien!
2. Uraikan klasifikasi hipoglikemia beserta tanda dan gejala pada masing-masing tingkatannya!
3. Jelaskan langkah-langkah intervensi keperawatan dalam penanganan hipoglikemia di instalasi gawat darurat!
4. Mengapa pemberian dextrose intravena menjadi tindakan utama pada kasus hipoglikemia? Jelaskan mekanismenya!
5. Jelaskan peran perawat dalam pemantauan dan evaluasi pasien dengan hipoglikemia!
6. Uraikan perbedaan antara Diabetic Ketoacidosis (DKA) dan Hyperosmolar Hyperglycemic State (HHS) dari segi penyebab, tanda klinis, dan kadar glukosa darah!
7. Jelaskan patofisiologi terjadinya krisis hiperglikemia pada pasien diabetes melitus!
8. Uraikan prinsip manajemen hipokalemia pada pasien dengan krisis hiperglikemia!
9. Jelaskan alasan mengapa pemberian KCL tidak boleh dilakukan secara bolus intravena!
10. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya hipoglikemia pada pasien diabetes melitus!
11. Jelaskan manifestasi klinis hipoglikemia berdasarkan respon adrenergik dan neuroglikopenia!
12. Uraikan pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada pasien dengan gangguan metabolik!
13. Jelaskan penatalaksanaan medis pada hipoglikemia ringan dan berat!
14. Mengapa monitoring elektrolit, terutama kalium, sangat penting pada pasien krisis hiperglikemia?

Template Soal Osce Keperawatan

B. Soal Esai Kegawatdaruratan Toksikologi

1. Jelaskan pengertian toksikologi dan ruang lingkup kajiannya dalam bidang kesehatan!
2. Uraikan prinsip utama penanganan pasien keracunan di instalasi gawat darurat!
3. Jelaskan konsep stabilisasi awal (A-B-C) pada pasien dengan paparan zat toksik!
4. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi efek racun dalam tubuh!
5. Uraikan jenis-jenis paparan toksikologi yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga dan industri!
6. Jelaskan dampak paparan gas beracun terhadap sistem pernapasan dan tubuh secara umum!
7. Uraikan penanganan awal pada pasien dengan cedera akibat sengatan listrik atau sambaran petir!
8. Jelaskan tanda dan gejala klinis pada pasien dengan gigitan ular berbisa!
9. Uraikan peran perawat dalam menangani kasus sengatan serangga yang menyebabkan anafilaksis!
10. Jelaskan prinsip dekontaminasi pada pasien dengan paparan bahan kimia berbahaya!
11. Mengapa keselamatan petugas (safety first) menjadi prioritas dalam penanganan kasus toksikologi?
12. Jelaskan langkah-langkah dekontaminasi berdasarkan rute paparan (kulit, mata, inhalasi)!
13. Uraikan peran perawat dalam edukasi pencegahan paparan bahan toksik di masyarakat!
14. Jelaskan dampak paparan logam berat terhadap kesehatan manusia!
15. Uraikan pentingnya dukungan psikososial pada pasien korban paparan toksikologi!
16. Jelaskan kontribusi perawat dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana kimia atau paparan massal!

D. Ringkasan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegawatdaruratan metabolik dan toksikologi merupakan kondisi darurat yang dapat mengancam jiwa apabila tidak segera dikenali dan ditangani secara cepat serta tepat. Kegawatdaruratan metabolik berkaitan dengan gangguan keseimbangan tubuh, seperti kadar glukosa, elektrolit, dan asam-basa. Kondisi seperti hipoglikemia, hiperglikemia, Diabetic Ketoacidosis atau DKA, dan Hyperosmolar Hyperglycemic State atau HHS memerlukan pengkajian segera, pemantauan ketat, serta intervensi yang sesuai untuk mencegah komplikasi berat, seperti gangguan neurologis, koma, aritmia, hingga kematian.

Dalam penatalaksanaan kegawatdaruratan metabolik, perawat memiliki peran penting dalam melakukan deteksi dini, memantau kadar gula darah, tanda-tanda vital, keseimbangan cairan, serta elektrolit, terutama kalium. Pada kasus hipoglikemia, pemberian glukosa atau dextrose perlu dilakukan sesuai tingkat keparahan kondisi pasien. Sementara pada krisis hiperglikemia, penanganan berfokus pada rehidrasi, pemberian insulin, koreksi elektrolit, pemantauan asidosis, serta pencegahan komplikasi lebih lanjut.

Selain itu, kegawatdaruratan toksikologi juga membutuhkan penanganan yang sistematis karena paparan zat beracun dapat berasal dari berbagai sumber, seperti gas beracun, bahan kimia rumah tangga, pestisida, logam berat, polutan lingkungan, sengatan listrik, gigitan ular, sengatan serangga, maupun bahan berbahaya lainnya. Manifestasi klinis yang muncul dapat bervariasi, mulai dari keluhan ringan hingga gangguan pernapasan, kejang, penurunan kesadaran, henti jantung, dan kerusakan organ.

Prinsip utama dalam penanganan kasus toksikologi adalah stabilisasi awal dengan pendekatan A-B-C, identifikasi jenis dan rute paparan, dekontaminasi, pemberian terapi suportif, pemberian antidot bila tersedia, serta rujukan bila diperlukan. Dalam proses dekontaminasi, keselamatan petugas menjadi prioritas utama melalui penggunaan alat pelindung diri dan pencegahan kontaminasi silang. Perawat juga berperan dalam melakukan pemantauan kondisi pasien, mendokumentasikan perubahan klinis, serta berkoordinasi dengan tim kesehatan lain.

Dengan demikian, keberhasilan penanganan kegawatdaruratan metabolik dan toksikologi sangat bergantung pada kecepatan pengenalan tanda bahaya, ketepatan tindakan, pemantauan berkelanjutan, komunikasi yang efektif, serta kerja sama tim. Perawat gawat darurat tidak hanya berperan dalam tindakan klinis, tetapi juga dalam edukasi, pencegahan, kesiapsiagaan, advokasi keselamatan, penerapan praktik berbasis bukti, dan pemberian dukungan psikososial kepada pasien serta

keluarga. Oleh karena itu, penguasaan konsep dan keterampilan dalam penanganan kegawatdaruratan metabolik dan toksikologi sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan di instalasi gawat darurat.

E. Daftar Pustaka

- Dhatariya, K. (2014). Author ' s Personal Copy Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar crisis in adults Key points. *Medicine*, 47(1), 46–51.
<https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2018.10.001>
- Dhatariya, K. K. (2022). The management of diabetic ketoacidosis in adults — - An updated guideline from the Joint British Diabetes Society for Inpatient Care. January, 1–20.
<https://doi.org/10.1111/dme.14788>
- Dwiyatna, N. I., Erianti, S., Wisanti, E., Prodi, S., Stikes, K., Tuah, H., & Kalistaagmailcom, E. (2022). Gambaran Penanganan Hipoglikemia Yang Dilakukan Keluarga Pada Pasien Diabetes Mellitus. *JKA (Jurnal Keperawatan Abdurrah)*, 06(01), 38–48.
- Faith Pollock, F. D. C. (2013). Acute Diabetes Management. 24(3), 314–324.
<https://doi.org/10.1097/NCI.0b013e31829b7d38>
- Khairunnida, N. (2025). Studi Kasus: Intervensi Keperawatan Dalam Mengatasi Kegawatdaruratan Hipoglikemia Pada Pasien Diabetes Melitus. 2(1).
- Kurniawidjaja, L. M., Lestari, F., Tejamaya, M., & Ramdhan, D. H. (2021). Konsep Dasar Toksikologi Industri.
- Nugroho at al. (2016). Faktor Risiko yang Berpengaruh Terhadap Status Kontrol Glikemik pada Kehamilan dengan Diabetes Melitus (Studi Kasus Kontrol Pasien di Beberapa RS di Kota Semarang). *Epidemiologi, Jurnal Komunitas, Kesehatan Meiwarnis, Resna*, 1(2), 0–5.
- Rachmawati, D. (2021). Manajemen Hipokalemia Pada Pasien Dengan Krisis Hiperglikemia. 1, 73–84.
- Safridha Kemala Putri, at all. (2024). TOKSIKOLOGI. Hei Publishing Indonesia.

PROFIL PENULIS



Ns. Yoany Maria Vianney Bit Aty, S.Kep., M.Kep. adalah seorang dosen di Prodi Ners Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang. Sejak tahun 2009 mengajar mata kuliah keperawatan gawat darurat sampai sekarang. Penulis lahir di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, pada tanggal 5 Agustus 1979. Karier-nya sebagai pengajar dimulai sejak lulus Diploma Tiga keperawatan di AKPER-DEPKES Kupang tahun 2001 sebagai asisten dosen. Tahun 2009 dilantik menjadi ners di PSIK Universitas Diponegoro Semarang dan tahun 2013 lulus program Magister Keperawatan dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya. Penulis rutin melakukan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di area keperawatan, komunitas, dan keperawatan gawat darurat. Hasil riset juga telah dipublikasikan di jurnal baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pembaca di dalam negeri maupun di luar negeri. Penulis telah menulis beberapa buku, antara lain Metodologi Keperawatan, modul ber-ISBN, buku panduan praktik keperawatan gawat darurat yang ber-ISBN, serta buku ber-ISBN lainnya. Penulis akan terus berkarya untuk menghasilkan tenaga keperawatan profesional melalui tulisan dan profesi yang dijalankan saat ini.



Ns. Ida Rosidawati, M.Kep., lahir di Tasikmalaya, 08 Oktober 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi S1 Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, STIKes Muhammadiyah Tasikmalaya tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2015. Penulis bekerja di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya sejak tahun 2011 sebagai dosen dan menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik sejak 2014 sampai sekarang. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Kritis dan Keperawatan Bencana. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu sebagai penulis buku dengan judul "Penanganan Kegawatdaruratan Berbasis Masyarakat" dan "Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana", "Strategi Sukses UKOM Profesi Ners", serta "Bunga Rampai Keperawatan Gawat Darurat: Resusitasi dan Penanganan Keadaan Gawat". Penulis juga aktif dalam publikasi, baik hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif berorganisasi sebagai pengurus di DPD PPNI Kota Tasikmalaya sebagai Ketua Divisi Bidang Penelitian dan Sisinfokom, menjadi Bendahara di DPK PTS PPNI Kota Tasikmalaya, aktif juga di Organisasi 'Aisyiyah menjadi Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Cibeureum Kota Tasikmalaya, menjadi Ketua majelis kesehatan di Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Tasikmalaya, serta menjadi anggota HIPGABI Jawa Barat. Penulis juga mengikuti beberapa pelatihan seperti pelatihan BTCLS, Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK), dan sekarang menjadi fasilitator pelatihan BTCLS. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ida.rosidawati@umtas.ac.id
Motto: "Jangan Berpikir untuk Sempurna, Tetapi Berpikirlah untuk Berguna"

PROFIL PENULIS



Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep Lahir di Malang, 14 Januari 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Universitas Brawijaya tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya dan lulus tahun pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 menjadi perawat di RS Siti Miriam, Lawang dan tahun 2010 menjadi staf pengajar di AKPER Panti Waluya Malang hingga saat ini penulis tetap bekerja di STIKes Panti Waluya Malang dan mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Kritis, Keperawatan Medikal Bedah, Sistem Informasi Keperawatan, Ilmu Gizi dalam Keperawatan, Proses Berpikir Kritis dalam Keperawatan, dan Konsep Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku (buku ini merupakan buku ke-9), publikasi di jurnal terakreditasi SINTA, aktif mengikuti seminar/webinar, dan menjadi Chief editor di Jurnal Keperawatan Malang sejak tahun 2023 s.d saat ini. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: elizabethyyvinsur@gmail.com.

Motto: "If complaining solved anything, I'd be the first in line. Focus on the fix, not the frustration"



Sugiarto, S.Kep., Ners., M.Kep. Lahir di Medan, 19 Oktober 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan di STIKes Surya Global Yogyakarta tahun 2012, dan melanjutkan Program Profesi Ners pada tahun 2014, Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan lulus pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018, di Universitas Alma Ata Yogyakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2021, pada tahun 2022 hingga saat ini berkerja di Universitas Aisyah Pringsewu Lampung. Saat ini penulis bekerja di Universitas Aisyah Pringsewu mengampu mata kuliah Keperawatan Bencana, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Kritis, dan Keperawatan Dewasa. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: Sugiartoners@gmail.com
Motto: "knowledge is a valuable investment for the future"

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat membahas konsep dan prinsip dasar dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi kegawatan yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Buku ini disusun sebagai panduan bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami proses pengkajian, penentuan prioritas, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan intervensi pada situasi darurat.

Materi dalam buku ini mencakup konsep dasar keperawatan gawat darurat, sistem triase, pengkajian awal pasien, prinsip bantuan hidup dasar, penanganan trauma, gangguan sistem pernapasan, kardiovaskular, neurologis, syok, serta kondisi kritis lainnya. Buku ini juga membahas peran perawat dalam komunikasi, kerja sama tim, keselamatan pasien, dan penerapan prinsip etik dalam pelayanan kegawatdaruratan.

Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan dalam mengembangkan kompetensi klinis, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan yang cepat, tepat, dan profesional pada pasien gawat darurat.

Buku Ajar Keperawatan Gawat Darurat membahas konsep dan prinsip dasar dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kondisi kegawatn yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Buku ini disusun sebagai panduan bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami proses pengkajian, penentuan prioritas, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan intervensi pada situasi darurat.

Materi dalam buku ini mencakup konsep dasar keperawatan gawat darurat, sistem triase, pengkajian awal pasien, prinsip bantuan hidup dasar, penanganan trauma, gangguan sistem pernapasan, kardiovaskular, neurologis, syok, serta kondisi kritis lainnya. Buku ini juga membahas peran perawat dalam komunikasi, kerja sama tim, keselamatan pasien, dan penerapan prinsip etik dalam pelayanan kegawatdaruratan.

Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ajar ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa keperawatan dalam mengembangkan kompetensi klinis, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan yang cepat, tepat, dan profesional pada pasien gawat darurat.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-73-2 (PDF)



9

786347

756732